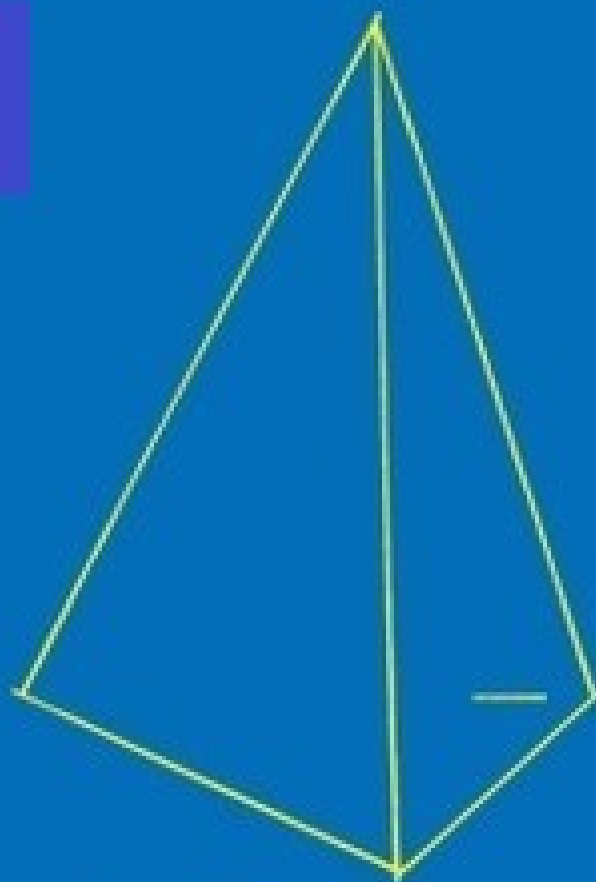

14 jours
pour préparer le bac

Spécialité mathématiques

Bac 2022



© 2022

Table des matières

1	Planning de révision	3
1	Suites numériques	5
1	Rappel de cours.	5
1.1	Suite géométrique	5
1.2	Les limites de références	5
1.3	Inégalités et limites de suites	5
1.4	Suite, minorée, majorée, bornée	5
1.5	Suite définie par récurrence.	6
1.6	Raisonnement par récurrence	6
2	Exercices type Bac	7
2	Vecteurs, droites et plans de l'espace.	26
1	Rappel de cours	26
1.1	Produit scalaire	26
1.2	Représentation paramétrique d'une droite dans l'espace.	26
1.3	Equation cartésienne d'un plan dans l'espace.	26
2	Exercices type Bac	27
3	Probabilités	47
1	rappel de cours	47
1.1	Probabilités conditionnelles	47
1.2	Arbre pondéré	47
1.3	Dépendance indépendance	47
1.4	Schéma de Bernoulli, Loi binomiale	47
1.5	Coefficients binomiaux	49
2	Exercices type Bac	51
4	Fonctions	68
1	Rappel de cours	68
1.1	Limites de fonctions	68
1.2	Limites et inégalités	68
1.3	Continuité	69
1.4	Complément sur la dérivée	69
1.5	Convexité	70
1.6	Logarithme népérien	70
2	Exercices type Bac	72
5	Primitives	95
1	Rappel de cours	95
1.1	Primitive d'une fonction :	95
1.2	Primitives des fonctions de référence.	95
1.3	Primitives de fonctions composées	95
6	Programmation Python	98
7	Sujet complet	102

On se base sur deux semaines de révision à raison 2 ou 3 heures de travail par jour en plus évidemment du travail à réaliser au lycée pendant cette période. Durant ce temps, vous devrez chercher, comme au bac un sujet composé de 2 ou 3 exercices. Concrètement cela signifie que vous devrez suivre, jour après jours, le planning qui vous est proposé ici. Le premier jour de révision, vous vous attaquerez au "jour n°1", etc, jusqu'au "jour n° 14". Vous aurez alors traité 14 sujets de 3 heures, c'est à dire 37 exercices sur les 43 exercices proposés sur ce document. Vous pouvez après faire les exercices restant ou refaire les exercices déjà faits. Et enfin entraîner vous sur le sujet complet proposé.

1 Planning de révision

Jour n°1

- [Exercice 1.1](#) (Suite récurrente, raisonnement par récurrence et limite et comparaison.) p.7
- [Exercice 2.1](#) (Droites coplanaires, équation paramétrique d'une droite, équation cartésienne d'un plan.) p.27
- [Exercice 3.1](#) (Arbre pondéré, probabilité conditionnelle, loi binomiale.) p.51

Jour n°2

- [Exercice 4.1](#) (Logarithme népérien, Dérivation, Point d'inflexion.) p.72
- [Exercice 6.1](#) p.98

Jour n°3

- [Exercice 1.2](#) (Convergence monotone, théorème dit « des gendarmes », algorithmique.) p.8
- [Exercice 2.2](#) (Équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique d'une droite.) p.29
- [Exercice 3.2](#) (Loi binomiale, probabilité conditionnelle, arbre pondéré.) p.53

Jour n°4

- [Exercice 4.2](#) Fonction exponentielle, Limites, tableaux de variations, TVI p.74
- [Exercice 6.2](#) p.98

Jour n°5

- [Exercice 1.3](#) Raisonnement par récurrence, suite géométrique, convergence monotone et limite.) p.9
- [Exercice 2.3](#) (Équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique d'une droite, projeté orthogonale d'un point.) p.31
- [Exercice 3.3](#) (Variable aléatoire, Loi de probabilité, Espérance mathématique, loi binomiale.) p.55

Jour n°6

- [Exercice 4.3](#) (Fonction exponentielle, variations, équation de la tangente.) p.76
- [Exercice 6.3](#) p.98

Jour n°7

- [Exercice 1.4](#) (Suite géométrique, raisonnement par récurrence, sens de variation.) p.11
- [Exercice 2.4](#) (Équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique d'une droite.) p.32
- [Exercice 3.4](#) (Combinaison, Variable aléatoire, Loi binomiale.) p.57

Jour n°8

- [Exercice 4.4](#) (Fonction exponentielle, dérivée, coefficient directeur de la tangente.) p.78
- [Exercice 6.4](#) p.99

Jour n°9

- [Exercice 1.5](#) (Suite récurrente, Python, suite géométrique et limite.) p.13
- [Exercice 2.5](#) (Coordonnées, Produit scalaire, Équation cartésienne d'un plan, Projeté orthogonal, distance d'un point à un plan.) p.37

- [Exercice 3.5](#) (Arbre de probabilité conditionnelle, Loi binomiale.) p.59

Jour n°10

- [Exercice 4.5](#) (Fonction exponentielle, sens de variation, équation de la tangente .) p.82
- [Exercice 5.1](#) (Droites coplanaires, coordonnées du milieu, équation cartésienne d'un plan.) p.96

Jour n°11

- [Exercice 1.6](#) (Suite récurrente, Python, suite géométrique auxiliaire, raisonnement par récurrence.) p.16
- [Exercice 2.6](#) (Coordonnées, Produit scalaire, Système d'équations paramétriques d'une droite, Équation cartésienne d'un plan, Projeté orthogonal.) p.39
- [Exercice 3.6](#) (Arbre de probabilités, Espérance, loi binomiale.) p.61

Jour n°12

- [Exercice 4.6](#) (Logarithme népérien, Limites, Tableau de variations, nombre de solution de l'équation $f(x) = m$, Convexité.) p.84
- [Exercice 5.2](#) (Primitives.) p.96

Jour n°13

- [Exercice 1.7](#)(Suite récurrente, tableur, suite géométrique.) p.18
- [Exercice 2.7](#) (Équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique d'une droite, produit scalaire et mesure d'angle.) p.41
- [Exercice 3.7](#) (Arbre pondéré, probabilité conditionnelle, loi binomiale.) p.63

Jour n°14

- [Exercice 4.7](#) (Logarithme népérien, Dérivation, Tableau de variations, Limites, nombre de points d'inflexion.) p.86
- [Exercice 6.5](#) (Primitives) p.99

Suites numériques

Rappel de cours.

Suite géométrique

Si (u_n) est une suite géométrique de raison q avec $q \neq 1$ et de premier terme u_0 . On a alors :

$$u_n = u_0 q^n \quad \text{et} \quad S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Si (u_n) est une suite géométrique de raison q avec $q \neq 1$ et de premier terme u_{n_0} , où $n_0 \in \mathbb{N}$. On a alors

$$u_n = u_{n_0} q^{n-n_0} \quad \text{et} \quad S_n = u_{n_0} + u_{n_0+1} + \dots + u_n = \sum_{k=n_0}^n u_k = u_{n_0} \frac{1 - q^{n-n_0+1}}{1 - q}$$

Les limites de références

• $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ • $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ • $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^p = +\infty$ où $p \in \mathbb{N}^*$	• $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ • $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ • $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = 0$ où $p \in \mathbb{N}^*$	• Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ • Si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ • Si $q \leq -1$ alors la suite (q^n) n'a pas de limite
---	---	---

Inégalités et limites de suites

Théorème 1.1 : Théorème de comparaison

(u_n) est (v_n) sont deux suites telles qu'à partir d'un certain rang on a $u_n \leq v_n$.

1. si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
2. si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Théorème 1.2 : Théorème dit "des gendarmes"

Soit (u_n) , (v_n) , et (w_n) trois suites réelles telles que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell \in \mathbb{R}$$

Si à partir d'un certain rang, $u_n \leq w_n \leq v_n$ alors $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \ell$.

Suite, minorée, majorée, bornée

Définition 1.1

Une suite (u_n) est dite :

1. **minorée** lorsque qu'il existe un réel m tel que, pour tout entier n , $u_n \geq m$,
2. **majorée** lorsque qu'il existe un réel M tel que, pour tout entier n , $u_n \leq M$,
3. **bornée** lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée, c'est-à-dire lorsqu'il existe deux réels m et M tels que, pour tout entier n , $m \leq u_n \leq M$.

Définition 1.2

Une suite est dite

1. **croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
2. **décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$
3. **monotone** si elle est croissante ou si elle est décroissante.

Exemple de suite bornée : Toute suite convergente est bornée

Théorème 1.3 : Convergence monotone.

1. Toute suite croissante et majorée converge,
2. Toute suite décroissante et minorée converge.

Remarque : ce théorème ne fournit pas la valeur de la limite.

1.5 Suite définie par récurrence.**Définition 1.3**

Une suite définie par récurrence est une suite définie par son premier terme et par une relation de récurrence, qui définit chaque terme à partir du précédent ou des précédents lorsqu'ils existent. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et a un nombre réel La suite (u_n) définie par : $u_0 = a$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$ est une suite récurrente.

Théorème 1.4 : Convergence d'une suite définie par récurrence

Si une suite (u_n) est définie de façon récurrente par $u_{n+1} = f(u_n)$ et si cette suite converge. Alors, sa limite ℓ est solution de l'équation $\ell = f(\ell)$.

Remarques :

- Ce théorème s'applique uniquement dans le cas suites récurrentes,
- Il faut d'abord prouver que (u_n) converge (en utilisant le théorème de la convergence monotone par exemple),
- Il se peut que l'équation $\ell = f(\ell)$ possède plusieurs solutions, mais une seule est valide.

1.6 Raisonnement par récurrence

Soit $\mathcal{P}_n$ une propriété relative à l'entier n et n_0 un entier.

1. **Initialisation** : On vérifie que la propriété $\mathcal{P}_{n_0}$ est vraie,
2. **Hérédité** : On montre que si la propriété $\mathcal{P}_n$ avec $n \geq n_0$ est vraie alors la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est aussi vraie.
3. **Conclusion** : Pour tout entier naturel $n \geq n_0$ la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie.

2 Exercices type Bac

Exercice 1.1

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 &= v_0 = 1 \\ u_{n+1} &= u_n + v_n \\ v_{n+1} &= 2u_n + v_n \end{cases}$$

On **admet** que les suites (u_n) et (v_n) **sont strictement positives**.

1. Calculez u_1 et v_1 .
2. Démontrer que la suite (v_n) est strictement croissante, puis en déduire que, pour tout entier naturel n , $v_n \geq 1$.
3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n \geq n + 1$.
4. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Correction

1. $u_1 = u_0 + v_0 = 1 + 1 = 2$ et $v_1 = 2 \times u_0 + v_0 = 2 \times 1 + 1 = 3$.
2. Pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 2u_n + v_n$ donc $v_{n+1} - v_n = 2u_n$.
D'après l'énoncé la suite (u_n) est strictement positive donc, pour tout n , $v_{n+1} - v_n = 2u_n > 0$.
La suite (v_n) est donc strictement croissante.
Comme la suite (v_n) est strictement croissante, elle est minorée par son premier terme, donc pour tout entier naturel n , $v_n \geq v_0$ donc $v_n \geq 1$.
3. Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : $u_n \geq n + 1$.
 - **Initialisation**
Pour $n = 0$, on a bien $u_0 \geq 0 + 1$ puisque $u_0 = 1$ alors $\mathcal{P}_0$ est vraie.
 - **Hérédité**
Supposons que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour un entier n , c'est à dire que $u_n \geq n + 1$ (c'est hypothèse de récurrence) et montrons que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.
On a, au rang n , $u_n \geq n + 1$, on en déduit que $u_n + v_n \geq n + 1 + v_n$; Or d'après la question 1, $v_n \geq 1$ donc $u_n + v_n \geq n + 1 + 1$ et puisque $u_{n+1} = u_n + v_n$, on a alors $u_{n+1} \geq n + 2$ et donc que la propriété est vraie au rang $n + 1$.
 - **Conclusion**
D'après le principe de récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \geq 0$.
4. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$, or pour tout n , $u_n \geq n + 1$, donc par comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Exercice 1.2

Pour chaque question, trois affirmations sont proposées, une seule de ces affirmations est exacte.

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 13n + 15$.
 - La suite (u_n) est minorée.
 - La suite (u_n) est décroissante.
 - L'un des termes de la suite (u_n) est égal à 2022.
- On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,75u_n + 10$.

On considère la fonction « seuil » suivante écrite en Python :

```
def seuil :
    u = 2
    n = 0
    while u < 30 :
        u = 0,75*u + 10
        n = n+1
    return n
```

Cette fonction renvoie :

- la plus petite valeur de n telle que $u_n \geq 30$;
 - la plus petite valeur de n telle que $u_n < 30$;
 - la plus grande valeur de n telle que $u_n \geq 30$.
- On considère les suites (u_n) et (v_n) telles que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad v_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

On considère de plus une suite (w_n) qui, pour tout entier naturel n , vérifie $u_n \leq w_n \leq v_n$.

On peut affirmer que :

- Les suites (u_n) et (v_n) sont géométriques.
 - La suite (u_n) est minorée par 1.
 - La suite (w_n) converge vers 1.
- On considère deux suites (U_n) et (V_n) définies sur $\mathbb{N}$ telles que :
 - pour tout entier naturel n , $U_n \leq V_n$;
 - $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 2$.

On peut affirmer que :

- la suite (U_n) converge ;
- pour tout entier naturel n , $V_n \leq 2$;
- la suite (U_n) est majorée.

Correction

- Pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n = n^2 - 13n + 15 = \left(n - \frac{13}{2}\right)^2 - \left(\frac{13}{2}\right)^2 + 15 = \left(n - \frac{13}{2}\right)^2 - \frac{169}{4} + \frac{60}{4} = \left(n - \frac{13}{2}\right)^2 - \frac{109}{4}$$

Puisque, pour tout entier naturel n , $\left(n - \frac{13}{2}\right)^2 \geq 0$, on a alors quelque soit n , $u_n \geq -\frac{109}{4}$: la suite est donc minorée : Réponse **A**.

2. Dans la boucle while le calcul successif des termes u_n s'effectue jusqu'à ce que u_n devienne supérieur ou égal à 30, la valeur de n correspondante est alors renvoyée. Cette valeur est la plus petite valeur de n telle que $u_n \geq 30$: Réponse **A**.
3. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$. Les suites (u_n) et (v_n) admettent la même limite 1 ; d'après le théorème d'encadrement (dit « des gendarmes »), la suite (w_n) converge vers la même limite, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 1$: Réponse **C**.
4. On sait, d'après le cours que toute suite convergente est bornée ; donc la suite (V_n) est majorée et donc il existe un réel M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $V_n \leq M$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $U_n \leq V_n$; on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $U_n \leq M$ et donc que la suite (U_n) est majorée : Réponse **C**.

Exercice 1.3 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 12\,000$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,85u_n + 300.$$

1. Calculer u_1 et vérifier que $u_2 = 9\,225$.
2. (a) Démontrer, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que pour tout entier naturel n :

$$u_n > 2\,000.$$

- (b) Démontrer que la suite (u_n) est décroissante. Justifier qu'elle converge.
3. Pour tout entier naturel n , on considère la suite (v_n) définie par : $v_n = u_n - 2\,000$.
 - (a) Calculer v_0 .
 - (b) Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
 - (c) En déduire que pour tout entier naturel n :

$$u_n = 2\,000 + 10\,000 \times 0,85^n.$$

- (d) Quelle est la limite de la suite (u_n) ?
4. En 2020, une espèce animale comptait 12 000 individus. L'évolution observée les années précédentes conduit à estimer qu'à partir de l'année 2021, cette population baissera de 15 % chaque début d'année.

Pour ralentir cette baisse, il a été décidé de réintroduire 300 individus à la fin de chaque année, à partir de 2021.

Une responsable d'une association soutenant cette stratégie affirme que : « l'espèce ne devrait pas s'éteindre, mais malheureusement, nous n'empêcherons pas une disparition de plus de trois quarts de la population ».

Que pensez-vous de cette affirmation ? Justifier la réponse.

Correction

1. • $u_1 = 0,85 \times u_0 + 300 = 0,85 \times 12\,000 + 300 = 10\,500$.
 • $u_2 = 0,85 \times u_1 + 300 = 0,85 \times 10\,500 + 300 = 9\,225$.
2. (a) Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : $u_n > 2\,000$.
 - **Initialisation** : $u_0 = 12\,000 > 2\,000$: $\mathcal{P}_0$ est vraie.
 - **Hérédité** : Supposons que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour un entier n , c'est à dire que $u_n > 2\,000$ (c'est hypothèse de récurrence) et montrons que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.
 Si pour un rang $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n > 2\,000$, alors par produit par $0,85 > 0$, on a $0,85u_n > 0,85 \times 2\,000$, soit : $0,85u_n > 1\,700$, et en ajoutant 300 à chaque membre : $0,85u_n + 300 > 1\,700 + 300$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 2\,000$: La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.
 - **Conclusion** : La propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est vraie au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \geq 0$. On a donc $u_n > 2\,000$ quel que soit l'entier naturel n .

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = 0,85u_n + 300 - u_n = -0,15u_n + 300$.

D'après la question précédente, quelque soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2\,000$ alors par produit par $-0,15 < 0$, on a $-0,15u_n < -0,15 \times 2\,000$, soit : $-0,15u_n < -300$ et en ajoutant 300 à chaque membre :

$$-0,15u_n + 300 < -300 + 300, \text{ ce qui donne } -0,15u_n + 300 < 0$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = -0,15u_n + 300 < 0$, la suite (u_n) est donc strictement décroissante.

La suite (u_n) est décroissante et minorée par 2 000, elle converge vers une limite ℓ , avec $\ell \geq 2\,000$.

3. (a) Pour $n = 0$, on a $v_0 = u_0 - 2\,000 = 12\,000 - 2\,000 = 10\,000$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2\,000 = 0,85u_n + 300 - 2\,000 = 0,85u_n - 1\,700 = 0,85 \left(u_n - \frac{1\,700}{0,85} \right) = 0,85(u_n - 2\,000) =$$

L'égalité $v_{n+1} = 0,85v_n$ vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est géométrique de raison égale à 0,85.

(c) le résultat précédent, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,85^n = 10\,000 \times 0,85^n$.

Or $v_n = u_n - 2\,000 \iff u_n = v_n + 2\,000 = 10\,000 \times 0,85^n + 2\,000$.

(d) Comme $0 < 0,85 < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,85^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 10\,000 \times 0,85^n = 0$, d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2\,000$ (par somme de limites).

4. u_n est égal au nombre d'individus de l'espèce animale au rang n ; d'après le résultat précédent ce nombre va diminuer et se rapprocher de 2 000 soit moins d'un quart de la population initiale : le responsable a raison.

Exercice 1.4

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_0 = 21 \quad ; \quad v_0 = 3 ;$$

et pour tout entier naturel n :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \frac{u_n + v_n}{2} \\ v_{n+1} &= \frac{u_n + 3v_n}{4} \end{cases}$$

1. Calculer u_1 et v_1 .
2. On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par : $w_n = u_n - v_n$.

(a) Démontrer que la suite (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

En déduire, pour tout entier naturel n , l'expression de w_n en fonction de n .

(b) Préciser le signe de la suite (w_n) et la limite de cette suite.

3. (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}w_n$.

(b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

On peut démontrer de la même manière que la suite (v_n) est croissante. On admet ce résultat, et on remarque qu'on a alors : pour tout entier naturel n , $v_n \geq v_0 = 3$.

(c) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n \geq 3$.

En déduire que la suite (u_n) est convergente. On appelle ℓ la limite de (u_n) .

On peut démontrer de la même manière que la suite (v_n) est convergente. On admet ce résultat, et on appelle ℓ' la limite de (v_n) .

4. (a) Démontrer que $\ell = \ell'$.

(b) On considère la suite (c_n) définie pour tout entier naturel n par : $c_n = u_n + 2v_n$.

Démontrer que la suite (c_n) est constante, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n , on a : $c_{n+1} = c_n$.

En déduire que, pour tout entier naturel n , $c_n = 27$.

(c) Déterminer la valeur commune des limites ℓ et ℓ' .

Correction

$$1. \bullet \quad u_1 = \frac{21 + 3}{2} = 12 ;$$

$$\bullet \quad v_1 = \frac{21 + 3 \times 3}{4} = \frac{15}{2}.$$

2. (a) On a quel que soit $n \in \mathbb{N}$,

$$w_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} - \frac{u_n + 3v_n}{4} = \frac{2u_n + 2v_n - u_n - 3v_n}{4} = \frac{u_n - v_n}{4} = \frac{w_n}{4}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'égalité $w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n$ montre que la suite (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme $w_0 = u_0 - v_0 = 21 - 3 = 18$.

On sait qu'alors pour tout naturel n , $w_n = 18 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

- (b) Comme $\frac{1}{4} > 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n > 0$ et $18 > 0$, donc la suite (w_n) est une suite de nombres positifs.

D'autre part $0 < \frac{1}{4} < 1$ entraîne que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$.

3. (a) Pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + v_n}{2} - u_n = \frac{u_n + v_n - 2u_n}{2} = \frac{-u_n + v_n}{2} = -\frac{1}{2}(u_n - v_n) = -\frac{1}{2}w_n$$

(b) On a vu à la question 2. b. que $w_n > 0$, quel que soit l'entier naturel n , donc $-\frac{1}{2}w_n < 0$ et par conséquent :

$$u_{n+1} - u_n < 0 \iff u_{n+1} < u_n, \text{ ce qui montre que la suite } (u_n) \text{ est décroissante.}$$

On peut démontrer de la même manière que la suite (v_n) est croissante. On admet ce résultat, et on remarque qu'on a alors : pour tout entier naturel n , $v_n \geq v_0 = 3$.

(c) Démontrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n \geq 3$.

- **Initialisation** : On a $u_0 = 21 \geq 3$: la proposition est vraie au rang $n = 0$.
- **Hérédité** : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 3$, on a aussi, pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq 3$.
On ajoute membre à membre ces deux inégalités on obtient : $u_n + v_n \geq 6$ d'où en divisant par le nombre positif 2 les deux membres de cet inégalité : $\frac{u_n + v_n}{2} \geq 3$ et finalement $u_{n+1} \geq 3$.
- **Conclusion** : la minoration par 3 est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n , elle l'est aussi au rang $n + 1$; d'après le principe de récurrence on a donc quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 3$.

La suite (u_n) est décroissante et minorée par 3 : d'après le théorème de la convergence monotone, elle converge vers une limite $\ell \geq 3$.

On peut démontrer de la même manière que la suite (v_n) est convergente. On admet ce résultat, et on appelle ℓ' la limite de (v_n) .

4. (a) On a vu à la question 2.b. que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$ ou encore que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Les deux suites (u_n) et (v_n) étant convergentes, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et donc que $\ell = \ell'$.

(b) On considère la suite (c_n) définie pour tout entier naturel n par : $c_n = u_n + 2v_n$. On a donc Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$c_{n+1} = u_{n+1} + 2v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} + 2\frac{u_n + 3v_n}{4} = \frac{u_n + v_n}{2} + \frac{u_n + 3v_n}{2} = \frac{2u_n + 4v_n}{2} = u_n + 2v_n = c_n$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_{n+1} = c_n$. Donc la suite (c_n) est constante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = c_0 = u_0 + 2v_0 = 21 + 2 \times 3 = 27$.

(c) Comme $c_n = u_n + 2v_n$ et que (u_n) et (v_n) ont même limite ℓ , on a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 27 = 27 = \ell + 2\ell = 3\ell.$$

$3\ell = 27$ donc $\ell = \frac{27}{3} = 9$. Les deux suites (u_n) et (v_n) convergent vers 9.

Exercice 1.5

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{4}; +\infty\right[$ par :

$$f(x) = \frac{5x}{1+4x}$$

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Calculer u_1 .
2. On admet que la fonction f est croissante sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{4}; +\infty\right[$.
 - (a) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.
 - (b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
 - (c) On appelle ℓ la limite de la suite (u_n) . Déterminer la valeur de ℓ .
3. (a) Recopier et compléter la fonction Python ci-dessous qui, pour tout réel positif E , détermine la plus petite valeur P tel que : $1 - u_P < E$.

```
def seuil(E) :
    u = 0,5
    n = 0
    while .....
        u = .....
        n = n + 1
    return n
```

- (b) Donner la valeur renvoyée par ce programme dans le cas où $E = 10^{-4}$.
4. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par :

$$v_n = \frac{u_n}{1 - u_n}$$

- (a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 5.
En déduire, pour tout entier naturel n , l'expression de v_n en fonction de n .
- (b) Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n = \frac{v_n}{v_n + 1}$.
- (c) Montrer alors que, pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n = \frac{1}{1 + 0,2^n}.$$

Retrouver par le calcul la limite de la suite (u_n) .

Correction

$$1. \text{ Pour } n = 0, \quad u_1 = f(u_0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{5}{2}}{1+2} = \frac{5}{6}.$$

$$2. \text{ On admet que la fonction } f \text{ est croissante sur l'intervalle } \left]-\frac{1}{4}; +\infty\right[.$$

(a) On veut montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a :

$$\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2.$$

- **Initialisation** : on a $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_1 = \frac{5}{6}$; de plus $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{5}{6} \leq 2$, donc :

$$\frac{1}{2} \leq u_0 \leq u_1 \leq 2 : \text{l'encadrement est vrai au rang } 0 ;$$

- **Hérédité** : on suppose que pour $n \geq 0$, $\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

La fonction f étant croissante les images des quatre nombres ci-dessus sont rangées dans le même ordre, soit : $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(2)$.

$$\text{Or on a vu que } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{6} \text{ et on a } f(2) = \frac{10}{1+9} = \frac{10}{9} ;$$

$$\text{de plus } f(u_n) = u_{n+1} \text{ et } f(u_{n+1}) = u_{n+2} \text{ donc } \frac{5}{6} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \frac{10}{9}.$$

$$\text{Or } \frac{1}{2} < \frac{5}{6} \text{ et } \frac{10}{9} < 2 ; \text{ on a donc finalement :}$$

$$\frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2 : \text{l'encadrement est donc vrai au rang } n+1.$$

- **Conclusion** : l'encadrement est vrai au rang 0 et s'il est vrai au rang $n \geq 0$, il est vrai au rang $n+1$: par le principe de récurrence pour tout entier naturel n , on a : $\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

(b) La suite (u_n) est croissante et elle majorée par 2, elle est donc convergente vers une limite ℓ telle que : $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 2$.

(c) La fonction f est continue car dérivable sur $\mathbb{R}_+$ donc la limite ℓ vérifie l'égalité $f(\ell) = \ell$; on résout cette équation :

$$f(\ell) = \ell \iff \frac{5\ell}{1+4\ell} = \ell \iff 5\ell = \ell(1+4\ell) \iff 0 = \ell(1+4\ell-5)$$

$$\iff \ell(3\ell-4) = 0 \iff 4\ell(\ell-1) = 0 \iff \begin{cases} \ell = 0 \\ \text{ou} \\ \ell-1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \ell = 0 \\ \text{ou} \\ \ell = 1 \end{cases}$$

Comme $\ell \geq \frac{1}{2}$, la seule solution possible est 1 ; la suite (u_n) converge vers 1.

3. (a) On complète la fonction Python ci-dessous qui, pour tout réel positif E , détermine la plus petite valeur P tel que : $1 - u_P < E$:

```
def seuil(E) :
    u = 0,5
    n = 0
    while 1 - u < E :
        u = 5u/(1 + 4u)
        n = n + 1
    return n
```

(b) On obtient $u_7 \approx 0,999\,936$, donc $1 - u_7 < 10^{-4}$. Le programme renvoie $n = 7$.

4. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par :

$$v_n = \frac{u_n}{1 - u_n}$$

- (a) Pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}}$ soit en utilisant la définition de u_{n+1} :

$$v_{n+1} = \frac{\frac{5u_n}{1+4u_n}}{1 - \frac{5u_n}{1+4u_n}} \text{ soit en multipliant chaque terme par } 1 + 4u_n :$$

$$v_{n+1} = \frac{5u_n}{1 + 4u_n - 5u_n} = \frac{5u_n}{1 - u_n} = 5 \frac{u_n}{1 - u_n} = 5v_n.$$

L'égalité, vraie pour tout naturel n , $v_{n+1} = 5v_n$ montre que la suite (v_n) est géométrique de raison 5, de premier terme $v_0 = \frac{u_0}{1 - u_0} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$.

On sait qu'alors, pour tout entier naturel n , $v_n = 1 \times 5^n = 5^n$.

- (b) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n}{1 - u_n} \iff v_n(1 - u_n) = u_n \iff v_n - u_nv_n = u_n \iff v_n = u_nv_n + u_n \iff v_n = u_n(v_n + 1)$.

Comme $v_n = 5^n$, $v_n \geq 1$, donc $v_n + 1 \geq 2$, donc $v_n + 1 \neq 0$ et finalement en multipliant par $\frac{1}{v_n + 1}$, on obtient $u_n = \frac{v_n}{v_n + 1}$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

- (c) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 5^n$, d'où en remplaçant dans l'écriture précédente :

$$u_n = \frac{5^n}{5^n + 1} \text{ et en multipliant par } \frac{1}{5^n} :$$

$$u_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{5^n}}. \text{ Or } \frac{1}{5^n} = \frac{1^n}{5^n} = \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0,2^n, \text{ d'où } u_n = \frac{1}{1 + 0,2^n}.$$

Comme $0 < 0,2 < 1$, on peut dire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{1 + 0} = 1$.

Exercice 1.6

Au 1^{er} janvier 2021, la centrale solaire de Photovoltaic possédait 10 500 panneaux solaires.

On observe, chaque année, que 1 % des panneaux se sont détériorés et nécessitent d'être retirés tandis que 150 nouveaux panneaux solaires sont installés.

On modélise l'évolution du nombre de panneaux solaires par la suite (u_n) définie par $u_0 = 10\,500$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,99u_n + 150$, où u_n est le nombre de panneaux solaires au 1^{er} janvier de l'année $2021 + n$.

1. (a) Expliquer en quoi cette modélisation correspond à la situation étudiée.
- (b) On souhaite savoir au bout de combien d'années le nombre de panneaux solaires sera strictement supérieur à 12 000.
À l'aide de la calculatrice, donner la réponse à ce problème.
- (c) Recopier et compléter le programme en Python ci-dessous de sorte que la valeur cherchée à la question précédente soit stockée dans la variable n à l'issue de l'exécution de ce dernier.

```
u = 10 500
n = 0
while ..... :
    u = .....
    n = .....
```

2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $u_n \leq 15\,000$.
3. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
4. En déduire que la suite (u_n) converge. Il n'est pas demandé, ici, de calculer sa limite.
5. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - 15\,000$, pour tout entier naturel n .
 - (a) Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,99 dont on précisera le premier terme.
 - (b) Exprimer, pour tout entier naturel n , v_n en fonction de n .
 - (c) En déduire, pour tout entier naturel n , u_n en fonction de n .
 - (d) Déterminer la limite de la suite (u_n) .
Interpréter ce résultat dans le contexte du modèle.

Correction

1. (a) Retrancher 1 % c'est multiplier par $1 - \frac{1}{100} = 1 - 0,01 = 0,99$.
D'une année sur l'autre on multiplie le nombre de panneaux par 0,99 puis on augmente de nombre de panneaux de 150.
- (b) Avec la calculatrice il suffit de taper 10 500 Entrée puis $\times 0,99 + 150$.
Entrée donne $u_1 = 10\,545$, les appuis successifs de Entrée donnent u_2 , u_3 , etc.
On obtient $u_{41} \approx 12\,019$.
le nombre de panneaux dépassera 12 000 au bout de 41 ans soit en 2062.
- (c) On complète le programme en Python ci-dessous qui stocke la plus petite valeur de n pour laquelle $u_n > 12\,000$.


```

u = 10 500
n = 0
while u ≤ 12 000 :
    u = 0,99 * u + 150
    n = n + 1

```

2. On veut montrer par récurrence que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 1500$.

- **Initialisation** : $u_0 = 10\,500 \leq 15\,000$: la proposition est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \leq 15\,000$ soit en multipliant par 0,99 :
 $0,99u_n \leq 0,99 \times 15\,000$ et en ajoutant 150 à chaque membre :
 $0,99u_n + 150 \leq 0,99 \times 15\,000 + 150$ ou $u_{n+1} \leq 14\,850 + 150$ et finalement $u_{n+1} \leq 15\,000$:
la proposition est vraie au rang $n + 1$.
- **Conclusion** : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle est vraie au rang $n + 1$: d'après le principe de la récurrence la proposition $u_n \leq 15\,000$ est vraie pour tout naturel $n \in \mathbb{N}$.

3. On a pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0,99u_n + 150 - u_n = 150 - 0,01u_n$.

Or d'après le résultat précédent :

$u_n \leq 15\,000 \Rightarrow 0,01u_n \leq 0,01 \times 15\,000$ ou encore $0,01u_n \leq 150$ ou en ajoutant à chaque membre $-0,02u_n$:

$0 \leq 150 - 0,02u_n$; on a donc démontré que $u_{n+1} - u_n \geq 0$, ce qui signifie que la suite (u_n) est croissante.

4. La suite (u_n) est croissante et majorée par 15 000 : elle est donc convergente vers une limite ℓ , telle que $\ell \leq 15\,000$.

5. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 15\,000 = 0,99u_n + 150 - 15\,000$, soit

$$v_{n+1} = 0,99u_n - 14\,850 = 0,99 \left(u_n - \frac{14\,850}{0,99} \right) = 0,99(u_n - 15\,000)$$

Mais, $u_n - 15\,000 = v_n$, on obtient alors $v_{n+1} = 0,99v_n$: cette relation vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,99 de premier terme $v_0 = u_0 - 15\,000 = 10\,500 - 15\,000 = -4\,500$.

(b) On sait qu'alors quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,99^n$, soit $v_n = -4\,500 \times 0,99^n$.

(c) Pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 15\,000$, Soit : $u_n = v_n + 15\,000 = 15\,000 - 4\,500 \times 0,99^n$.

(d) Comme $0 < 0,99 < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,99^n = 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 15\,000$$

Au bout d'un temps suffisamment long, le nombre de panneaux sera égal à 15000.

Exercice 1.7

La suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + \frac{3}{5}n + 1.$$

1. Calculer, en détaillant les calculs, u_1 et u_2 sous forme de fraction irréductible.

L'extrait, reproduit ci-contre, d'une feuille de calcul réalisée avec un tableur présente les valeurs des premiers termes de la suite (u_n) .

	A	B
1	n	u_n
2	0	1
3	1	1,4
4	2	2,16
5	3	3,064
6	4	4,025 6

2. (a) Quelle formule, étirée ensuite vers le bas, peut-on écrire dans la cellule B3 de la feuille de calcul pour obtenir les termes successifs de (u_n) dans la colonne B ?
 (b) Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .
3. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $n \leq u_n \leq n + 1$.
 (b) En déduire, en justifiant la réponse, le sens de variation et la limite de la suite (u_n) .
 (c) Démontrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = 1.$$

4. On désigne par (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - n$
- (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$.
- (b) En déduire que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n + n$.

Correction

1. Pour $n = 0$, $u_1 = u_{0+1} = \frac{2}{5}u_0 + \frac{3}{5} \times 0 + 1 = \frac{2}{5} \times 1 + 1 = \frac{7}{5}$.

Pour $n = 1$, $u_2 = u_{1+1} = \frac{2}{5}u_1 + \frac{3}{5} \times 1 + 1 = \frac{2}{5} \times \frac{7}{5} + \frac{3}{5} + 1 = \frac{54}{25}$.

2. (a) La formule, étirée ensuite vers le bas, que l'on peut écrire dans la cellule B3 de la feuille de calcul pour obtenir les termes successifs de (u_n) dans la colonne B est :

$$= 2/5 * B2 + 3/5 * A2 + 1$$

- (b) La suite (u_n) semble croissante.
3. (a) On veut montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \leq u_n \leq n + 1$.

- **Initialisation**

Pour $n = 0$, $u_0 = 1$ et $0 \leq 1 \leq 1$ donc la proposition est vraie au rang 0.

- **Hérédité**

Soit $n \in \mathbb{N}$, tel que $n \leq u_n \leq n + 1$, on a alors

$$\begin{aligned}
n \leq u_n \leq n+1 &\iff \frac{3}{5}n \leq \frac{3}{5}u_n \leq \frac{3}{5}(n+1) \\
&\iff \frac{3}{5}n + \frac{2}{5}n \leq \frac{3}{5}u_n + \frac{2}{5}n \leq \frac{3}{5}(n+1) + \frac{2}{5}n \\
&\iff n \leq \frac{3}{5}u_n + \frac{2}{5}n \leq n + \frac{3}{5} \\
&\iff n+1 \leq \frac{3}{5}u_n + \frac{2}{5}n + 1 \leq n + \frac{3}{5} + 1 \iff n+1 \leq u_{n+1} \leq n + \frac{8}{5}
\end{aligned}$$

Mais $n + \frac{8}{5} \leq n+2$, donc $n+1 \leq u_{n+1} \leq n+2$: la proposition est vraie au rang $n+1$.

• **Conclusion**

La proposition est vraie au rang 0, et elle est héréditaire pour tout $n \geq 0$; d'après le principe de récurrence, la proposition $n \leq u_n \leq n+1$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

(b) D'après la question précédente :

- Pour tout n , $n \leq u_n \leq n+1$ donc $n+1 \leq u_{n+1} \leq n+2$, on peut écrire donc, $n \leq u_n \leq n+1 \leq u_{n+1} \leq n+2$, en on déduit que $u_n \leq u_{n+1}$ ce qui démontre que la suite (u_n) est croissante.
- Pour tout n , $u_n \geq n$; or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ donc, par comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

(c) Pour tout n , $n \leq u_n \leq n+1$ donc pour tout $n > 0$, on a : $1 \leq \frac{u_n}{n} \leq \frac{n+1}{n}$ c'est-à-dire :

$$1 \leq \frac{u_n}{n} \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$$

Donc, d'après le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = 1$.

4. On désigne par (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - n$

(a) Pour tout n , $v_n = u_n - n$ donc $u_n = v_n + n$.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) = \frac{2}{5}u_n + \frac{3}{5}n + 1 - n - 1 = \frac{2}{5}(v_n + n) - \frac{2}{5}n = \frac{2}{5}v_n + \frac{2}{5}n - \frac{2}{5}n = \frac{2}{5}v_n,$$

et $v_0 = u_0 - 0 = 1$. Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

(b) On en déduit que, pour tout n , $v_n = v_0 \times q^n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

Comme $u_n = v_n + n$, on a $u_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n + n$.

Exercice 1.8

Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île.

Au début de l'année 2021, cette population comptait 700 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus.

Le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 0,7 \\ u_{n+1} &= 0,8u_n(1 - 0,1u_n) \end{cases}$$

Où pour tout entier naturel n , u_n désigne le nombre d'individus, en milliers, au début de l'année 2021 + n .

1. Estimer, selon ce modèle, le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2022 puis au début de l'année 2023.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par

$$f(x) = 0,9x(1 - 0,1x).$$

2. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0; 1]$ et dresser son tableau de variations.
3. Résoudre dans l'intervalle $[0; 1]$ l'équation $f(x) = x$.

On remarquera pour la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

4. (a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
(b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
(c) Déterminer la limite ℓ de la suite (u_n) .
5. Le biologiste a l'intuition que sera tôt ou tard menacée d'extinction.
(a) Justifier que, selon ce modèle, le biologiste a raison.
(b) Le biologiste a programmé en langage Python la fonction **menace()** ci-dessous :

```
def menace() :
    u = 0,7
    n = 0
    while u > 0,03 :
        u = 0,8*u*(1-0,1*u)
        n = n+1
    return n
```

Donner la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction menace().
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Correction

1. • 2022 correspond à $n = 1$, donc $u_1 = 0,8u_0 \times (1 - 0,1 \times u_0) = 0,8 \times 0,7 \times (1 - 0,1 \times 0,7) = 0,56 \times (1 - 0,07) = 0,56 \times 0,93 = 0,5208$ soit environ 520 individus.
• 2023 correspond à $n = 2$, donc $u_2 = 0,8u_1 \times (1 - 0,1u_1) = 0,8 \times 0,5208 \times (1 - 0,1 \times 0,5208) = 0,41664 \times (1 - 0,05208) = 0,41664 \times 0,94792 \approx 0,3949$ soit environ 395 individus.
2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par :

$$f(x) = 0,8x(1 - 0,1x) = 0,8x - 0,08x^2$$

f est une fonction polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0, 1]$ et sur cet intervalle :

$$f'(x) = 0,8 - 2 \times 0,08x = 0,8 - 0,16x$$

$$\text{Or, } 0,8 - 0,16x > 0 \iff -0,16x > -0,8 \iff x < \frac{0,8}{0,16} = 5.$$

Par conséquent $f'(x) > 0$ sur $[0, 1]$. La fonction f est donc strictement croissante sur $[0, 1]$.

On obtient le tableau de variation suivant :

x	0	1
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	0.72

3. L'équation $f(x) = x$, s'écrit : $0,8x - 0,08x^2 = x$, ce qui donne $-0,2x - 0,08x^2 = 0$ ou encore $x(0,2 + 0,08x) = 0$. Donc soit $x = 0$ ou $0,2 + 0,08x = 0$, finalement : $x = 0$ ou $x = -\frac{0,2}{0,08} = -2,5$. Mais $-2,5 \notin [0, 1]$, alors l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ dans $[0, 1]$ est 0.

On remarquera pour la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

4. (a) On veut par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
- **Initialisation** : on a $0 \leq 0,5208 \leq 0,7 \leq 1$, soit $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 1$: la relation est vraie au rang 0 ;
 - **Hérédité** : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait :
 $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$; la fonction f étant croissante sur $[0, 1]$, on a donc : $f(0) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \leq f(1)$,
soit puisque $f(0) = 0$ et $f(1) = 0,8 \times (1 - 0,1) = 0,72 \leq 1$:
 $0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 1$: la relation est donc vraie au rang $n + 1$.
 - **Conclusion** : la relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n entier naturel quelconque, elle est vraie au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence :
Pour tout entier naturel n , $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
- (b) La suite (u_n) est la question précédente décroissante et minorée par 0 ; elle est donc est convergente vers une limite ℓ telle que $0 \leq \ell \leq 1$.
- (c) La fonction f est continue sur $[0, 1]$ (car c'est une fonction polynôme). ℓ est donc solution de l'équation $f(x) = x$, dont on a vu à la question 3. qu'elle n'avait que 0 comme solution sur l'intervalle $[0, 1]$. On conclut que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell = 0$.
5. (a) L'étude précédente a montré que le nombre d'individus décroît, donc le biologiste a raison puisque la limite de la suite du nombre d'individus est égale à zéro.
- (b) Le biologiste considère que l'espèce sera menacée si le nombre d'individus devient inférieur ou égal à 30. Son algorithme calcule les termes de la suite tant que ceux-ci sont strictement supérieurs à 0,03. Il s'arrête à $n = 13$ car $u_{13} \approx 0,028$
L'espèce sera donc menacée d'extinction en 2034.

Exercice 1.9

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{4}$ et telle que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{5u_n}{1+4u_n}$.

- i. A. Calculer u_1 et u_2 .
B. Démontrer que pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.
- ii. A. On admet que pour tout entier naturel n , $u_n < 1$. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
B. Démontrer que la suite (u_n) converge.
- iii. A. Soit (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$.
Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 5.
B. Exprimer pour tout entier naturel n , v_n en fonction de n .
C. En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{5^n}{5^n+3}$.
D. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Correction

i. A. $u_1 = \frac{5 \times u_0}{1+4u_0} = \frac{5 \times \frac{1}{4}}{1+4 \times \frac{1}{4}} = \frac{5}{8}$ et

$$u_2 = \frac{5 \times u_1}{1+4u_1} = \frac{5 \times \frac{5}{8}}{1+4 \times \frac{5}{8}} = \frac{\frac{25}{8}}{\frac{7}{2}} = \frac{25}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{25}{28}$$

- B. Pour tout entier naturel n , notons P_n la propriété : $u_n > 0$. On va montrer par récurrence que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

Initialisation : On a : $u_0 = \frac{1}{4} > 0$, donc P_0 est vraie.

Hérédité : Soit n un entier naturel, supposons que P_n soit vraie. On a donc : $u_n > 0$. D'où : $5u_n > 0$ et $1+4u_n > 0$. Et comme $u_{n+1} = \frac{5u_n}{1+4u_n}$, u_{n+1} est le quotient de deux nombres strictement positifs, on a alors $u_{n+1} > 0$. Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : pour tout naturel n , $u_n > 0$.

- ii. A. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5u_n}{1+4u_n} - u_n = \frac{u_n(4-u_n)}{1+4u_n}$$

Or, on a admis que $u_n < 1$, d'où pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4-u_n > 0$. Comme $u_n > 0$ et $1+4u_n$ on a finalement $\frac{u_n(4-u_n)}{1+4u_n} > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n > 0$ donc (u_n) est croissante.

Autre méthode : On a montré dans la question précédente que la suite (u_n) est strictement positive. Par conséquent, pour étudier ses variations, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 pour tout entier naturel n .

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{5u_n}{1+4u_n}}{u_n} = \frac{5}{1+4u_n}$$

On a admis que $u_n < 1$, d'où : $1+4u_n < 1+4 \times 1$, soit : $1+4u_n < 5$, ce qui entraîne que : $\frac{5}{1+4u_n} > 1$. On a donc montré que, pour tout entier naturel n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$. On en déduit que la suite (u_n) est croissante.

- B. La suite (u_n) est croissante et majorée par 1. Donc d'après le théorème de la convergence monotone elle converge vers une limite l , et de plus : $0 \leq l \leq 1$.

- iii. A. Pour tout entier naturel n on a :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1-u_{n+1}} = \frac{\frac{5u_n}{1+4u_n}}{1-\frac{5u_n}{1+4u_n}} = \frac{\frac{5u_n}{1+4u_n}}{\frac{1+4u_n-5u_n}{1+4u_n}} = \frac{5u_n}{1-u_n} = 5 \frac{u_n}{1-u_n} = 5v_n$$

Donc, pour tout entier naturel n , on a : $v_{n+1} = 5v_n$. Par conséquent, la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 5.

- B. Le premier terme de la suite (v_n) est $v_0 = \frac{u_0}{1-u_0} = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$. Donc pour tout entier naturel n , $v_n = v_0 \times 5^n = \frac{1}{3} \times 5^n$.
- C. Soit n un entier naturel.

$$\begin{aligned} v_n = \frac{u_n}{1-u_n} &\iff (1-u_n)v_n = u_n \iff v_n = u_n + u_nv_n \\ &\iff \frac{v_n}{1+v_n} = u_n \iff u_n = \frac{\frac{1}{3} \times 5^n}{\frac{1}{3} \times 5^n + 1} = \frac{5^n}{5^n + 3} \end{aligned}$$

Finalement : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5^n}{5^n + 3}$

- D. On factorise par 5^n et on simplifie. $u_n = \frac{5^n}{5^n(1+\frac{3}{5^n})} = \frac{1}{1+\frac{3}{5^n}}$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{3}{5^n}) = 1 + 0 = 1$. Donc on obtient finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

La suite (u_n) converge vers 1 .

Exercice 1.10

Un joueur effectue plusieurs parties successives.

S'il a gagné une partie, alors la probabilité qu'il gagne la suivante vaut $\frac{2}{5}$.

S'il a perdu une partie, alors la probabilité qu'il gagne la suivante vaut $\frac{1}{5}$.

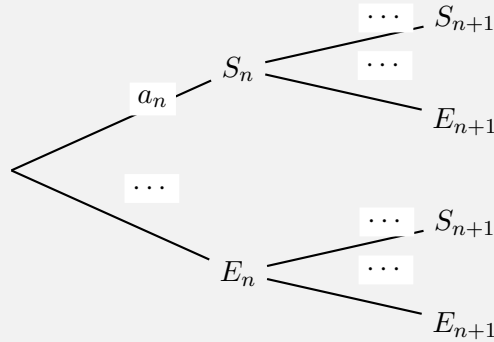
Soit S_n et E_n les événements :

S_n : "le joueur a gagné la n-ième partie"

E_n : "le joueur a perdu la n-ième partie" .

Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $a_n = P(S_n)$.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré suivant.



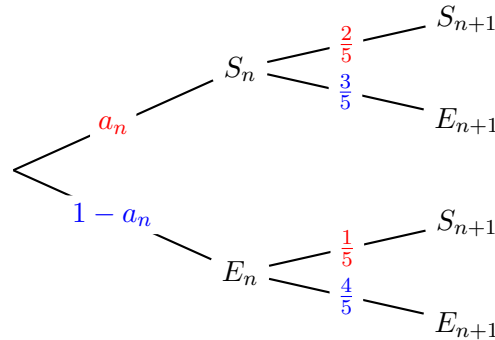
2. Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a : $a_{n+1} = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5}$.
3. On suppose que la probabilité que le joueur gagne sa première partie vaut $\frac{1}{2}$.
 - (a) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, on a : $a_n \geq \frac{1}{4}$
 - (b) Montrer que la suite (a_n) est décroissante.
 - (c) Montrer que la suite (a_n) est convergente.
 - (d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.
4. On suppose que la probabilité que le joueur gagne sa première partie vaut a , où a est un réel fixé de l'intervalle $[0;1]$. On considère la suite auxiliaire (b_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $b_n = a_n - \frac{1}{4}$
 - (a) Montrer que la suite (b_n) est géométrique et déterminer sa raison et son premier terme b_1 en fonction de a .
 - (b) Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$a_n = \left(a - \frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} + \frac{1}{4}$$

- (c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.
- (d) Interpréter concrètement le résultat obtenu à la question 4(c).

Correction

1. D'après l'énoncé $P(S_n) = a_n$, $P_{S_n}(S_{n+1}) = \frac{2}{5}$ et $P_{E_n}(S_{n+1}) = \frac{1}{5}$. On complète ces données sur l'arbre pondéré.



2. D'après la formule des probabilités totales on a

$$P(S_{n+1}) = P(S_n \cap S_{n+1}) + P(E_n \cap S_{n+1}) = P(S_n) \times P_{S_n}(S_{n+1}) + P(E_n) \times P_{E_n}(S_{n+1})$$

Donc :

$$a_{n+1} = P(S_{n+1}) = a_n \times \frac{2}{5} + (1 - a_n) \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5}$$

Donc, pour tout entier naturel n non nul, on a bien : $a_{n+1} = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5}$

3. (a) Pour tout entier naturel n non nul, notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : $a_n \geq \frac{1}{4}$.
Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Initialisation : On a : $a_1 = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{4}$, donc $\mathcal{P}_1$ est vraie.

Hérédité : Soit n un entier naturel non nul, supposons que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On a donc :

$$a_n \geq \frac{1}{4} \iff \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5} \geq \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{1}{4}$$

Donc $a_{n+1} \geq \frac{1}{4}$, par conséquent $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Conclusion : pour tout entier naturel n non nul, $a_n \geq \frac{1}{4}$.

- (b) Soit n un entier naturel non nul. On a : $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5} - a_n = -\frac{4}{5}a_n + \frac{1}{5}$. Or, comme pour tout entier naturel n non nul, on a $a_n \geq \frac{1}{4}$, on obtient : $-\frac{4}{5}a_n + \frac{1}{5} \leq -\frac{4}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = 0$, soit : $a_{n+1} - a_n \leq 0$. Donc la suite (a_n) est décroissante.
- (c) La suite (a_n) est décroissante et minorée par $\frac{1}{4}$, elle est donc convergente.
- (d) Posons : $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ (cette limite existe car (a_n) est convergente). Par passage à la limite dans l'égalité $a_{n+1} = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5}$, on obtient : $\ell = \frac{1}{5}\ell + \frac{1}{5}$, d'où $5\ell = \ell + 1$ soit $\ell = \frac{1}{4}$.
4. (a) Pour tout entier naturel non nul n : $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{4}$. Or : $a_{n+1} = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5}$, donc : $b_{n+1} = \frac{1}{5}a_n + \frac{1}{5} - \frac{1}{4}$, soit : $b_{n+1} = \frac{1}{5}a_n - \frac{1}{20}$ donc : $b_{n+1} = \frac{1}{5}(a_n - \frac{1}{4})$. Soit : $b_{n+1} = \frac{1}{5}b_n$, donc la suite (b_n) est géométrique de raison $\frac{1}{5}$. Son premier terme $b_1 = a_1 - \frac{1}{4} = a - \frac{1}{4}$.
- (b) Par conséquent : pour tout entier naturel n non nul, on a : $b_n = b_1 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. Donc : $b_n = (a - \frac{1}{4}) \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. Et, comme $a_n = b_n + \frac{1}{4}$, on obtient :

$$a_n = \left(a - \frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} + \frac{1}{4}$$

- (c) Comme $0 < \frac{1}{5} < 1$, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(a - \frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{1}{4}$, on retrouve le résultat de la question 3(d).

- (d) La probabilité que le joueur gagne une partie se rapproche de $\frac{1}{4}$ d'autant plus que l'on veut pourvu que le nombre de parties jouées soit suffisamment grand. Ce résultat est indépendant de la valeur de a .

2 Vecteurs, droites et plans de l'espace.

1 Rappel de cours

1.1 Produit scalaire

On appelle produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le réel $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$. Dans le cas où l'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le produit scalaire des vecteurs

$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ est donné par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = aa' + bb' + cc'$$

1.2 Représentation paramétrique d'une droite dans l'espace.

Soient $A(x_0, y_0, z_0)$ un point de l'espace et $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ un vecteur non nul. La droite Δ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points de coordonnées (x, y, z) vérifiant le système paramétrique suivant :

$$\begin{cases} x = x_0 + ka \\ y = y_0 + kb, k \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + kc \end{cases}$$

1.3 Equation cartésienne d'un plan dans l'espace.

On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ non nul. Une équation cartésienne d'un plan (P) admettant $\vec{n}$ pour vecteur normal est :

$$ax + by + cz + d = 0, \text{ où } d \in \mathbb{R}$$

Réciproquement, Si un plan (P) admet une équation cartésienne de la forme :

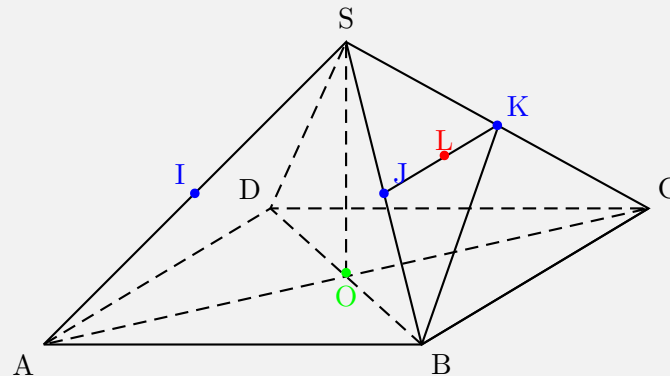
$$ax + by + cz + d = 0$$

alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est normal à (P) .

2 Exercices type Bac

Exercice 2.1

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte.



SABCD est une pyramide régulière à base carrée ABCD dont toutes les arêtes ont la même longueur.

Le point O est le centre du carré ABCD.

On suppose que : $OA = OB = OS = 1$.

Les points I, J, K et L sont les milieux respectifs des segments $[AS]$, $[BS]$, $[CS]$ et $[JK]$.

1. Les droites suivantes sont **coplanaires** :

- a. (AD) et (OJ) b. (AC) et (JK) c. (IJ) et (DC) d. (AB) et (DS)

Pour les questions suivantes, on se place dans le repère orthonormé de l'espace $(O ; \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS})$.

Dans ce repère, on donne les coordonnées des points suivants :

$$O(0 ; 0 ; 0) ; A(0 ; -1 ; 0) ; B(1 ; 0 ; 0) ; C(0 ; 1 ; 0) ; D(-1 ; 0 ; 0) ; S(0 ; 0 ; 1).$$

2. Les coordonnées des points I, J, K et L sont :

- a. $I\left(\frac{1}{2} ; -\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$ b. $J\left(\frac{1}{2} ; -\frac{1}{2} ; 0\right)$ c. $K\left(-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$ d. $L\left(\frac{1}{4} ; \frac{1}{4} ; \frac{1}{2}\right)$

3. Les arêtes de la pyramides sont de longueur :

- a. 1 b. $\sqrt{2}$ c. 2 d. $\sqrt{3}$

4. Le triangle BJK est :

- a. Isocèle b. équilatéral c. Rectangle en J d. Quelconque

5. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BS}$ sont :

- a. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

6. Une représentation paramétrique de la droite (SB) est :

- a. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 1+t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ b. $\begin{cases} x = -1+2t \\ y = 0 \\ z = 1+2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ c. $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ d. $\begin{cases} x = -1-t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

7. Une équation cartésienne du plan (IJK) est :

- a. $x - y + z - 1 = 0$ b. $z - \frac{1}{2} = 0$ c. $x + z - 1$ d. $x + y + z = 1$

Solution

1. Les droites (IJ) et (DC) sont toutes deux parallèles à (DC) donc parallèles entre elles ; elles sont donc coplanaires : **Réponse c.**

2. Les coordonnées des points I, J, K et L sont :

- Le milieu I de [AS] a pour coordonnées $\left(0 ; -\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$.
- Le milieu J de [BS] a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2} ; 0 ; \frac{1}{2}\right)$.
- Le milieu K de [CS] a pour coordonnées $\left(0 ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$.
- Le milieu L de [JK] a pour coordonnées $\left(\frac{1}{4} ; \frac{1}{4} ; \frac{1}{2}\right)$.

Réponse d.

3. Les arêtes sont toutes de longueur BC. On applique le théorème de Pythagore dans le triangle OBC rectangle en O, on obtient $BC = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$:

Réponse b.

4. Les vecteurs $\overrightarrow{JK}$, $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{BK}$ ont pour coordonnées :

$$\overrightarrow{JK} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BJ} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{BK} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \text{ Les normes de ces vecteurs sont les longueurs des cotés}$$

du triangle BJK. On a donc :

$$\|\overrightarrow{JK}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \|\overrightarrow{BJ}\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \|\overrightarrow{BK}\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{5}{4}}.$$

Le triangle BJK est isocèle (car $KJ=BJ$) mais il n'est pas rectangle en J car il ne vérifie pas le théorème de Pythagore, en effet $JK^2 + BJ^2 = \frac{1}{2} \neq BK^2 = \frac{5}{4}$.

5. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BS}$ sont :

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Réponse d.

6. La droite (BS) a pour vecteur directeur $\overrightarrow{BS}(-1 ; 0 ; 1)$; la seule représentation paramétrique qui convienne est :

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0, & t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$$

Réponse c.

7. Une équation cartésienne du plan (IJK) :

On procède par élimination.

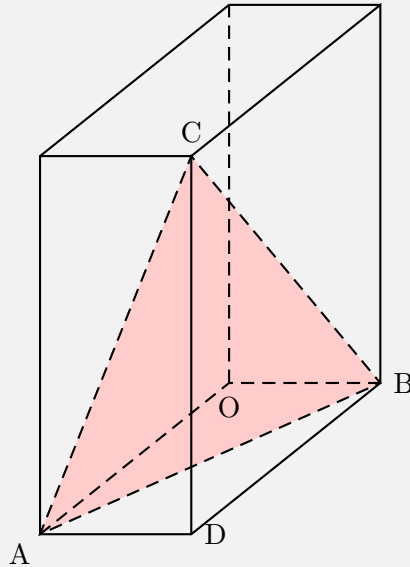
- Le plan d'équation $x - y + z - 1 = 0$ ne contient pas K $\left(0 ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$; on élimine **a.**
- Le plan d'équation $x + z - 1 = 0$ ne contient pas K $\left(0 ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$; on élimine **c.**
- Le plan d'équation $x + y + z = 1$ ne contient pas I $\left(0 ; -\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right)$; on élimine **d.**

En effet le plan (IJK) est parallèle à la base de la pyramide et coupe l'axe des z au point de cote $z = \frac{1}{2}$, il a pour équation cartésienne : $z = \frac{1}{2}$.

Réponse b.

Exercice 2.2

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points : A de coordonnées $(2; 0; 0)$, B de coordonnées $(0; 1; 0)$, C de coordonnées $(2; 1; 3)$ et D de coordonnées $(2; 1; 0)$.



L'objectif de cet exercice est de calculer l'aire du triangle ABC.

1. (a) Montrer que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC).
 - (b) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $3x + 6y - 2z - 6 = 0$.
2. On note d la droite passant par D et orthogonale au plan (ABC).
 - (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite d .
 - (b) Montrer que la droite d coupe le plan (ABC) au point H de coordonnées $\left(\frac{80}{49}; \frac{13}{49}; \frac{12}{49}\right)$.
 - (c) Calculer la distance DH.
 - (d) En utilisant la formule qui donne la distance d'un point à un plan, retrouver la valeur de DH.
3. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par : $V = \frac{1}{3}\mathcal{B}h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une base et h est la hauteur de la pyramide correspondant à cette base.
 En calculant de deux façons différentes le volume de la pyramide DABC, déterminer l'aire du triangle ABC.

Solution

1. (a) Pour montrer que le vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC), il suffit de démontrer que

ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan (ABC), par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

$\vec{AB}$ a pour coordonnées $(-2 ; 1 ; 0)$ donc $\vec{AB} \cdot \vec{n} = -2 \times 3 + 1 \times (6) + 0 \times (-2) = 0$ donc $\vec{AB} \perp \vec{n}$.

$\vec{AC}$ a pour coordonnées $(0 ; 1 ; 3)$ donc $\vec{AC} \cdot \vec{n} = 0 \times 3 + 1 \times 6 + 3 \times (-2) = 0$ donc $\vec{AC} \perp \vec{n}$.

Donc le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan (ABC).

- (b) Le plan (ABC) est l'ensemble des points $M(x ; y ; z)$ tels que $\vec{AM} \perp \vec{n}$, c'est-à-dire $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Or $\vec{AM}$ a pour coordonnées $(x - 2 ; y ; z)$.

$$\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff (x - 2) \times 3 + y \times 6 + z \times (-2) = 0 \iff 3x + 6y - 2z - 6 = 0$$

Le plan (ABC) a donc pour équation cartésienne $3x + 6y - 2z - 6 = 0$.

2. On note d la droite passant par O et orthogonale au plan (ABC).

- (a) La droite d est orthogonale au plan (ABC) donc elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$ normal à (ABC).

De plus elle passe par le point D de coordonnées $(2 ; 1 ; 0)$.

$$\text{La droite } d \text{ a donc pour représentation paramétrique } \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = 6t + 1, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = -2t \end{cases}$$

- (b) La droite d coupe le plan (ABC) au point H.

$$\text{Les coordonnées du point H vérifient le système } \begin{cases} x_H = 3t + 2 \\ y_H = 6t + 1 \\ z_H = -2t \\ 3x_H + 6y_H - 2z_H - 6 = 0 \end{cases}$$

Donc $3 \times (3t + 2) + 6 \times (6t + 1) - 2 \times (-2)t - 6 = 0$ ce qui équivaut à $9t + 6 + 36t + 6 + 4t - 6 = 0$ ou $49t = -6$ donc $t = -\frac{6}{49}$.

$x = 3t + 2$ donc $x = \frac{-18}{49} + 2 = \frac{80}{49}$, $y = 6t + 1$ donc $y = \frac{-36}{49} + 1 = \frac{13}{49}$, et $z = -2t$ donc $z = \frac{12}{49}$.

Le point H a donc pour coordonnées $(\frac{80}{49} ; \frac{13}{49} ; \frac{12}{49})$.

- (c) Le vecteur $\vec{DH}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \frac{80}{49} - 2 \\ \frac{13}{49} - 1 \\ \frac{-12}{49} - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{18}{49} \\ \frac{-36}{49} \\ \frac{12}{49} \end{pmatrix}$ Donc $DH = \sqrt{\frac{1764}{49^2}} = \frac{42}{49} = \frac{6}{7}$.

- (d) La distance du point D au plan (ABC) est donnée par : $\frac{|3x_D + 6y_D - 2z_D - 6|}{\sqrt{3^2 + 6^2 + 2^2}} = \frac{|3 \times 2 + 6 \times 1 - 2 \times 0 - 6|}{\sqrt{49}} = \frac{6}{7}$. On retrouve bien le même résultat.

3. On peut calculer le volume de la pyramide DACB de deux manières différentes :

- Si on considère que la pyramide DABC a pour base le triangle ADB et pour Hauteur $DC=3$, son volume est alors donnée par : $V = \frac{1}{3} \mathcal{B} \times DC$, où $\mathcal{B}$ est l'aire du triangle ADB, $\mathcal{B} = \frac{1}{2} AD \times BD = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$. Donc $V = \frac{1}{3} \times 1 \times 3 = 1$.

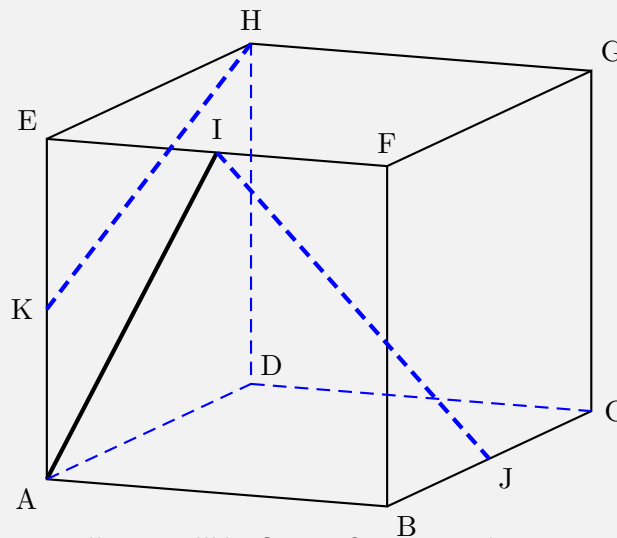
- Si on prend le triangle ABC pour base de la pyramide DABC, la hauteur est $DH = \frac{6}{7}$, et le volume est donné par $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B}' \times DH$ où $\mathcal{B}'$ est l'aire du triangle ABC, on a alors l'égalité $1 = \frac{1}{3} \times \mathcal{B}' \times \frac{6}{7}$ ce qui donne $\mathcal{B}' = \frac{7}{2}$.

L'aire du triangle ABC vaut $\frac{7}{2}$.

Remarque ; On peut vérifier ce dernier résultat en utilisant la formule de Héron qui permet de calculer l'aire $\mathcal{A}$ d'un triangle quelconque en ne connaissant que les longueurs a, b et c de ses trois côtés : $\mathcal{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ avec $p = \frac{a+b+c}{2}$. On utilise le théorème de Pythagore pour calculer les longueurs des cotés du triangle ABC, on trouve $a = BC = \sqrt{13}$, $b = AC = \sqrt{10}$ et $c = AB\sqrt{5}$. Avec une calculatrice on trouve bien $S = 3.5$.

Exercice 2.3

On considère un cube ABCDEFGH. Le point I est le milieu du segment [EF], le point J est le milieu du segment [BC] et le point K est le milieu du segment [AE].



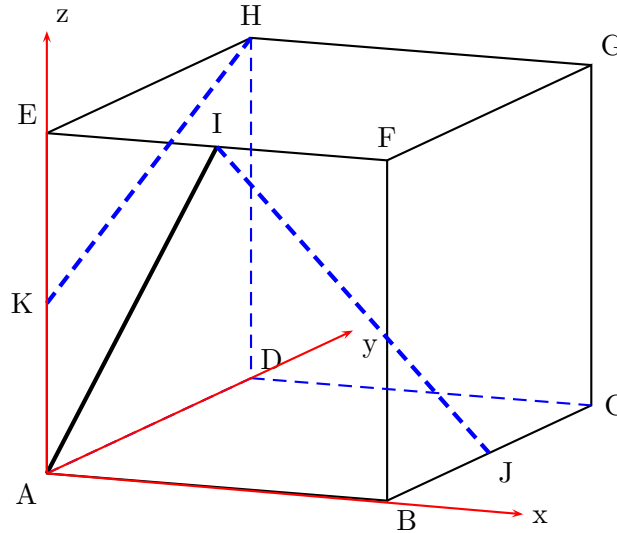
1. Les droites (AI) et (KH) sont-elles parallèles ? Justifier votre réponse, Dans la suite, on se place dans le repère orthonormé $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

2. (a) Donner les coordonnées des points I et J.
 (b) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont coplanaires.

On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 3y - 2z + 2 = 0$ ainsi que les droites d_1 et d_2 définies par les représentations paramétriques ci-dessous :

$$d_1 : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 8 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad d_2 : \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 1 + t \\ z = 8 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

3. Les droites d_1 et d_2 sont-elles parallèles ? Justifier votre réponse.
 4. Montrer que la droite d_2 est parallèle au plan $\mathcal{P}$.
 5. Montrer que le point $L(4; 0; 3)$ est le projeté orthogonal du point $M(5; 3; 1)$ sur le plan $\mathcal{P}$.



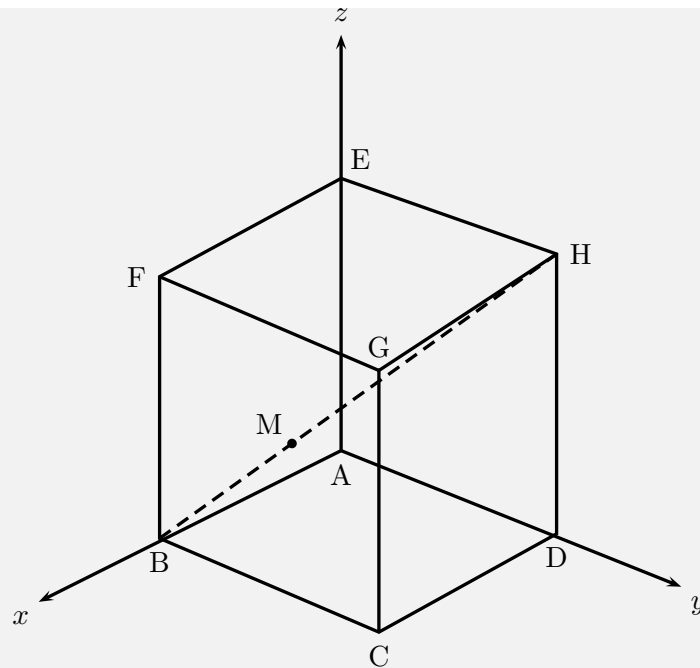
1. Dans le repère orthonormé $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, les points I , K et H ont pour coordonnées respectives $(\frac{1}{2}, 0, 1)$, $(0, 0, \frac{1}{2})$ et $(0, 1, 1)$.
 Les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{KH}$ ont pour coordonnées respectives $(\frac{1}{2}, 0, 1)$ et $(0, 1, \frac{1}{2})$. Comme ces coordonnées ne sont pas proportionnelles, les deux vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{KH}$ ne sont pas colinéaires et donc les droites (AI) et (KH) ne sont pas parallèles.
2. (a) E et F ont pour coordonnées respectives $E(0, 0, 1)$ et $F(1, 0, 1)$. Le milieu I de $[EF]$ a pour coordonnées $I(\frac{1}{2}, 0, 1)$.
 (b) On a $\overrightarrow{IJ}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$, $\overrightarrow{AE}(0, 0, 1)$ et $\overrightarrow{AC}(1, 1, 0)$.
 On remarque que $2(\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{AE}) = \overrightarrow{AC}$.
 Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est s'écrit comme combinaison des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AE}$: ces trois vecteurs sont donc coplanaires.
3. $\vec{u}(1; -2; 3)$ est un vecteur directeur de la droite d_1 et $\vec{v}(1; 1; 2)$ est un vecteur directeur de la droite d_2 , ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les droites d_1 et d_2 ne sont pas parallèles.
4. Le plan a pour vecteur normal $\vec{n}(1; 3; -2)$, on remarque que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ne sont pas colinéaires donc la droite d_1 n'est pas parallèle à $\mathcal{P}$.
 Le produit scalaire $\vec{n} \cdot \vec{v} = 1 + 3 - 4 = 0$: les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux donc la droite d_2 est parallèle au plan $\mathcal{P}$.
5. On a $\overrightarrow{ML}(-1; -3; 2)$, donc $\overrightarrow{ML} = -\vec{n}$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.
 D'autre part le point $L(4; 0; 3)$ appartient au plan $\mathcal{P}$ car ses coordonnées vérifient l'équation de $\mathcal{P}$ en effet $4 + 3 \times 0 - 2 \times 3 + 2 = 6 - 6 = 0$, donc L est le projeté orthogonal de M sur le plan $\mathcal{P}$.

Exercice 2.4

Dans l'espace, on considère le cube ABCDEFGH d'arête de longueur égale à 1.

On munit l'espace du repère orthonormé $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

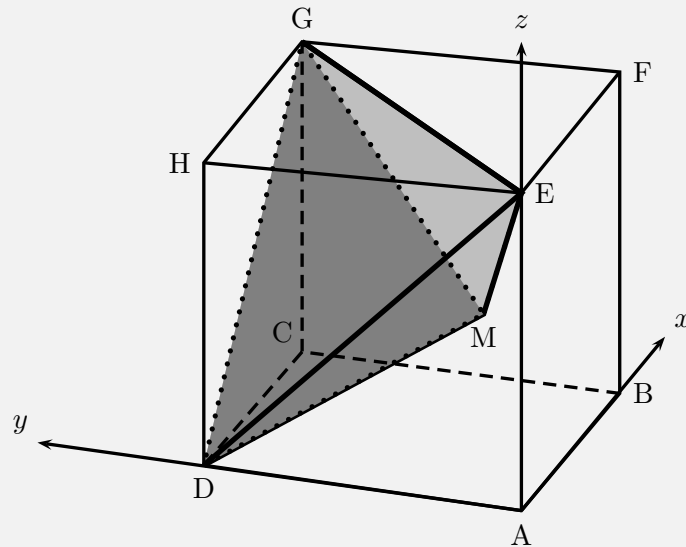
On considère le point M tel que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BH}$.



1. Par lecture graphique, donner les coordonnées des points B, D, E, G et H.
2. (a) Quelle est la nature du triangle EGD ? Justifier la réponse.
 (b) On admet que l'aire d'un triangle équilatéral de côté c est égale à $\frac{\sqrt{3}}{4}c^2$.
 Montrer que l'aire du triangle EGD est égale à $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. Démontrer que les coordonnées de M sont $\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.
4. (a) Justifier que le vecteur $\vec{n}(-1; 1; 1)$ est normal au plan (EGD).
 (b) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (EGD) est : $-x + y + z - 1 = 0$.
 (c) Soit $\mathcal{D}$ la droite orthogonale au plan (EGD) et passant par le point M.
 Montrer qu'une représentation paramétrique de cette droite est :

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = \frac{2}{3} - t \\ y = \frac{1}{3} + t \\ z = \frac{1}{3} + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

5. Le cube ABCDEFGH est représenté ci-dessus selon une vue qui permet de mieux percevoir la pyramide GEDM, en gris sur la figure :



Le but de cette question est de calculer le volume de la pyramide GEDM.

- (a) Soit K, le pied de la hauteur de la pyramide GEDM issue du point M.

Démontrer que les coordonnées du point K sont $\left(\frac{1}{3} ; \frac{2}{3} ; \frac{2}{3}\right)$.

- (b) En déduire le volume de la pyramide GEDM.

On rappelle que le volume V d'une pyramide est donné par la formule

$V = \frac{b \times h}{3}$ où b désigne l'aire d'une base et h la hauteur associée.

Correction

1. Dans le repère $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on a
 $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$, $G(1; 1; 1)$, $H(0; 1; 1)$.
2. (a) Les segments $[EG]$, $[ED]$ et $[GD]$ sont les hypoténuses de triangles rectangles isocèles de côté 1, donc $EG = ED = GD = \sqrt{2}$: le triangle EGD est donc équilatéral.

(b) L'aire a du triangle EGD est donnée par $a = \frac{\sqrt{3}}{4} \times c^2$ avec $c = \sqrt{2}$, donc $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. Notons $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ les coordonnées du point M . On a alors $\overrightarrow{BM} = \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BH} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. L'égalité vectorielle $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BH}$, Se traduit par :

$$\begin{cases} x-1 = -\frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Le point M a pour coordonnées $\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

4. (a) On a $\overrightarrow{EG} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\vec{n} \cdot \overrightarrow{EG} = 1 \times (-1) + 1 \times 1 + 0 \times 1 = 0$. Donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{EG}$.

$$\overrightarrow{ED} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \vec{n} \cdot \overrightarrow{ED} = 0 \times (-1) + 1 \times 1 - 1 \times 1 = 0. \text{ On a aussi } \vec{n} \perp \overrightarrow{ED}$$

Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal au deux vecteurs non colinéaires $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{ED}$ du plan (EGD) : c'est donc un vecteur normal à ce plan.

- (b) Le plan (EGD) est l'ensemble des points $P \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tels que $\overrightarrow{EP} \cdot \vec{n} = 0$. On a $\overrightarrow{EP} = \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

Donc :

$$\overrightarrow{EP} \cdot \vec{n} = 0 \iff -(x+1) + y + z = 0 \iff -x + y + z - 1 = 0$$

Une équation du plan (EGD) est donnée par : $-x + y + z - 1 = 0$.

- (c) La droite $\mathcal{D}$ est orthogonale au plan (EGD) donc le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur directeur de

$\mathcal{D}$, de plus $\mathcal{D}$ passe par le point $M \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Donc une représentation paramétrique de la droite

$\mathcal{D}$ est donnée par :

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3} - t \\ y = \frac{1}{3} + t \\ z = \frac{1}{3} + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

5. (a) La droite $\mathcal{D}$ contient le point M et est perpendiculaire au plan (EGD) : c'est donc la hauteur de la pyramide GEDM issue du sommet M. Le pied de cette hauteur K est l'intersection de la droite $\mathcal{D}$ et du plan (EGD) ; ses coordonnées vérifient donc les équations :

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3} - t \\ y = \frac{1}{3} + t \\ z = \frac{1}{3} + t \\ -x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

En remplaçant x,y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation on obtient $-\left(\frac{2}{3} - t\right) + \frac{1}{3} + t + \frac{1}{3} + t - 1 = 0 \iff 3t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{3}$ Ce qui donne

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{2}{3} \\ z = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Finalement : K a pour coordonnées $\left(\frac{1}{3} ; \frac{2}{3} ; \frac{2}{3}\right)$.

- (b) On en déduit les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{KM} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

$$\text{D'où } KM = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{3}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = h.$$

Comme l'aire a du triangle (EGD) est égale à $\frac{\sqrt{3}}{2}$, le volume de la pyramide GEDM est :

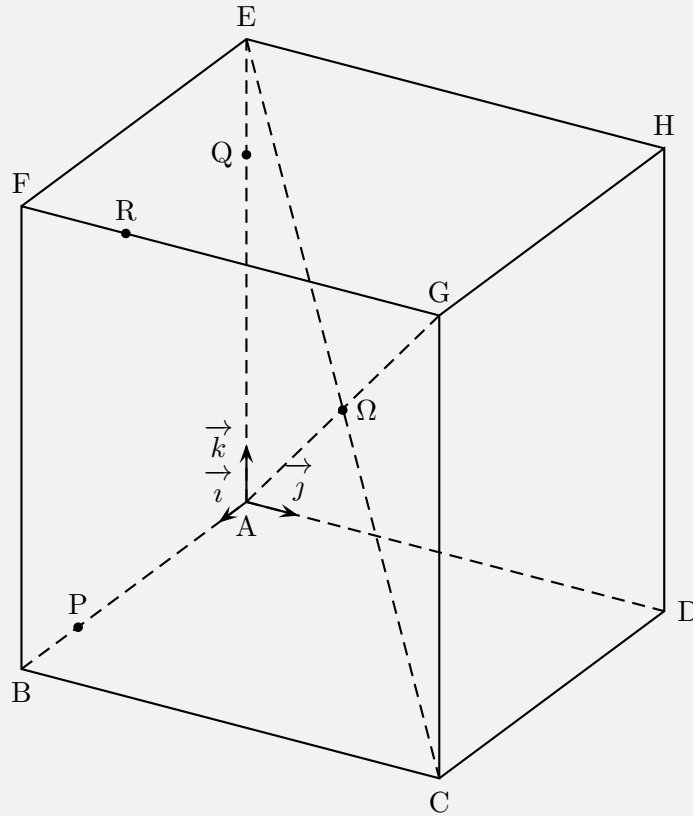
$$V = \frac{a \times h}{3} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3}}{3} = \frac{1}{6}$$

Exercice 2.5

On considère un cube ABCDEFGH d'arête 8 cm et de centre Ω .

Les points P, Q et R sont définis par $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{FR} = \frac{1}{4}\overrightarrow{FG}$.

On se place dans le repère orthonormé $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec : $\vec{i} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AE}$.

**Partie I**

1. Dans ce repère, on admet que les coordonnées du point R sont $(8; 2; 8)$.
Donner les coordonnées des points P et Q.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n}(1; -5; 1)$ est un vecteur normal au plan (PQR).
3. Justifier qu'une équation cartésienne du plan (PQR) est $x - 5y + z - 6 = 0$.

Partie II

On note L le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (PQR).

1. Justifier que les coordonnées du point Ω sont $(4; 4; 4)$.
2. Donner une représentation paramétrique de la droite d perpendiculaire au plan (PQR) et passant par Ω .
3. Montrer que les coordonnées du point L sont $\left(\frac{14}{3}; \frac{2}{3}; \frac{14}{3}\right)$.
4. Calculer la distance du point Ω au plan (PQR).

Correction

Partie I

1. On a $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} = \frac{3}{4} \times 8\vec{i} = 6\vec{i}$ donc le point P a pour coordonnées (6 ; 0 ; 0) et $\overrightarrow{AQ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4} \times 8\vec{k}$, donc le point Q a pour coordonnées Q(0 ; 0 ; 6).

2. Concédons les deux vecteurs $\overrightarrow{PQ} \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PR} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$ du plan (PQR).

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = -6 + 0 + 6 = 0$: donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{PQ}$.
- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{PR} = 2 - 10 + 8 = 0$: donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{PR}$.

Le vecteur $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (PQR) est normal à ce plan.

3. Le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan (PQR) par conséquent une équation de ce plan est donnée par :

$$1x - 5y + 1z + d = 0 \quad \text{où } d \text{ est un réel fixé}$$

De plus le plan (PQR) passe par le point P(6 ; 0 ; 0), les coordonnées de P vérifient l'équation de (PQR) :

$$1 \times 6 - 5 \times 0 + 1 \times 0 + d = 0 \iff d = -6$$

Finalement une équation cartésienne de (PQR) est : $x - 5y + z - 6 = 0$.

Partie II

1. • Les plans (ABCD) et (EFGH) sont parallèles, donc les droites (AC) et (EG) sont parallèles ;
 • Les droites (AE) et (CG) sont perpendiculaires au plan (ABCD) , elles sont donc parallèles.
 Le quadrilatère (AEGC) ayant ses côtés opposés parallèles est donc un parallélogramme ; ses diagonales [AG] et [CE] ont se coupent en leur milieu Ω .

Or G(8 ; 8 ; 8), donc les coordonnées de Ω sont donc $\left(\frac{0+8}{2} ; \frac{0+8}{2} ; \frac{0+8}{2}\right) = (4 ; 4 ; 4)$.

2. La droite (d) est dirigée par le vecteur $\vec{n}$ et contient le point Ω , donc une représentation paramétrique de (d) est donnée par :

$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 4 - 5t \\ z = 4 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

3. L est le le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (PQR) donc la droite (ΩL) est perpendiculaire au plan (PQR), c'est donc la droite (d).

L est donc le point commun au plan (PQR) et à la droite (d), ses coordonnées vérifient donc le

$$\text{système : } \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 4 - 5t \\ z = 4 + t \\ x - 5y + z - 6 = 0 \end{cases}$$

On remplace x,y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la dernière équation on obtient :

$$4 + t - 5(4 - 5t) + 4 + t - 6 = 0 \iff 27t = 18 \iff t = \frac{2}{3}$$

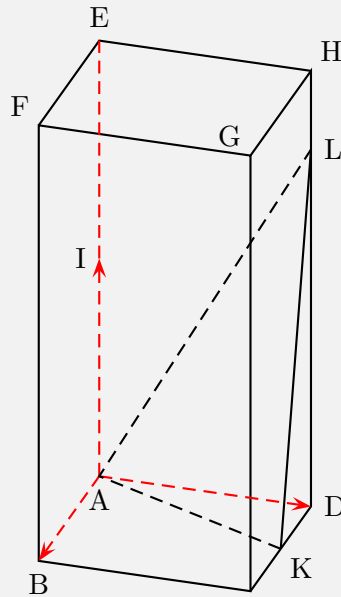
En reportant cette valeur de t dans les trois premières équations du système, on trouve $L(\frac{14}{3}, \frac{2}{3}, \frac{14}{3})$.

4. la distance du point Ω au plan (PQR), est donnée par la norme du vecteur $\overrightarrow{\Omega L}$.

$$\|\vec{\Omega L}\| = \sqrt{\left(4 - \frac{14}{3}\right)^2 + \left(4 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(4 - \frac{14}{3}\right)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

Exercice 2.6

On considère un pavé droit ABCDEFGH tel que $AB = AD = 1$ et $AE = 2$, représenté ci-dessous. Le point I est le milieu du segment [AE]. Le point K est le milieu du segment [DC]. Le point L est défini par : $\overrightarrow{DL} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AI}$. N est le projeté orthogonal du point D sur le plan (AKL).



On se place dans le repère orthonormé $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AI})$.

On admet que le point L a pour coordonnées $\left(0 ; 1 ; \frac{3}{2}\right)$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AK}$ et $\overrightarrow{AL}$.
2. (a) Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{n}$ de coordonnées $(6 ; -3 ; 2)$ est un vecteur normal au plan (AKL).
(b) En déduire une équation cartésienne du plan (AKL).
(c) Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite Δ passant par D et perpendiculaire au plan (AKL).
(d) En déduire que le point N de coordonnées $\left(\frac{18}{49} ; \frac{40}{49} ; \frac{6}{49}\right)$ est le projeté orthogonal du point D sur le plan (AKL).

On rappelle que le volume $\mathcal{V}$ d'un tétraèdre est donné par la formule :

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times (\text{aire de la base}) \times \text{hauteur}.$$

3.
 - (a) Calculer le volume du tétraèdre ADKL en utilisant le triangle ADK comme base.
 - (b) Calculer la distance du point D au plan (AKL).
 - (c) Dédurre des questions précédentes l'aire du triangle AKL.

Correction

1. dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AI})$, on a $K(\frac{1}{2}; 1; 0)$, donc $\overrightarrow{AK}(\frac{1}{2}; 1; 0)$ et $\overrightarrow{AL}(0; 1; \frac{3}{2})$.

2. (a) • $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AK} = 3 - 3 + 0 = 0 : \overrightarrow{n} \perp \overrightarrow{AK}$
 • $\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AL} = 0 - 3 + 3 = 0 : \overrightarrow{n} \perp \overrightarrow{AL}$

Le vecteur $\overrightarrow{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (AKL), il est donc un vecteur normal à ce plan.

- (b) On a donc $M(x; y; z) \in (AKL) \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{n} = 0 \iff 6x - 3y + 2z = 0$.
 une équation cartésienne du plan (AKL) est $6x - 3y + 2z = 0$.

- (c) La droite Δ passe par le point D et a pour vecteur directeur $\overrightarrow{n}$, donc :

$$M(x; y; z) \in \Delta \iff \overrightarrow{DM} = t\overrightarrow{n} \iff \begin{cases} x = 6t \\ y - 1 = -3t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x = 6t \\ y = 1 - 3t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

- (d) Le point N est l'intersection du plan (AKL) et la droite Δ , donc ses coordonnées $(x; y; z)$ vérifient le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x = 6t \\ y = 1 - 3t \\ z = 2t \\ 6x - 3y + 2z = 0 \end{cases}$$

On remplace x,y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la quatrième équation on obtient :

$$6 \times 6t + (-3) \times (1 - 3t) + 2 \times 2t = 0 \iff 36t - 3 + 9t + 4t = 0 \iff 49t = 3 \iff t = \frac{3}{49}$$

On remplace la valeur de t obtenue dans les trois premières équations :

$$\begin{cases} x = 6 \times \frac{3}{49} \\ y = 1 - 3 \times \frac{3}{49} \\ z = 2 \times \frac{3}{49} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{18}{49} \\ y = \frac{40}{49} \\ z = \frac{6}{49} \end{cases}$$

Le point N a pour coordonnées $(\frac{18}{49}; \frac{40}{49}; \frac{6}{49})$.

3. (a) Le triangle ADK est rectangle en D, avec $AD = 1$ et $DK = \frac{1}{2}$.
 Donc l'aire du triangle ADK est

$$\mathcal{A} = \frac{AD \times DK}{2} = \frac{1}{4}$$

D'autre part $DL = \frac{3}{2}$, donc le volume du tétraèdre ADKL est :

$$\mathcal{V} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{8}$$

- (b) la distance du point D au plan (AKL) est égale à la norme du vecteur $\overrightarrow{DN}$. On a $\overrightarrow{DN} \left(\frac{18}{49} ; \frac{40}{49} - 1 ; \frac{6}{49} \right)$, soit $\overrightarrow{DN} \left(\frac{18}{49} ; \frac{-9}{49} ; \frac{6}{49} \right)$, donc :

$$\|DN\| = \sqrt{\left(\frac{18}{49}\right)^2 + \left(\frac{-9}{49}\right)^2 + \left(\frac{6}{49}\right)^2} = \sqrt{\frac{441}{49^2}} = \frac{21}{49} = \frac{3}{7}.$$

La distance du point D au plan (AKL) est $DN = \frac{3}{7}$.

- (c) Prenons le triangle AKL comme base du tétraèdre ADKL et noton $\mathcal{A}'$ son aire, on a :

$$\mathcal{V} = \frac{\mathcal{A}' \times DN}{3}.$$

En remplaçant $\mathcal{V}$ et DN par leurs valeurs on obtient :

$$\frac{1}{8} = \frac{\mathcal{A}' \times \frac{3}{7}}{3}, \text{ on en déduit que } \mathcal{A}' = \frac{7}{8}$$

Exercice 2.7

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points suivants :

$$A(2 ; -1 ; 0), B(3 ; -1 ; 2), C(0 ; 4 ; 1) \text{ et } S(0 ; 1 ; 4).$$

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A.
2. (a) Montrer que le vecteur $\overrightarrow{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan (ABC).
 (b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).
 (c) Montrer que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires.
3. Soit (d) la droite orthogonale au plan (ABC) passant par S. Elle coupe le plan (ABC) en H.
 (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (d).
 (b) Montrer que les coordonnées du point H sont H(2 ; 2 ; 3).
4. On rappelle que le volume V d'un tétraèdre est $V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$.
 Calculer le volume du tétraèdre SABC.
5. (a) Calculer la longueur SA.
 (b) On indique que $SB = \sqrt{17}$.
 En déduire une mesure de l'angle $\widehat{ASB}$ approchée au dixième de degré.

Correction

1. On calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$: $\begin{pmatrix} 3-2 \\ -1-(-1) \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}$: $\begin{pmatrix} 0-2 \\ 4-(-1) \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Le produit scalaire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times (-2) + 0 \times 5 + 1 \times 2 = 0$ indique que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

Le triangle ABC est donc rectangle en A.

2. (a) Soit le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Les Coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas proportionnelles, ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires donc ce sont deux vecteurs directeurs du plan (ABC).

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \times 1 + 1 \times 0 + (-1) \times 2 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}$;
- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-2) + 1 \times 5 + (-1) \times 1 = -4 + 5 - 1 = 0$ donc $\vec{n} \perp \overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal aux deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ non colinéaires, donc il est orthogonal au plan (ABC).

- (b) Le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan (ABC) par conséquent une équation cartésienne de ce plan est donnée par :

$$2x + 1y + (-1)z + d = 0 \quad \text{où } d \text{ est un réel fixé}$$

De plus le plan (ABC) passe par le point A(2; -1; 0), les coordonnées de A vérifient l'équation de (ABC) :

$$2 \times 2 + 1 \times (-1) - 0 + d = 0 \iff d = -3$$

Finalement une équation cartésienne de (ABC) est : $2x + y - z - 3 = 0$.

- (c) On a S (0; 1; 4) donc $2 \times 0 + 1 - 4 - 3 = -6 \neq 0$, Les coordonnées du point S ne vérifient pas l'équation du plan (ABC), Le point S $\notin$ (ABC) par conséquent les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires.
3. (a) La droite (d) est orthogonale au plan (ABC) donc elle a pour vecteur directeur le vecteur $\vec{n}$. De plus elle passe par le point S (0 ; 1 ; 4).
Une représentation paramétrique de (d) est :

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- (b) Le point H est l'intersection de la droite (d) et du plan (ABC), donc ses coordonnées vérifient le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x &= 2t \\ y &= 1+t \\ z &= 4-t \\ 2x+y-z-3 &= 0 \end{cases}$$

On remplace x, y et z par leurs valeurs en fonction de t dans la quatrième équation, on obtient :

$$2(2t) + (1+t) - (4-t) - 3 = 0 \iff 4t + 1 + t - 4 + t - 3 = 0 \iff t = 1$$

On remplace $t = 1$ dans les trois premières équations du système, on obtient $x = 2 \times 1 = 2$, $y = 1 + 1 = 2$ et $z = 4 - 1 = 3$.

Les coordonnées du point H sont donc $(2 ; 2 ; 3)$.

4. Le volume $\mathcal{V}$ d'un tétraèdre est $\mathcal{V} = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$.

La base est le triangle ABC rectangle en A dont l'aire est égale à $\mathcal{A} = \frac{AB \times AC}{2}$.

$$AB = \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5} \text{ et } AC = \sqrt{(-2)^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{30}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{30}}{2} = \frac{\sqrt{150}}{2} = \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

$$\text{La hauteur est SH elle vaut } SH = \sqrt{(2-0)^2 + (2-1)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{6}$$

$$\text{Donc } \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times SH = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{6}}{2} \times \sqrt{6} = 5$$

$$5. \quad (a) \quad \overrightarrow{SA} : \begin{pmatrix} 2-0 \\ -1-1 \\ 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ donc } SA = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$(b) \quad \text{On donne la valeur de } SB = \sqrt{17} \text{ et } \overrightarrow{SB} : \begin{pmatrix} 3-0 \\ 1-(-1) \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On exprime de deux manières différentes le produit scalaire

- $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = 2 \times 2 + (-2) \times (-2) + (-4) \times (-2) = 18;$
- $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = SA \times SB \times \cos(\widehat{ASB}).$

Par conséquent

$$18 = 2\sqrt{6} \times \sqrt{17} \times \cos(\widehat{ASB}) \iff \cos(\widehat{ASB}) = \frac{18}{2\sqrt{6} \times \sqrt{17}} = \frac{9}{\sqrt{102}}$$

On trouve au dixième de degré près $\widehat{ASB} \approx 27,0^\circ$.

Exercice 2.8

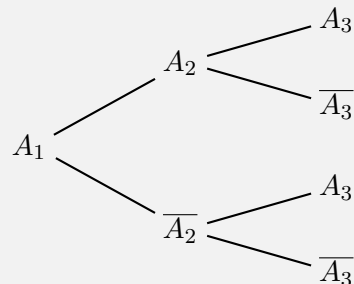
Un détaillant en fruits et légumes réalise une étude sur ses clients. Il constate que :

- parmi les clients qui achètent un melon une semaine donnée, 90 % d'entre eux achètent un melon la semaine suivante ;
- parmi les clients qui n'achètent pas de melon une semaine donnée, 60 % d'entre eux n'achètent pas de melon la semaine suivante.

On choisit au hasard un client ayant acheté un melon au cours de la semaine 1 et, pour $n \geq 1$, on note A_n l'évènement : « le client achète un melon au cours de la semaine n ».

On a ainsi $p(A_1) = 1$.

1. (a) Reproduire et compléter l'arbre de probabilités ci-contre, relatif aux trois premières semaines.
- (b) Démontrer que $p(A_3) = 0,85$.
- (c) Sachant que le client achète un melon au cours de la semaine 3, quelle est la probabilité qu'il en ait acheté un au cours de la semaine 2 ?
Arrondir au centième.

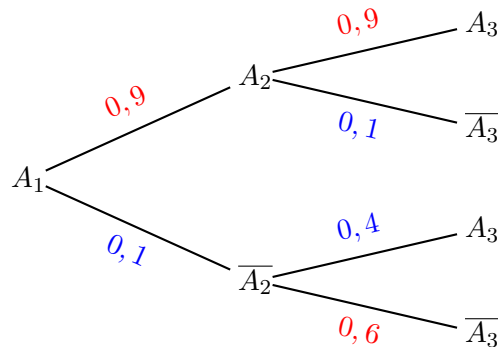


Dans la suite, on pose pour tout entier $n \geq 1$: $p_n = P(A_n)$. On a ainsi $p_1 = 1$.

2. Démontrer que, pour tout entier $n \geq 1$: $p_{n+1} = 0,5p_n + 0,4$.
3. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$: $p_n > 0,8$.
- (b) Démontrer que la suite (p_n) est décroissante.
- (c) La suite (p_n) est-elle convergente ?
4. On pose pour tout entier $n \geq 1$: $v_n = p_n - 0,8$.
 - (a) Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera le premier terme v_1 et la raison.
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n .
En déduire que, pour tout $n \geq 1$, $p_n = 0,8 + 0,2 \times 0,5^{n-1}$.
 - (c) Déterminer la limite de la suite (p_n) .

Correction

1. (a) D'après l'énoncé de l'exercice, on a $P(A_2) = 0,9$, $P_{A_2}(A_3) = 0,9$ et $P_{\overline{A_2}}(\overline{A_3}) = 0,6$. On complète l'arbre de probabilités relatif aux trois premières semaines.



- (b) D'après la formule des probabilités totales :

$$P(A_3) = P(A_2 \cap A_3) + P(\overline{A_2} \cap A_3) = P(A_2) \times P_{A_2}(A_3) + P(\overline{A_2}) \times P_{\overline{A_2}}(A_3)$$

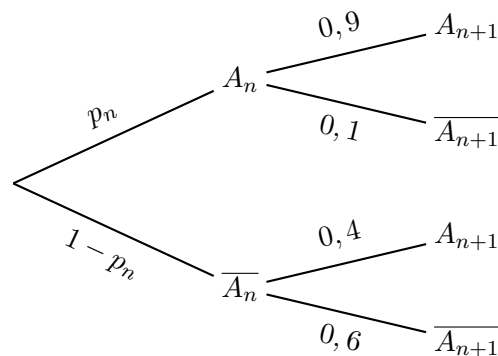
Soit

$$P(A_3) = 0,9 \times 0,9 + 0,1 \times 0,4 = 0,81 + 0,04 = 0,85$$

- (c) On cherche $P_{A_3}(A_2)$, on utilise alors la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_{A_3}(A_2) = \frac{P(A_2 \cap A_3)}{P(A_3)} = \frac{0,9 \times 0,9}{0,85} \approx 0,95$$

2. On représente un arbre pondéré correspondant aux semaines n et $n+1$:



D'après la formule des probabilités totales :

$$p_{n+1} = P(A_{n+1}) = P(A_n \cap A_{n+1}) + P(\overline{A_n} \cap A_{n+1}) = p_n \times 0,9 + (1 - p_n) \times 0,4 = 0,5p_n + 0,4.$$

3. (a) Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété : $p_n > 0,8$.

Initialisation : On sait que $p_1 = 1$ donc $p_1 > 0,8$; la propriété $\mathcal{P}_1$ est vraie.

Hérédité : Soit un entier naturel $n \geq 1$ tel que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie, c'est-à-dire $p_n > 0,8$. C'est l'hypothèse de récurrence.

On va démontrer que la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après l'hypothèse de récurrence, $p_n > 0,8$ donc $0,5p_n + 0,4 > 0,8$ on en déduit que $p_{n+1} > 0,8$. La propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

Conclusion : La propriété est vraie pour $n = 1$ et elle est héréditaire pour tout $n \geq 1$; d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \geq 1$. On a donc démontré que, pour tout entier naturel non nul, $p_n > 0,8$.

(b) Pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} - p_n = 0,5p_n + 0,4 - p_n = 0,4 - 0,5p_n$.

Or $p_n > 0,8$ en multipliant les deux membres de cette inégalité par $-0,5$ et en ajoutant $0,4$ on obtient $0,4 - 0,5p_n < 0$.

Autrement dit, pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} - p_n < 0$ et donc que la suite (p_n) est strictement décroissante.

(c) Pour tout $n \geq 1$, $p_n > 0,8$ donc la suite (p_n) est minorée par $0,8$. De plus la suite (p_n) est décroissante. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (p_n) est convergente.

4. (a) Pour tout entier $n \geq 1$: $v_n = p_n - 0,8$ donc $p_n = v_n + 0,8$.

- $v_{n+1} = p_{n+1} - 0,8 = 0,5p_n + 0,4 - 0,8 = 0,5(v_n + 0,8) - 0,4 = 0,5v_n + 0,4 - 0,4 = 0,5v_n$
- $v_1 = p_1 - 0,8 = 1 - 0,8 = 0,2$

Conclusion : la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme $v_1 = 0,2$.

(b) Le terme général de la suite (v_n) est donné par la formule $v_n = v_1 \times q^{n-1}$ avec $n \geq 1$. On en déduit que

$$\forall n \geq 1, \quad v_n = 0,2 \times 0,5^{n-1}$$

Comme pour tout $n \geq 1$, $p_n = v_n + 0,8$, on en déduit que

$$p_n = 0,2 \times 0,5^{n-1} + 0,8$$

(c) La suite (v_n) est géométrique de raison $0,5$ et $-1 < 0,5 < 1$ donc la suite (v_n) est convergente vers 0 . Pour tout $n > 0$, $p_n = v_n + 0,8$ donc par somme des limites, la suite (p_n) est convergente vers $0,8$.

3 Probabilités

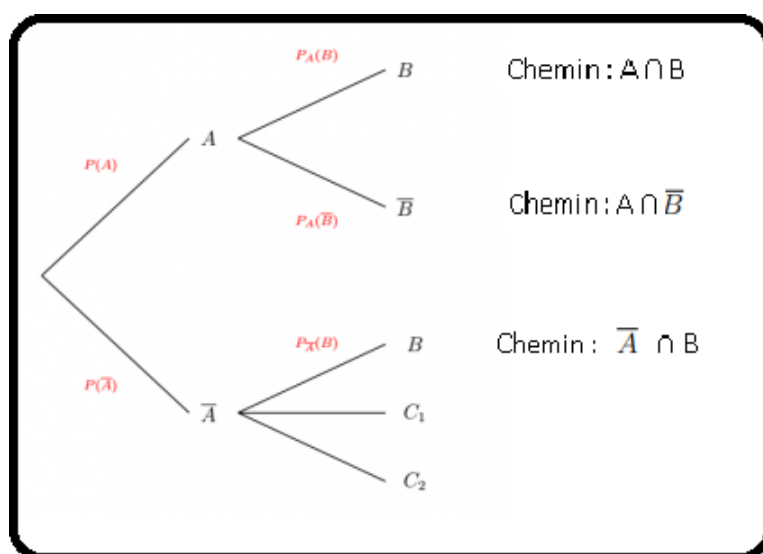
1 rappel de cours

1.1 Probabilités conditionnelles

Soit A et B deux événements, avec $P(A) \neq 0$. La probabilité conditionnelle de l'événement B sachant A , notée $P_A(B)$, est définie par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

1.2 Arbre pondéré



Règles d'utilisation d'un arbre pondéré

Règle 1 : La somme des probabilités issues d'un même nœud est égale à 1.

(exemple : $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.)

Règle 2 : Principe multiplicatif : La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités portées par les branches de ce chemin.

(exemple : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.)

Règle 1 : La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à sa réalisation. (exemple : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$.)

1.3 Dépendance indépendance

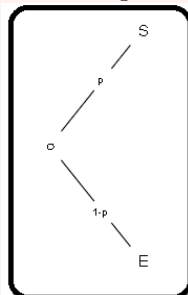
On dit que deux événements A et B sont indépendants lorsque $P_A(B) = P(B)$. Savoir que l'événement A est arrivé ne change pas la probabilité de l'événement B . Si A et B sont indépendants, on a aussi $P_B(A) = P(A)$. Ne pas confondre indépendance et incompatibilité (A et B sont incompatibles, ou disjoints, lorsque $A \cap B = \emptyset$) < es événements A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

1.4 Schéma de Bernoulli, Loi binomiale

Loi de Bernoulli

Définition 1.1

Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues, appelées généralement succès S et échec E, de probabilités p et $1 - p$.



Définition 1.2

Une variable aléatoire de Bernoulli est à valeur dans $\{0, 1\}$ et associée à une épreuve de Bernoulli. La loi de probabilité est appelée loi de Bernoulli de paramètre p , $p \in]0, 1[$.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1 - p$	p

Propriété : Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p , on a $E(X) = p$ et $V(X) = p(1-p)$, et donc $\sigma(X) = \sqrt{p(1-p)}$.

Loi binomiale

Définition 1.3

On appelle schéma de Bernoulli la répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

Définition 1.4

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves ayant chacune une probabilité de succès égale à p .

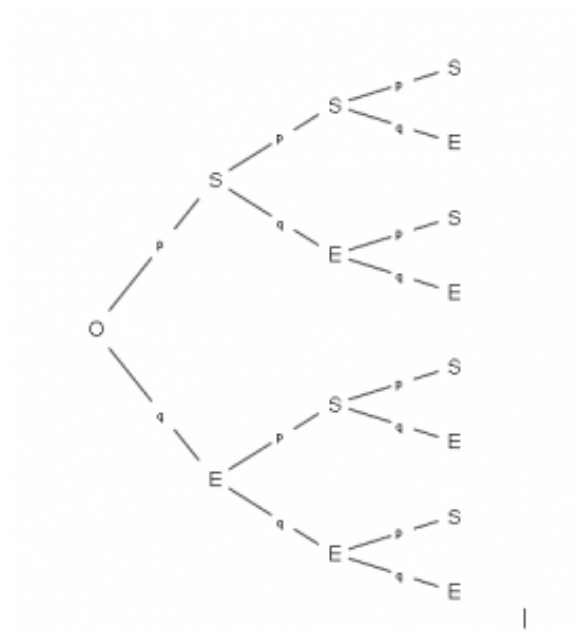
La variable aléatoire X suit une loi appelée loi binomiale de paramètres n et p , souvent noté $\mathcal{B}(n, p)$.

Exemple

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules noires. On tire 3 boules au hasard. Les 5 boules sont indiscernables au toucher et le tirage se fait avec remise. Les tirages sont identiques et indépendants. On a donc bien, dans ce cas, un schéma de Bernoulli.

On considère la variable aléatoire X qui compte le nombre de boules blanches obtenues. La variable X suit une loi binomiale de paramètres $n=3$ (nombre d'épreuves) et $p = \frac{3}{5}$ (probabilité d'obtenir une boule blanche lors d'une épreuve). On note $q = 1 - p = \frac{2}{5}$.

Ce schéma peut être représenté par l'arbre suivant :



Grâce à l'arbre on voit que :

Il y'a un seul chemin correspondant à 3 succès (SSS). La probabilité d'avoir 3 succès (c'est à dire 3 boules blanches) est donc :

$$P(X = 3) = p \times p \times p = p^3 = \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$$

Il y a 3 chemins qui correspondent à 2 succès (SSE , SES , ESS). La probabilité d'obtenir 2 boules blanches est donc :

$$P(X = 2) = p \times p \times q + p \times q \times p + q \times p \times p = 3p^2q = 3 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \frac{2}{5} = \frac{54}{125}$$

Il y a également 3 chemins qui correspondent à un unique succès (SEE , EES , ESE). La probabilité d'obtenir une unique boule blanche est donc :

$$P(X = 1) = p \times q \times q + p \times p \times q + q \times p \times q = 3pq^2 = 3 \frac{3}{5} \times \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{36}{125}$$

Il y'a un seul chemin correspondant à 3 échecs (EEE). La probabilité de n'avoir aucune boule blanche est donc :

$$P(X = 0) = q \times q \times q = q^3 = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

La loi de X est donc donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

On vérifie bien que : $\frac{27}{125} + \frac{54}{125} + \frac{36}{125} + \frac{8}{125} = 1$

1.5 Coefficients binomiaux

Définition 1.5

n considère un arbre pondéré représentant une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$. Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (lire k parmi n) est le nombre de chemins qui correspondent à k succès

Exemple

On reprend le même exemple que précédemment. On a vu, par exemple, qu'il y avait 3 chemins correspondant à 2 succès. On a donc $\binom{3}{2} = 3$. Il y'a un seule chemin correspondant à 3 succès. On a donc $\binom{3}{3} = 1$. Les deux autres coefficient binomiaux sont : $\binom{3}{0} = 1$ et $\binom{3}{1} = 3$. Pour calculer un coefficient binomial à l'aide d'une calculatrice on utilise la commande nCr.

Théorème 1.1

Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(n; p)$. Pour tout entier k compris entre 0 et n :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Exemple

On lance 7 fois une pièce équilibrée et on appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où l'on obtient face. X suit une loi binomiale de paramètres n=7 et $p = \frac{1}{2}$. La probabilité d'obtenir

3 fois face est : $P(X = 3) = \binom{7}{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4$ À l'aide d'une calculatrice on calcule le coefficient

binomial $\binom{7}{3} = 35$. Donc : $P(X = 3) = 35 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{16} = \frac{35}{128}$

2 Exercices type Bac

Exercice 3.1

Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

Partie 1

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera :

- D l'évènement « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
 - A l'évènement « le candidat a été admis à l'école » ;
 - $\overline{D}$ et $\overline{A}$ les évènements contraires des évènements D et A respectivement.
1. Traduire la situation par un arbre pondéré.
 2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
 3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est égale à 0,24.
 4. On choisit au hasard un candidat admis à l'école. Quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné ?

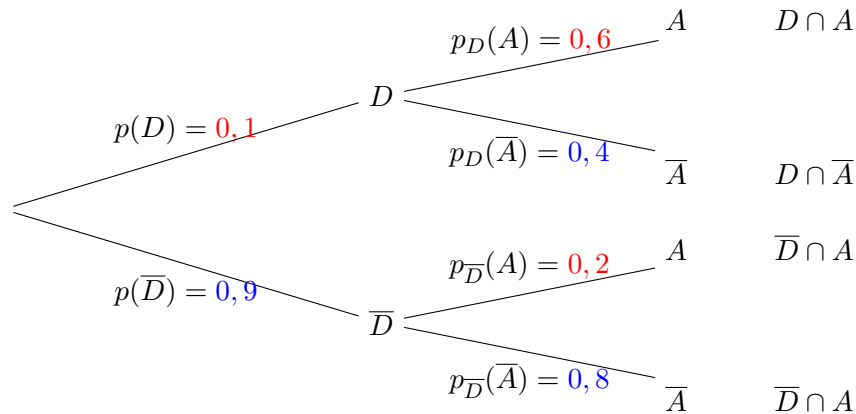
Partie 2

1. On admet que la probabilité pour un candidat d'être admis à l'école est égale à 0,24.
On considère un échantillon de sept candidats choisis au hasard, en assimilant ce choix à un tirage au sort avec remise. On désigne par X la variable aléatoire dénombrant les candidats admis à l'école parmi les sept tirés au sort.
 - (a) On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Quels sont les paramètres de cette loi ?
 - (b) Calculer la probabilité qu'un seul des sept candidats tirés au sort soit admis à l'école. On donnera une réponse arrondie au centième.
 - (c) Calculer la probabilité qu'au moins deux des sept candidats tirés au sort soient admis à cette école. On donnera une réponse arrondie au centième.
2. Un lycée présente n candidats au recrutement dans cette école, où n est un entier naturel non nul.
On admet que la probabilité pour un candidat quelconque du lycée d'être admis à l'école est égale à 0,24 et que les résultats des candidats sont indépendants les uns des autres.
 - (a) Donner l'expression, en fonction de n , de la probabilité qu'aucun candidat issu de ce lycée ne soit admis à l'école.
 - (b) À partir de quelle valeur de l'entier n la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est-elle supérieure ou égale à 0,99 ?

Correction

Partie 1

1. On représente la situation par l'arbre pondéré suivant :



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est :

$$P(D \cap A) = P(D) \times P_D(A) = 0,1 \times 0,6 = 0,06$$

3. La probabilité de l'évènement A est $P(A)$.

(D et $\bar{D}$) forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales on a :

$$P(A) = P(D \cap A) + P(\bar{D} \cap A) = 0,06 + 0,9 \times 0,2 = 0,24$$

4. On choisit au hasard un candidat admis à l'école. La probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné est :

$$P_A(\bar{D}) = \frac{P(\bar{D} \cap A)}{P(A)} = \frac{0,18}{0,24} = 0,75$$

Partie II

1. (a) La probabilité pour un candidat d'être admis à l'école est égale à $p = 0,24$, et on choisit un échantillon de 7 candidats donc $n = 7$. Donc la variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(7; 0,24)$.
 (b) La probabilité qu'un seul des sept candidats tirés au sort soit admis à l'école est :

$$P(X = 1) = \binom{7}{1} \times 0,24^1 \times (1 - 0,24)^{7-1} \approx 0,32$$

- (c) La probabilité qu'au moins deux des sept candidats tirés au sort soient admis à cette école est :

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0,47 = 0,53$$

La valeur de $P(X \leq 1)$ s'obtient grâce à la calculatrice.

2. (a) La variable aléatoire Y qui donne le nombre d'admis parmi les n candidats présentés suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,24)$.
 La probabilité qu'aucun candidat issu de ce lycée ne soit admis à l'école est :

$$P(Y = 0) = \binom{n}{0} \times 0,24^0 \times 0,76^n = 0,76^n$$

- (b) On cherche à partir de quelle valeur de l'entier n la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est supérieure ou égale à 0,99 .

On veut donc que $P(Y \geq 1) \geq 0,99$ c'est-à-dire $1 - P(Y = 0) \geq 0,99$ ou encore $P(Y = 0) \leq 0,01$. On résout l'inéquation d'inconnue n : $0,76^n \leq 0,01$:

$$0,76^n \leq 0,01 \iff \ln(0,76^n) \leq \ln(0,01) \iff n \times \ln(0,76) \leq \ln(0,01) \iff n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,76)}$$

Or $\frac{\ln(0,01)}{\ln(0,76)} \approx 16,8$. Il faut prendre le premier entier supérieur à 16,8 donc c'est à partir de 17 élèves que la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est supérieure ou égale à 0,99.

Exercice 3.2

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte.

Partie I

Dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 97 % des adresses ; le reste du courrier, que l'on qualifiera d'illisible pour la machine, est orienté vers un employé du centre chargé de lire les adresses.

Cette machine vient d'effectuer la lecture de neuf adresses. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre d'adresses illisibles parmi ces neuf adresses.

On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 9$ et $p = 0,03$.

- La probabilité qu'aucune des neuf adresses soit illisible est égale, au centième près, $\tilde{A}$:
 a. 0 b. 1 c. 0,24 d. 0,76
- La probabilité qu'exactement deux des neuf adresses soient illisibles pour la machine est :
 a. $\binom{9}{2} \times 0,97^2 \times 0,03^7$ b. $\binom{7}{2} \times 0,97^2 \times 0,03^7$
 c. $\binom{9}{2} \times 0,97^7 \times 0,03^2$ d. $\binom{7}{2} \times 0,97^7 \times 0,03^2$
- La probabilité qu'au moins une des neuf adresses soit illisible pour la machine est :
 a. $P(X < 1)$ b. $P(X \leq 1)$ c. $P(X \geq 2)$ d. $1 - P(X = 0)$

Partie II

Une urne contient 5 boules vertes et 3 boules blanches, indiscernables au toucher.

On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

- V_1 : « la première boule tirée est verte » ;
- B_1 : « la première boule tirée est blanche » ;
- V_2 : « la seconde boule tirée est verte » ;
- B_2 : « la seconde boule tirée est blanche ».

- La probabilité de V_2 sachant que V_1 est réalisé, notée $P_{V_1}(V_2)$, est égale $\tilde{A}$:
 a. $\frac{5}{8}$ b. $\frac{4}{7}$ c. $\frac{5}{14}$ d. $\frac{20}{56}$
- La probabilité de l'évènement V_2 est égale à :
 a. $\frac{5}{8}$ b. $\frac{5}{7}$ c. $\frac{3}{28}$ d. $\frac{9}{7}$

Correction

PARTIE I

$$1. P(X = 0) = \binom{9}{0} \times 0,03^0 \times 0,97^9 \approx 0,76.$$

Réponse d.

$$2. P(X = 2) = \binom{9}{2} \times 0,03^2 \times 0,97^7.$$

Réponse c.

3. La probabilité qu'au moins une des neuf adresses soit illisible pour la machine est :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0).$$

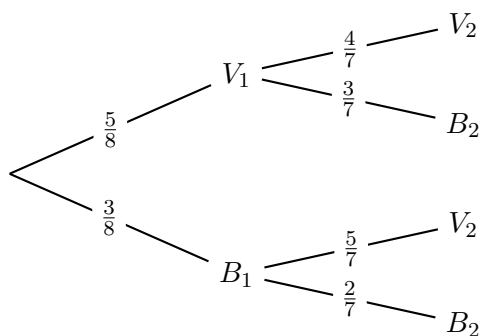
Réponse d.

Partie II

Au départ, il y a 8 boules dans l'urne.

Après le premier tirage, il en reste 7. Si la boule du 1^{er} tirage est verte, il reste 4 boules vertes et 3 boules blanches ; si la boule du 1^{er} tirage est blanche, il reste 5 boules vertes et 2 boules blanches.

On construit un arbre de probabilités résumant la situation :



$$4. \text{ D'après l'arbre, } P_{V_1}(V_2) = \frac{4}{7}.$$

Réponse b.

5. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(V_2) = P(V_1 \cap V_2) + P(B_1 \cap V_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

Réponse a.

Exercice 3.3

Un sac contient les huit lettres suivantes : A B C D E F G H (2 voyelles et 6 consonnes).

Un jeu consiste à tirer simultanément au hasard deux lettres dans ce sac.

On gagne si le tirage est constitué d'une voyelle **et** d'une consonne.

1. Un joueur extrait simultanément deux lettres du sac.
 - (a) Déterminer le nombre de tirages possibles.
 - (b) Déterminer la probabilité que le joueur gagne à ce jeu.

Les questions 2 et 3 de cet exercice sont indépendantes.

Pour la suite de l'exercice, on admet que la probabilité que le joueur gagne est égale à $\frac{3}{7}$.

2. Pour jouer, le joueur doit payer k euros, k désignant un entier naturel non nul.

Si le joueur gagne, il remporte la somme de 10 euros, sinon il ne remporte rien.

On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique d'un joueur (c'est-à-dire la somme remportée à laquelle on soustrait la somme payée).

 - (a) Déterminer la loi de probabilité de G .
 - (b) Quelle doit être la valeur maximale de la somme payée au départ pour que le jeu reste favorable au joueur ?
3. Dix joueurs font chacun une partie. Les lettres tirées sont remises dans le sac après chaque partie.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de joueurs gagnants.

- (a) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
- (b) Calculer la probabilité, arrondie à 10^{-3} , qu'il y ait exactement quatre joueurs gagnants.
- (c) Calculer $P(X \geq 5)$ en arrondissant à 10^{-3} . Donner une interprétation du résultat obtenu.
- (d) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $P(X \leq n) \geq 0,9$.

Correction

1. (a) Il y a $\binom{8}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ tirages différents.
- (b) Il y a $\binom{6}{1} \times \binom{2}{1} = 6 \times 2 = 12$ tirages gagnant. La probabilités de gagner à ce jeu est donc égale à $\frac{12}{28} = \frac{3}{7}$.
2. (a) La variable aléatoire G ne peut prendre que deux valeurs : $10 - k$ et $-k$. On a $P(G = 10 - k) = \frac{3}{7}$ et $P(G = -k) = \frac{4}{7}$.
- (b) L'espérance mathématique de la variable aléatoire G est égale à

$$E(G) = -k \times \frac{4}{7} + (10 - k) \times \frac{3}{7} = \frac{30 - 7k}{7}.$$
 Le jeu est favorable au joueur si :

$$E(G) > 0 \iff \frac{30 - 7k}{7} > 0 \iff 30 - 7k > 0 \iff 7k < 30 \iff k < \frac{30}{7}.$$

$$\frac{30}{7} \approx 4,28.$$
 La somme payée ne doit pas dépasser 4,28 € pour que le jeu reste favorable au joueur.
3. (a) Les tirages effectués par les joueurs sont identiques et indépendants. Chaque joueur a une probabilité de gagner de $\frac{3}{7}$; X suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{3}{7}$.
- (b) On a $p(X = 4) = \binom{10}{4} \left(\frac{3}{7}\right)^4 \left(1 - \frac{3}{7}\right)^{10-4} \approx 0,247$. a probabilité qu'il y ait exactement 4 joueurs gagnants est environ égale à 0,247.
- (c) A l'aide de la calculatrice on obtient $p(X \geq 5) \approx 0,440$. La probabilité qu'il y ait plus de 5 gagnants est environ 0,440.
- (d) On a $P(X \leq n) \geq 0,9 \iff 1 - P(X > n) \geq 0,9 \iff P(X > n) \leq 0,1$.
 La calculatrice donne $P(X > 1) \approx 0,031$;
 $P(X > 2) \approx 0,125$.
 Le plus Petit entier n tel que $P(X \leq n) \geq 0,9$ est donc $n = 1$.

Exercice 3.4

Une société de jeu en ligne propose une nouvelle application pour smartphone nommée « Tickets coeurs! ».

Chaque participant génère sur son smartphone un ticket comportant une grille de taille 3×3 sur laquelle sont placés trois coeurs répartis au hasard, comme par exemple ci-dessous.

	♥	
♥		
		♥

Le ticket est gagnant si les trois coeurs sont positionnés côte à côte sur une même ligne, sur une même colonne ou sur une même diagonale.

- (a) Justifier qu'il y a exactement 84 façons différentes de positionner les trois coeurs sur une grille.
- (b) Montrer que la probabilité qu'un ticket soit gagnant est égale à $\frac{2}{21}$.
- (c) Lorsqu'un joueur génère un ticket, la société prélève 1 € sur son compte en banque. Si le ticket est gagnant, la société verse alors au joueur 5 €. Le jeu est-il favorable au joueur ?
- (d) Un joueur décide de générer 20 tickets sur cette application. On suppose que les générations des tickets sont indépendantes entre elles.
 - i. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X qui compte le nombre de tickets gagnants parmi les 20 tickets générés.
 - ii. Calculer la probabilité, arrondie à 10^{-3} , de l'évènement $(X = 5)$.
 - iii. Calculer la probabilité, arrondie à 10^{-3} , de l'évènement $(X \geq 1)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Correction

- (a) Le nombre de façons différentes de positionner les trois coeurs sur une grille est donné par

$$\binom{9}{3} = \frac{9!}{3! \times (9-3)!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2} = 84$$

Il y a 84 façons différentes de choisir 3 cases différentes parmi 9.

- (b) Il y a 3 lignes, 3 colonnes et 2 diagonales donc 8 combinaisons gagnantes.

La probabilité qu'un ticket soit gagnant est égale à $\frac{8}{84} = \frac{2}{21}$.

- (c) Soit G la variable aléatoire égale au montant algébrique de la somme gagnée. Le joueur ou bien il gagne $5-1=4$ € ou bien il perd 1€ on a donc $P(G = 4) = \frac{2}{21}$ et $P(G = -1) = \frac{19}{21}$.

On a donc $E(G) = 4 \times \frac{2}{21} + (-1) \times \frac{19}{21} = \frac{8-19}{21} = -\frac{11}{21} \approx -0,52$.

En moyenne sur un grand nombre de parties un joueur perd 0,52 € par partie. Le jeu est défavorable au joueur.

- (d) i. Les 20 générations de tickets sont identiques et indépendantes et elles ont deux issues possible : gagner ou on perdre. Donc La variable aléatoire X qui compte le nombre de tickets gagnants parmi les 20 tickets générés suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \frac{2}{21}$ (probabilité de gagner) .

ii. On a $p(X = 5) = \binom{20}{5} \times \left(\frac{2}{21}\right)^5 \times \left(\frac{19}{21}\right)^{20-5} \approx 0,027$.

iii. On a $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{2}{21}\right)^0 \times \left(\frac{19}{21}\right)^{20} \approx 0,865$.

Exercice 3.5

Un test est mis au point pour détecter une maladie dans un pays.

Selon les autorités sanitaires de ce pays, 7 % des habitants sont infectés par cette maladie.

Parmi les individus infectés, 20 % sont déclarés négatifs.

Parmi les individus sains, 1 % sont déclarés positifs.

Une personne est choisie au hasard dans la population.

On note :

- M l'évènement : « la personne est infectée par la maladie » ;
- T l'évènement : « le test est positif ».

(a) Construire un arbre pondéré modélisant la situation proposée.

(b) i. Quelle est la probabilité pour que la personne soit infectée par la maladie et que son test soit positif ?

ii. Montrer que la probabilité que son test soit positif est de 0,0653.

(c) On sait que le test de la personne choisie est positif.

Quelle est la probabilité qu'elle soit infectée ?

On donnera le résultat sous forme approchée à 10^{-2} près.

(d) On choisit dix personnes au hasard dans la population. La taille de la population de ce pays permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre d'individus ayant un test positif parmi les dix personnes.

i. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Préciser ses paramètres.

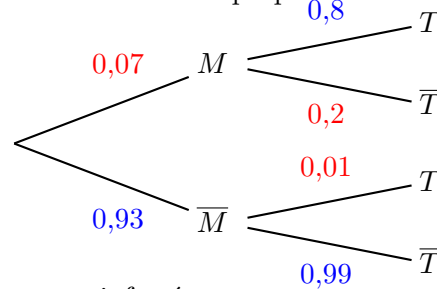
ii. Déterminer la probabilité pour qu'exactement deux personnes aient un test positif.

On donnera le résultat sous forme approchée à 10^{-2} près.

(e) Déterminer le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins une de ces personnes ait un test positif, soit supérieure à 99 %.

Correction

- (a) D'après l'énoncé, $P(M) = 0,07$, $P_M(\bar{T}) = 0,2$ et $P_{\bar{M}}(T) = 0,01$. On complète ces données sur un arbre pondéré modélisant la situation proposée :



- (b) i. L'évènement "La personne est infectée et son test est positif" s'écrit $M \cap T$. sa probabilité est donnée par le premier chemin de l'arbre :

$$P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,07 \times 0,8 = 0,056$$

- ii. On cherche $P(T)$. D'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T)$$

Avec, $P(\bar{M} \cap T) = P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) = 0,93 \times 0,01 = 0,0093$. Donc

$$P(T) = 0,056 + 0,0093 = 0,0653$$

- (c) On utilise la formule de la probabilité conditionnelle

$$P_T(M) = \frac{P(T \cap M)}{P(T)} = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,056}{0,0653} \approx 0,85758$$

soit $P_T(M) \approx 0,86$ à 10^{-2} près.

- (d) i. La variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,0653$.
ii. On a

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \times 0,0653^2 \times 0,9347^8 = 45 \times 0,0653^2 \times 0,9347^8 \approx 0,1118.$$

Soit $P(X = 2) \approx 0,11$ à 10^{-2} près.

- (e) Si n est le nombre de personnes testées, on alors $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,0653^0 \times (1 - 0,0653)^n = 1 - 0,9347^n$ et on veut que cette probabilité soit supérieure à 0,99

$P(X \geq 1) > 0,99 \iff 1 - 0,9347^n > 0,99 \iff 0,01 > 0,9347^n$ soit en prenant le logarithme népérien :

$$\ln 0,01 > n \ln 0,9347 \iff \frac{\ln 0,01}{\ln 0,9347} < n.$$

On calcule $\frac{\ln 0,01}{\ln 0,9347} \approx 68,2$.

Conclusion : il faut tester au moins 69 personnes au minimum pour que la probabilité qu'au moins une de ces personnes ait un test positif, soit supérieure à 99%.

Exercice 3.6

Une chaîne de fabrication produit des pièces mécaniques. On estime que 5 % des pièces produites par cette chaîne sont défectueuses.

Un ingénieur a mis au point un test à appliquer aux pièces. Ce test a deux résultats possibles :

« positif » ou bien « négatif ».

On applique ce test à une pièce choisie au hasard dans la production de la chaîne.

On note $p(E)$ la probabilité d'un événement E .

On considère les événements suivants :

- D : « la pièce est défectueuse » ;
- T : « la pièce présente un test positif » ;
- $\bar{D}$ et $\bar{T}$ désignent respectivement les événements contraires de D et T .

Compte tenu des caractéristiques du test, on sait que :

- La probabilité qu'une pièce présente un test positif sachant qu'elle est défectueuse est égale à 0,98 ;
- la probabilité qu'une pièce présente un test négatif sachant qu'elle n'est pas défectueuse est égale à 0,97.

Les parties I et II peuvent être traitées de façon indépendante.

PARTIE I

- (a) Traduire la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
- (b)
 - i. Déterminer la probabilité qu'une pièce choisie au hasard dans la production de la chaîne soit défectueuse et présente un test positif.
 - ii. Démontrer que : $p(T) = 0,0775$.
- (c) On appelle **valeur prédictive positive** du test la probabilité qu'une pièce soit défectueuse sachant que le test est positif. On considère que pour être efficace, un test doit avoir une valeur prédictive positive supérieure à 0,95.

Calculer la valeur prédictive positive de ce test et préciser s'il est efficace.

PARTIE II

On choisit un échantillon de 20 pièces dans la production de la chaîne, en assimilant ce choix à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de pièces défectueuses dans cet échantillon.

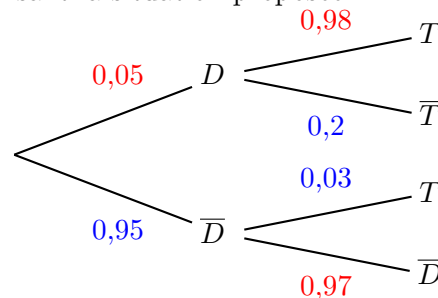
On rappelle que : $p(D) = 0,05$.

- (a) Justifier que X suit une loi binomiale et déterminer les paramètres de cette loi.
- (b) Calculer la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse.
On donnera un résultat arrondi au centième.
- (c) Calculer l'espérance de la variable aléatoire X et interpréter le résultat obtenu.

Correction

PARTIE I

- (a) D'après l'énoncé, $P(D) = 0,05$, $P_D(T) = 0,98$ et $P_{\bar{D}}(\bar{T}) = 0,97$. On complète ces données sur un arbre pondéré modélisant la situation proposée :



- (b) i. L'évènement "Une pièce est défectueuse et présente un test positif" s'écrit $D \cap T$, sa probabilité est donnée par le premier chemin de l'arbre :

$$P(D \cap T) = P(D) \times P_D(T) = 0,05 \times 0,98 = 0,049$$

- ii. D'après la loi des probabilités totales :

$$P(T) = P(D \cap T) + P(\bar{D} \cap T).$$

Avec, $P(\bar{D} \cap T) = P(\bar{D}) \times P_{\bar{D}}(T) = 0,95 \times 0,3 = 0,0285$. Donc
 $P(T) = 0,049 + 0,0285 = 0,0775$.

- (c) La valeur prédictive positive du test est donnée par :

$$P_T(D) = \frac{P(T \cap D)}{P(T)} = \frac{P(D \cap T)}{P(T)} = \frac{0,049}{0,0775} \approx 0,6322.$$

Soit $P_T(D) \approx 0,632$ au millièmè près.

Le test n'est pas efficace car $P_T(D) < 0,95$.

PARTIE II

- (a) Le choix de l'échantillon étant assimilé à un tirage avec remise avec la probabilité de choisir un produit défectueux égale à 0,05, on peut donc dire que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,05$.
- (b) "L'échantillon contient au moins une pièce défectueuse" correspond à $X \geq 1$. On cherche $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$ Or $p(X = 0) = 0,95^{20}$. Donc $p(X \geq 1) = 1 - 0,95^{20} \approx 0,642$. Soit $p(X \geq 1) = 0,64$ au centièmè près.
- (c) D'après le cours on a : $E(X) = n \times p = 20 \times 0,05 = 1$.

Conclusion : Pour un grand nombre de tirages d'échantillons on trouvera 1 pièce défectueuse sur 20 pièces tirées.

Exercice 3.7

Dans tout cet exercice, les probabilités seront arrondies, si nécessaire, à 10^{-3} .

D'après une étude, les utilisateurs réguliers de transports en commun représentent 17 % de la population française.

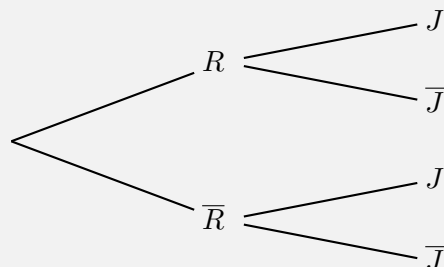
Parmi ces utilisateurs réguliers, 32 % sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans. (Source : TNS-Sofres)

Partie A :

On interroge une personne au hasard et on note :

- R l'évènement : « La personne interrogée utilise régulièrement les transports en commun ».
- J l'évènement : « La personne interrogée est âgée de 18 à 24 ans ».

- (a) Représentez la situation à l'aide de cet arbre pondéré, que vous recopierez sur votre copie, en y reportant les données de l'énoncé.



- (b) Calculer la probabilité $P(R \cap J)$.
- (c) D'après cette même étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11 % de la population française.
Montrer que la probabilité que la personne interrogée soit un jeune de 18 à 24 ans n'utilisant pas régulièrement les transports en commun est $0,056$ à 10^{-3} près.
- (d) En déduire la proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun.

Partie B :

Lors d'un recensement sur la population française, un recenseur interroge au hasard 50 personnes en une journée sur leur pratique des transports en commun.

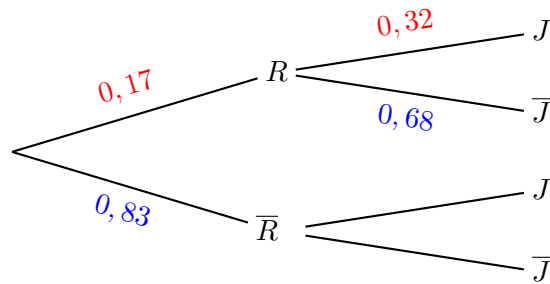
La population française est suffisamment importante pour assimiler ce recensement à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire dénombrant les personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées.

- (a) Déterminer, en justifiant, la loi de X et préciser ses paramètres.
- (b) Calculer $P(X = 5)$ et interpréter le résultat.
- (c) Le recenseur indique qu'il y a plus de 95 % de chance pour que, parmi les 50 personnes interrogées, moins de 13 d'entre elles utilisent régulièrement les transports en commun.
Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier votre réponse.
- (d) Quel est le nombre moyen de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées ?

Partie A

- (a) D'après l'énoncé $P(I) = 0,17$ et $P_R(J) = 0,32$. On complète ces données sur l'arbre pondéré suivant :



- (b) La probabilité $P(R \cap J)$ est donnée par le premier chemin de l'arbre :

$$P(R \cap J) = 0,17 \times 0,32 = 0,0544 \approx 0,054$$

- (c) D'après la formule des probabilités totales :

$$P(J) = P(R \cap J) + P(\bar{R} \cap J) \text{ donc } P(\bar{R} \cap J) = P(J) - P(R \cap J) = 0,11 - 0,0544 = 0,0556$$

soit $P(J) \approx 0,05$ à 10^{-3} près.

- (d) D'après la formule des probabilités conditionnelles on a :

$$P_{\bar{R}}(J) = \frac{P(\bar{R} \cap J)}{P(\bar{R})} = \frac{0,056}{0,83} \approx 0,0675$$

Le pourcentage de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun est donc d'environ 6,75 %.

Partie B

- (a) • On interroge une personne au hasard et il n'y a que deux possibilités : elle utilise régulièrement les transports en commun, avec une probabilité $p = 0,17$, ou pas, avec une probabilité de $1 - p = 0,83$.

- On réalise $n = 50$ fois ce questionnaire de façon identique.

Donc la variable aléatoire X qui donne le nombre de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,17$.

(b)
$$P(X = 5) = \binom{50}{5} \times 0,17^5 \times (1 - 0,17)^{50-5} \approx 0,069$$

Il y a donc une probabilité de 0,069 que, sur 50 personnes interrogées, exactement 5 prennent régulièrement les transports en commun.

- (c) Le recenseur indique qu'il y a plus de 95 % de chance pour que, parmi les 50 personnes interrogées, moins de 13 d'entre elles utilisent régulièrement les transports en commun.

Autrement dit, le recenseur affirme que $P(X < 13) \geq 0,95$.

Or $P(X < 13) = P(X \leq 12) \approx 0,929 < 0,95$ donc cette affirmation est fausse.

- (d) Le nombre moyen de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées est $E(X) = np = 50 \times 0,17 = 8,5$.

Exercice 3.8

Un détaillant en fruits et légumes réalise une étude sur ses clients. Il constate que :

- parmi les clients qui achètent un melon une semaine donnée, 90 % d'entre eux achètent un melon la semaine suivante ;
- parmi les clients qui n'achètent pas de melon une semaine donnée, 60 % d'entre eux n'achètent pas de melon la semaine suivante.

On choisit au hasard un client ayant acheté un melon au cours de la semaine 1 et, pour $n \geq 1$, on note A_n l'évènement : « le client achète un melon au cours de la semaine n ».

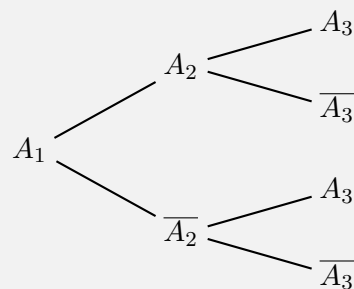
On a ainsi $p(A_1) = 1$.

- (a) i. Reproduire et compléter l'arbre de probabilités ci-contre, relatif aux trois premières semaines.

- ii. Démontrer que $p(A_3) = 0,85$.

- iii. Sachant que le client achète un melon au cours de la semaine 3, quelle est la probabilité qu'il en ait acheté un au cours de la semaine 2 ?

Arrondir au centième.



Dans la suite, on pose pour tout entier $n \geq 1$: $p_n = P(A_n)$. On a ainsi $p_1 = 1$.

- (b) Démontrer que, pour tout entier $n \geq 1$: $p_{n+1} = 0,5p_n + 0,4$.

- (c) i. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$: $p_n > 0,8$.

- ii. Démontrer que la suite (p_n) est décroissante.

- iii. La suite (p_n) est-elle convergente ?

- (d) On pose pour tout entier $n \geq 1$: $v_n = p_n - 0,8$.

- i. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera le premier terme v_1 et la raison.

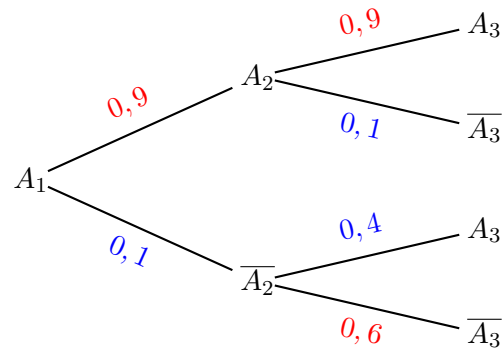
- ii. Exprimer v_n en fonction de n .

En déduire que, pour tout $n \geq 1$, $p_n = 0,8 + 0,2 \times 0,5^{n-1}$.

- iii. Déterminer la limite de la suite (p_n) .

Correction

- (a) i. D'après l'énoncé de l'exercice, on a $P(A_2) = 0.9$, $P_{A_2}(A_3) = 0.9$ et $P_{\overline{A_2}}(\overline{A_3}) = 0.6$. On complète l'arbre de probabilités relatif aux trois premières semaines.



- ii. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(A_3) = P(A_2 \cap A_3) + P(\overline{A_2} \cap A_3) = P(A_2) \times P_{A_2}(A_3) + P(\overline{A_2}) \times P_{\overline{A_2}}(A_3)$$

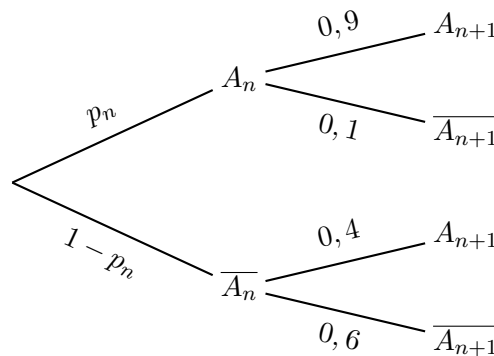
Soit

$$P(A_3) = 0,9 \times 0,9 + 0,1 \times 0,4 = 0,81 + 0,04 = 0,85$$

- iii. On cherche $P_{A_3}(A_2)$, on utilise alors la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_{A_3}(A_2) = \frac{P(A_2 \cap A_3)}{P(A_3)} = \frac{0,9 \times 0,9}{0,85} \approx 0,95$$

- (a) On représente un arbre pondéré correspondant aux semaines n et $n+1$:



D'après la formule des probabilités totales :

$$p_{n+1} = P(A_{n+1}) = P(A_n \cap A_{n+1}) + P(\overline{A_n} \cap A_{n+1}) = p_n \times 0,9 + (1 - p_n) \times 0,4 = 0,5p_n + 0,4.$$

- (b) i. Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété : $p_n > 0,8$.

Initialisation : On sait que $p_1 = 1$ donc $p_1 > 0,8$; la propriété $\mathcal{P}_1$ est vraie.

Hérédité : Soit un entier naturel $n \geq 1$ tel que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie, c'est-à-dire $p_n > 0,8$. C'est l'hypothèse de récurrence.

On va démontrer que la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

D'après l'hypothèse de récurrence, $p_n > 0,8$ donc $0,5p_n + 0,4 > 0,8$ on en déduit que $p_{n+1} > 0,8$. La propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

Conclusion : La propriété est vraie pour $n = 1$ et elle est héréditaire pour tout $n \geq 1$; d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \geq 1$. On a donc démontré que, pour tout entier naturel non nul, $p_n > 0,8$.

ii. Pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} - p_n = 0,5p_n + 0,4 - p_n = 0,4 - 0,5p_n$.

Or $p_n > 0,8$ en multipliant les deux membres de cette inégalité par $-0,5$ et en ajoutant $0,4$ on obtient $0,4 - 0,5p_n < 0$.

Autrement dit, pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} - p_n < 0$ et donc que la suite (p_n) est strictement décroissante.

iii. Pour tout $n \geq 1$, $p_n > 0,8$ donc la suite (p_n) est minorée par $0,8$. De plus la suite (p_n) est décroissante. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (p_n) est convergente.

(c) i. Pour tout entier $n \geq 1$: $v_n = p_n - 0,8$ donc $p_n = v_n + 0,8$.

$$\bullet \quad v_{n+1} = p_{n+1} - 0,8 = 0,5p_n + 0,4 - 0,8 = 0,5(v_n + 0,8) - 0,4 = 0,5v_n + 0,4 - 0,4 = 0,5v_n$$

$$\bullet \quad v_1 = p_1 - 0,8 = 1 - 0,8 = 0,2$$

Conclusion : la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme $v_1 = 0,2$.

ii. Le terme général de la suite (v_n) est donné par la formule $v_n = v_1 \times q^{n-1}$ avec $n \geq 1$, On en déduit que

$$\forall n \geq 1, \quad v_n = 0,2 \times 0,5^{n-1}$$

.

Comme pour tout $n \geq 1$, $p_n = v_n + 0,8$, on en déduit que

$$p_n = 0,2 \times 0,5^{n-1} + 0,8$$

iii. La suite (v_n) est géométrique de raison $0,5$ et $-1 < 0,5 < 1$ donc la suite (v_n) est convergente vers 0 . Pour tout $n > 0$, $p_n = v_n + 0,8$ donc par somme des limites, la suite (p_n) est convergente vers $0,8$.

4 Fonctions

1 Rappel de cours

1.1 Limites de fonctions

Limites de référence en $+\infty$ et $-\infty$

Limites infinies	Limites finies
$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$	
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2p+1} = -\infty$ avec $p \in \mathbb{N}$	
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2p} = +\infty$ avec $p \in \mathbb{N}^*$	

Limites infinies	Limites finies
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^x = +\infty$ (pour $n \in \mathbb{N}$)	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ (pour $n \in \mathbb{N}$)

Limite de référence en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Dérivée en 0 des fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto \sin x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

1.2 Limites et inégalités

Théorème 1.1 : de comparaison

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et si, pour x assez grand, $g(x) \geq f(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et si, pour x assez grand, $g(x) \leq f(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$. Ces deux propriétés s'étendent pour des limites en $-\infty$ ou en un réel a .

Théorème 1.2 : dit "des gendarmes"

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ell$ et si, pour x assez grand, $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \ell$. Cette propriété est valable pour des limites en ∞ ou en un réel a .

1.3 Continuité

Définition 1.1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit a dans I . f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. f est continue sur I si et seulement si f est continue en tout nombre a de I .

Théorème 1.3 : des valeurs intermédiaires

Soit f fonction définie sur un intervalle I et a et b éléments de I . Si f est continue sur I alors : pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que : $f(c) = k$.

Corollaire 1.1 : du théorème des valeurs intermédiaires

Soit f définie sur $[a; b]$. Si f est continue et strictement monotone sur $[a; b]$ alors : pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ possède une et une seule solution sur l'intervalle $[a; b]$.

Remarque :

Ce corollaire peut être étendu à tout type d'intervalle. Dans le cas de bornes ouvertes ou infinies, il faut alors remplacer les images de a et de b par les limites de f aux bornes de l'intervalle.

Exemple :

Soit la fonction $f : x \mapsto x^3 + 2x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$. On a f est dérivable et sa dérivée $f'(x) = 3x^2 + 2$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc f est strictement croissante. On a $f(-1) = -2$ et $f(0) = 1$. Comme $0 \in]-2, +1[$ l'équation $f(x) = 0$ possède une et une seule solution dans l'intervalle $] -1, 0[$.

1.4 Complément sur la dérivée

Dérivée d'une fonction composée

Théorème 1.4

Soit u et v deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et $f = u \circ v$, c'est-à-dire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = u(v(x))$. Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec, $f' = v' \times u' \circ v$, c'est-à-dire pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = v'(x) \times u'(v(x))$.

Exemple :

Soit $f(x) = (x^3 + 1)^{10}$. Alors $f = u \circ v$, avec $u(x) = x^{10}$ et $v(x) = x^3 + 1$. On a alors

$$f'(x) = v'(x) \times u'(v(x)) = 3x^2 \times 10(x^3 + 1)^9 = 30x^2(x^3 + 1)^9$$

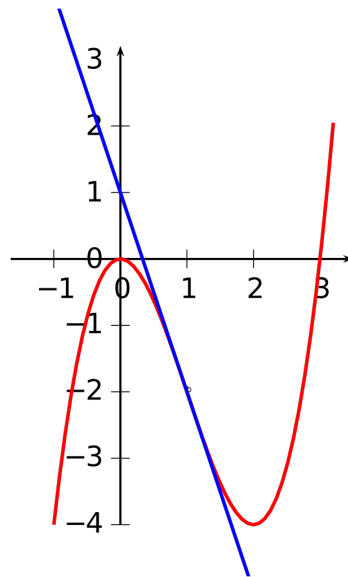
1.5 Convexité

Définition 1.2

Une fonction dérivable sur un intervalle I est convexe si et seulement si sa courbe est entièrement située au dessus de chacune de ses tangentes. Une fonction dérivable sur un intervalle I est concave si et seulement si sa courbe est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes.

Exemple :

La fonction f représentée ci-dessous est dérivable sur $\mathbb{R}$, sa courbe est traversée par la tangente en $x = 1$. On voit graphiquement que f est concave sur $] -\infty; 1]$ et convexe sur $[1, +\infty[$.



Propriété :

Soit f une fonction dérivable deux fois sur un intervalle $]a; b[$. Si $f''(x) \geq 0$ sur $]a; b[$, alors f est convexe sur $]a; b[$. Si $f''(x) \leq 0$ sur $]a; b[$, alors f est concave sur $]a; b[$. Cette propriété est valable si $a = -\infty$ ou $b = +\infty$.

Propriété :

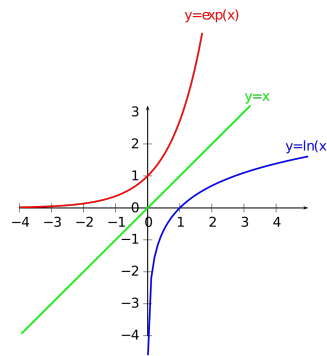
Soit f une fonction dérivable deux fois sur un intervalle $]a; b[$. Si f'' s'annule en $x = a$ en changeant de signe, alors le point $I(a; f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe représentative f . Un point d'inflexion caractérise un changement de convexité de la courbe représentative d'une fonction continue. En un tel point, la tangente traverse la courbe.

1.6 Logarithme népérien

Définition 1.3

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ qui, à tout réel strictement positif associe l'unique solution de l'équation d'inconnu t , $e^t = b$. Ainsi, pour tout réel $b > 0$ et pour tout réel a , $a = \ln(b) \iff e^a = b$. Ce qui donne en particulier : $\ln(1) = 0$, et $\ln(e) = 1$.

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions $\ln : x \mapsto \ln(x)$ et $\exp : x \mapsto \exp(x) = e^x$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation : $y = x$.



Dérivée

La fonction $\ln$ admet pour dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Soit u une fonction strictement positive sur un intervalle I . On a alors la dérivée : $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$

Limites

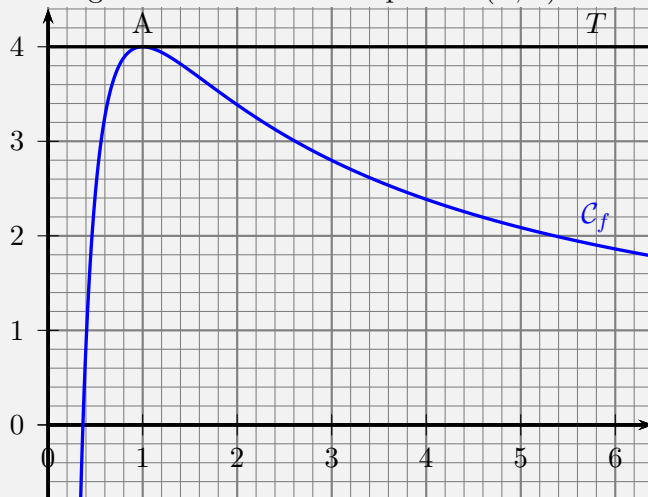
$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

2 Exercices type Bac

Exercice 4.1

Dans le plan muni d'un repère, on considère ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative d'une fonction f , deux fois dérivable sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

La courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale T au point $A(1 ; 4)$.



1. Préciser les valeurs $f(1)$ et $f'(1)$.

On admet que la fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{a + b \ln x}{x} \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont deux nombres réels.}$$

2. Démontrer que, pour tout réel x strictement positif, on a :

$$f'(x) = \frac{b - a - b \ln x}{x^2}.$$

3. En déduire les valeurs des réels a et b .

Dans la suite de l'exercice, on admet que la fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{4 + 4 \ln x}{x}.$$

4. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
5. Déterminer le tableau de variations de f sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.
6. Démontrer que, pour tout réel x strictement positif, on a :

$$f''(x) = \frac{-4 + 8 \ln x}{x^3}.$$

7. Montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ possède un unique point d'inflexion B dont on précisera les coordonnées.

Correction

1. Par lecture graphique : $f(1) = 4$ et la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 est horizontale donc $f'(1) = 0$.
2. la fonction f est un quotient de deux fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$ dont le dénominateur ne s'annule pas. La fonction f est donc dérivable sur cet intervalle :

$$f'(x) = \frac{\frac{b}{x} \times x - 1(a + b \ln x)}{x^2} = \frac{b - a - b \ln x}{x^2}$$

3. On a $f(1) = a$ et $f'(1) = \frac{b - a - b \ln 1}{1^2} = b - a$. Les lectures graphiques de la question 1 donnent $f(1) = a = 1$ et $f'(1) = b - a = b - 4 = 0$. Donc $b = 4$.

4.

- On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} (4 + 4 \ln x) = -\infty$, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.
- On a pour $x \in]0 ; +\infty[: f(x) = \frac{4}{x} + \frac{4 \ln x}{x}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} = 0$ et, par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \ln x}{x} = 0$, donc par somme de limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

5. D'après la question 2. Pour $x \in]0 ; +\infty[$, on a $f'(x) = \frac{-4 \ln x}{x^2}$ qui a pour signe celui de $-\ln x$.

- Si $x \in]0 ; 1]$, $\ln x \leq 0$, donc $f'(x) \geq 0$.
- Si $x \in]1 ; +\infty[$, $\ln x > 0$, donc $f'(x) < 0$.

On obtient le tableau de variation de la fonction f :

x	0	1	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		+	-
Variation de f		4	0

6. f' est une fonction quotient de fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$ dont le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. f' est donc dérivable sur $]0 ; +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{-4 \times \frac{1}{x} \times x^2 - 2x \times (-4 \ln x)}{x^4} = \frac{-4x + 8x \ln x}{x^4} = \frac{-4 + 8 \ln x}{x^3}$$

7. La courbe représentative de f admet un point d'inflexion en $I(a; f(a))$ si et seulement si sa dérivée seconde s'annule en a en changeant de signe.

$$f''(x) = 0 \iff -4 + 8 \ln x = 0 \iff -1 + 2 \ln x = 0 \iff \ln x = \frac{1}{2} \iff x = e^{\frac{1}{2}}$$

Le signe de f'' sur $]0, +\infty[$ ne dépend que de celui de $-4 + 8 \ln x$.

- On a $-4 + 8 \ln x < 0 \iff \ln x < \frac{1}{2} \iff x < e^{\frac{1}{2}}$,
- Et $-4 + 8 \ln x \geq 0 \iff \ln x \geq \frac{1}{2} \iff x \geq e^{\frac{1}{2}}$

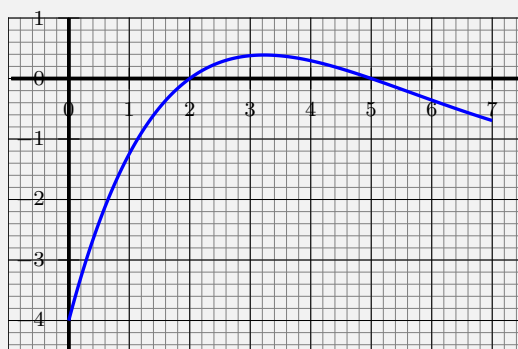
Ainsi f'' s'annule en changeant de signe en $a = e^{\frac{1}{2}}$.

L'ordonnée de ce point I est $f\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{4 + 4 \times \frac{1}{2}}{e^{\frac{1}{2}}} = \frac{6}{e^{\frac{1}{2}}} = 6e^{-\frac{1}{2}}$. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion $I(e^{\frac{1}{2}}, 6e^{-\frac{1}{2}})$.

Exercice 4.2**Partie A**

Pour chacune des questions, une seule des quatre affirmations est exacte.

- On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x e^{-2x}$. On note f'' la dérivée seconde de la fonction f . Quel que soit le réel x , $f''(x)$ est égal à :
 - $(1 - 2x) e^{-2x}$
 - $4(x - 1) e^{-2x}$
 - $4 e^{-2x}$
 - $(x + 2) e^{-2x}$
- On donne ci-dessous la représentation graphique de f' fonction dérivée d'une fonction f définie sur $[0; 7]$.



Le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0; 7]$ est :

a.

x	0	3,25	7
$f(x)$			

b.

x	0	2	5	7
$f(x)$				

c.

x	0	2	5	7
$f(x)$				

d.

x	0	2	7
$f(x)$			

- On se donne une fonction f , supposée dérivable sur $\mathbb{R}$, et on note f' sa fonction dérivée. On donne ci-dessous le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$			

D'après ce tableau de variation :

- f' est positive sur $\mathbb{R}$.
- f' est positive sur $] -\infty ; -1]$.
- f' est négative sur $\mathbb{R}$.
- f' est positive sur $[-1 ; +\infty[$.

Partie B

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. On justifiera chaque réponse.

Affirmation 1 : Dans le plan muni d'un repère, la tangente au point A d'abscisse 0 à la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2 + (3 - x)e^x$ admet pour équation réduite $y = 2x + 1$.

Affirmation 2 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{2x} - e^x + \frac{3}{x} \right) = 0$.

Affirmation 3 : L'équation $1 - x + e^{-x} = 0$ admet une seule solution appartenant à l'intervalle $[0; 2]$.

Affirmation 4 : La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 5x + e^x$ est convexe.

Correction

Partie A

1. $f(x) = x e^{-2x}$ donc $f'(x) = e^{-2x} + x \times (-2) e^{-2x} = (1 - 2x) e^{-2x}$ et donc
 $f''(x) = -2 e^{-2x} + (1 - 2x) \times (-2) e^{-2x} = (-2 - 2 + 4x) e^{-2x} = 4(x - 1) e^{-2x}$

Réponse b.

2. Si $x \in [0, 2]$, $f'(x) \leq 0$, donc la fonction f est **décroissant** sur $[0, 2]$.
 Si $x \in [2, 5]$, $f'(x) \geq 0$, donc la fonction f est **croissante** sur $[2, 5]$.
 et si $x \in [5, 7]$, $f'(x) \leq 0$, donc f est **décroissante** sur $[5, 7]$.

Réponse b.

3. La fonction f est croissante sur $] -\infty ; -1]$ donc f' est positive sur $] -\infty ; -1]$.

Réponse b.

Partie B

Affirmation 1 : Une équation de la tangente t au point A d'abscisse x_0 à la courbe représentative de la fonction f est donnée par : $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

On a $x_0 = 1$, donc $f(x_0) = f(0) = -2 + 3e^0 = -2 + 3 = 1$ et f étant dérivable sur $\mathbb{R}$ on a
 $f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x$, d'où $f'(x_0) = f'(0) = 2e^0 = 2$. Donc une équation de t
 est : $y - 1 = 2(x - 0)$ d'où $y = 2x + 1$. L'affirmation est vraie.

Affirmation 2 : On a quel que soit le réel x : $e^{2x} - e^x + \frac{3}{x} = e^x \left(e^x - 1 + \frac{3}{xe^x} \right)$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{xe^x} = 0$, d'où par sommes des limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^x - 1 + \frac{3}{xe^x} \right) = +\infty$ et
 par produit de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(e^x - 1 + \frac{3}{xe^x} \right) = +\infty$$

L'affirmation est fausse.

Affirmation 3 : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 - x + e^{-x}$

f somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et sur cet intervalle :

$f'(x) = -1 - e^{-x} = -(1 + e^{-x}) < 0$ car quel que soit le réel x , $e^{-x} > 0$, donc $1 + e^{-x} > 1$ puis
 $-(1 + e^{-x}) < -1 < 0$.

La fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$ donc par somme de limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

De même $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, d'où par somme de limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe donc $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) = 0$.

Comme $f(0) = 1 + 1 = 2 > 0$ et $f(2) = 1 - 2 + e^{-2} \approx -0,86 < 0$, on a bien $0 < x_0 < 2$. L'affirmation est vraie.

Affirmation 4 : On a $g'(x) = 2x - 5 + e^x$ et $g''(x) = 2 + e^x$. On sait pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$ on a alors $g''(x) = 2 + e^x > 2 > 0$. La fonction g est donc convexe sur $\mathbb{R}$. L'affirmation est vraie.

Exercice 4.3

Partie A :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 2e^{-\frac{1}{3}x} + \frac{2}{3}x - 2.$$

1. On admet que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note g' sa fonction dérivée. Montrer que, pour tout réel x :

$$g'(x) = -\frac{2}{3}e^{-\frac{1}{3}x} + \frac{2}{3}.$$

2. En déduire le sens de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer le signe de $g(x)$, pour tout x réel.

Partie B :

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2e^{-\frac{1}{3}x}$$

et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- (a) Montrer que la tangente (Δ_0) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $M(0; 2)$ admet une équation de la forme :

$$y = -\frac{2}{3}x + 2.$$

- (b) Etudier, sur $\mathbb{R}$, la position de cette courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à la tangente (Δ_0) .

Partie C :

1. Soit A le point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a , a réel quelconque. Montrer que la tangente (Δ_a) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A coupe l'axe des abscisses en un point P d'abscisse $a + 3$.
2. Expliquer la construction de la tangente (Δ_{-2}) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B d'abscisse -2 .

Correction

Partie A

1. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$, sa fonction dérivée notée g' s'écrit :

$$g'(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) e^{\frac{-1}{3}x} + \frac{2}{3} = \frac{-2}{3} e^{\frac{-1}{3}x} + \frac{2}{3}$$

2. On remarque $g'(0) = \frac{2}{3}(1 - e^0) = 0$ et

$$g'(x) < 0 \iff 1 - e^{\frac{-1}{3}x} < 0 \iff 1 < e^{\frac{-1}{3}x}, \text{ Comme la fonction } \ln \text{ est croissante sur } \mathbb{R}_+^* \text{ on a}$$

$$g'(x) < 0 \iff \ln(1) < \frac{-1}{3}x \iff 0 < \frac{-1}{3}x \iff x < 0 \text{ et } g'(x) > 0 \iff x > 0$$

Tableau de variations de la fonction g :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$\begin{smallmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{smallmatrix}$	$+$
g	$+\infty$	0	$+\infty$

3. La fonction g admet un minimum atteint en $x=0$, on a donc : $g(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Partie B

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2e^{-\frac{1}{3}x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- (a) l'équation réduite de la droite (Δ_0) tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $M(0; 2)$ est de la forme :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$\text{Avec } f(0) = 2 \text{ et } f'(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) e^{\frac{-1}{3}x} = -\frac{2}{3} e^{\frac{-1}{3}x} \text{ donc } f'(0) = -\frac{2}{3}$$

La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ a donc pour équation $y = -\frac{2}{3}x + 2$.

- (b) Pour étudier, sur $\mathbb{R}$, la position de cette courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à la tangente (Δ_0) , on étudie le signe de la différence $f(x) - \left(-\frac{2}{3}x + 2\right)$.

$$f(x) - \left(-\frac{2}{3}x + 2\right) = 2e^{\frac{-1}{3}x} + \frac{2}{3}x - 2 = g(x)$$

D'après la question A-3., on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \leq 0$, donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est toujours en dessous de la tangente Δ_0 .

Partie C

1. Soit A le point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a , a réel quelconque.

La tangente (Δ_a) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ c'est-à-dire $y = -\frac{2}{3}e^{\frac{-1}{3}x}(x - a) + 2e^{\frac{-1}{3}a}$.

Elle coupe l'axe des abscisses en un point P dont l'abscisse x est solution de l'équation $y = 0$ soit :

$$-\frac{2}{3}e^{\frac{-1}{3}a}(x - a) + 2e^{\frac{-1}{3}a} = 0$$

Ce qui donne

$$-\frac{2}{3}e^{\frac{-1}{3}a}(x - a) + 2e^{\frac{-1}{3}a} = 0 \iff \frac{2}{3}e^{\frac{-1}{3}a}(x - a) = 2e^{\frac{-1}{3}a} \iff x - a = \frac{2e^{\frac{-1}{3}a}}{\frac{2}{3}e^{\frac{-1}{3}a}} = 3$$

$$\iff x = a + 3$$

Donc (Δ_a) coupe l'axe des abscisses en un point P de coordonnées $(a + 3 ; 0)$.

2. La tangente (Δ_{-2}) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B d'abscisse -2 coupe l'axe des abscisses au point P de coordonnées $(-2 + 3 ; 0)$ soit $P(1 ; 0)$.

La construction de la tangente (Δ_{-2}) revient à tracer la droite (BP).

Exercice 4.4**Partie I**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x - e^{-2x}.$$

On appelle Γ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

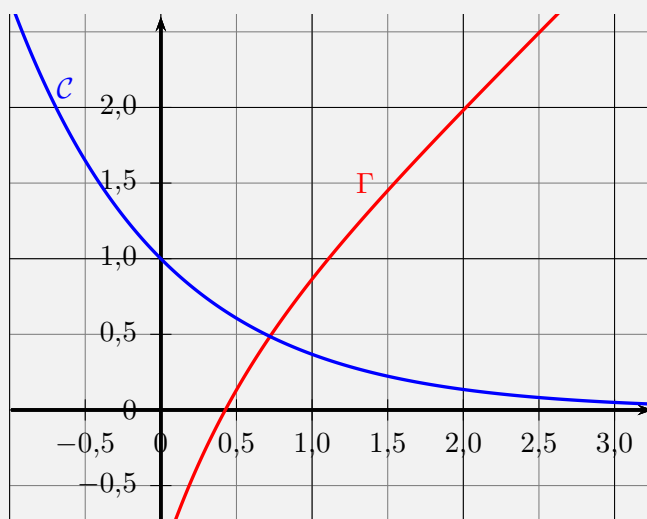
- Déterminer les limites de la fonction f en $-\infty$ et en $+\infty$.
- Étudier le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variation.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$, dont on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.
- Déduire des questions précédentes le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

Partie II

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = e^{-x}.$$

La courbes $\mathcal{C}$ et la courbe Γ (qui représente la fonction f de la Partie I) sont tracées ci-dessous



Le but de cette partie est de déterminer le point de la courbe $\mathcal{C}$ le plus proche de l'origine O du repère et d'étudier la tangente à $\mathcal{C}$ en ce point.

1. Pour tout nombre réel t , on note M le point de coordonnées $(t ; e^{-t})$ de la courbe $\mathcal{C}$.
On considère la fonction h qui, au nombre réel t , associe la distance OM .
On a donc : $h(t) = OM$, c'est-à-dire :

$$h(t) = \sqrt{t^2 + e^{-2t}}$$

- (a) Montrer que, pour tout nombre réel t ,

$$h'(t) = \frac{f(t)}{\sqrt{t^2 + e^{-2t}}}.$$

où f désigne la fonction étudiée dans la **Partie I**.

- (b) Démontrer que le point A de coordonnées $(\alpha ; e^{-\alpha})$ est le point de la courbe $\mathcal{C}$ pour lequel la longueur OM est minimale.
Placer ce point sur le graphique ci-dessus.
2. On appelle T la tangente en A à la courbe $\mathcal{C}$.
 - (a) Exprimer en fonction de α le coefficient directeur de la tangente T .
On rappelle que le coefficient directeur de la droite (OA) est égal à $\frac{e^{-\alpha}}{\alpha}$.
On rappelle également le résultat suivant qui pourra être utilisé sans démonstration :
Dans un repère orthonormé du plan, deux droites D et D' de coefficients directeurs respectifs m et m' sont perpendiculaires si, et seulement si le produit mm' est égal à -1 .
 - (b) Démontrer que la droite (OA) et la tangente T sont perpendiculaires.
Tracer ces droites sur le graphique

Correction

Partie I

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x - e^{-2x}$
 - On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -e^{-2x} = -\infty$; donc par somme de limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 - On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0$; donc par somme de limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. la fonction f est somme de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto x$ et $x \mapsto -e^{-2x}$, donc f est dérivable sur cet intervalle : $f'(x) = 1 - (-2)e^{-2x} = 1 + 2e^{-2x}$.

Comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-2x} > 0$, on alors $1 + 2e^{-2x} > 1 > 0$. La dérivée f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$ donc la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

3. La fonction f est continue car et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$; et comme $0 \in \mathbb{R}$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel unique $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f(\alpha) = 0$.
 $f(0) = -1$ et $f(1) \approx 0,865$, donc $0 < \alpha < 1$;

Avec la calculatrice on obtient

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
f(x)	-1	-0,718730753	-0,470320046	-0,248811636	-0,049328964	0,132120559

$f(0,4) \approx -0,05$ et $f(0,5) \approx 0,13$, donc $0,4 < \alpha < 0,5$;

x	0,4	0,41	0,42	0,43
f(x)	-0,049328964	-0,030431655	-0,011710523	0,006837918

$f(0,42) \approx -0,01$ et $f(0,43) \approx 0,007$, donc $0,42 < \alpha < 0,43$.

4. On a donc :

- sur $] -\infty ; \alpha[$, $f(x) < 0$;
- sur $] \alpha ; +\infty[$, $f(x) > 0$;
- et $f(\alpha) = 0$.

Partie II

- 1.

$$h(t) = \sqrt{t^2 + e^{-2t}}$$

- (a) Posons $u(t) = t^2 + e^{-2t}$, donc $h(t) = \sqrt{u(t)}$. La fonction h est dérivable car composée de deux fonctions dérivables : $t \mapsto \sqrt{t}$ et $t \mapsto t^2 + e^{-2t}$.

$$\text{Donc } h'(t) = \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} = \frac{2t - 2e^{-2t}}{2\sqrt{t^2 + e^{-2t}}} = \frac{t - e^{-2t}}{\sqrt{t^2 + e^{-2t}}} = \frac{f(t)}{\sqrt{t^2 + e^{-2t}}}.$$

- (b) La distance du point de la courbe $\mathcal{C}$ le plus proche de l'origine O Correspond au minimum de la fonction h .

Comme le dénominateur est strictement positif, pour déterminer le signe de $h'(t)$ il suffit d'étudier le signe du numérateur qui est celui de $f(t)$ dont on a vu le signe dans la question 4.

Donc :

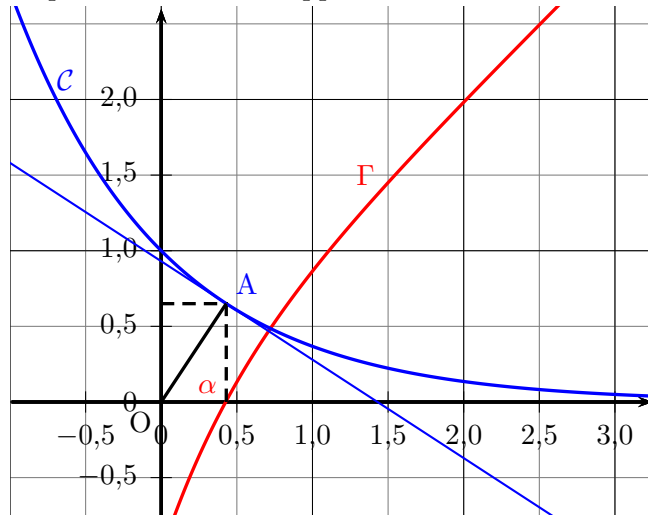
- sur $] -\infty ; \alpha[$, $f(t) < 0$ donc $h'(t) < 0$: la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle;
- sur $] \alpha ; +\infty[$, $f(x) > 0$ donc $h'(t) > 0$: la fonction est strictement croissante sur cet intervalle;

- et $f(\alpha) = 0$, la dérivée h' s'annule en α en changeant de signe, donc $h(\alpha)$ est le minimum de la fonction h .

La distance OM est donc minimale pour $t = \alpha$ et l'ordonnée de M correspondante est alors $e^{-\alpha}$.

Le point de la courbe le plus proche de l'origine est donc le point $A(\alpha ; e^{-\alpha})$.

Comme $f(\alpha) = 0$, $x = \alpha$ correspond l'abscisse du point d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses. Le point A a pour abscisse α et appartient à $\mathcal{C}$.



2. (a) Le coefficient directeur de la tangente T au point d'abscisse α est $m = g'(\alpha) = -e^{-\alpha}$
- (b) D'après le rappel le coefficient directeur de la droite (OA) est $m' = \frac{e^{-\alpha}}{\alpha}$ donc

$$mm' = -e^{-\alpha} \times \frac{e^{-\alpha}}{\alpha} = -\frac{e^{-2\alpha}}{\alpha}$$

or on sait que

$$f(\alpha) = 0 \iff \alpha - e^{-2\alpha} = 0 \iff \alpha = e^{-2\alpha} \iff \frac{e^{-2\alpha}}{\alpha} = 1$$

finalement le produit des coefficients directeurs $mm' = -1$. La droite (OA) et la tangente T sont perpendiculaires. Voir le graphique ci-dessus

Exercice 4.5

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{x}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. (a) Préciser la limite de la fonction f en $+\infty$.
 (b) Justifier que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$.
2. Montrer que, pour tout nombre réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$, on a :

$$f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f .

3. Déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.
 On établira un tableau de variations de la fonction f dans lequel apparaîtront les limites.
4. Soit m un nombre réel. Préciser, en fonction des valeurs du nombre réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.
5. On note Δ la droite d'équation $y = -x$.
 On note A un éventuel point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a en lequel la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ est parallèle à la droite Δ .
 - (a) Montrer que a est solution de l'équation $e^x(x-1) + x^2 = 0$.
 On note g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = e^x(x-1) + x^2$.
 On admet que la fonction g est dérivable et on note g' sa fonction dérivée.
 - (b) Calculer $g'(x)$ pour tout nombre réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$, puis dresser le tableau de variations de g sur $]0 ; +\infty[$.
 - (c) Montrer qu'il existe un unique point A en lequel la tangente à $\mathcal{C}_f$ est parallèle à la droite Δ .

Correction

1. (a) Par croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

(b) On a $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty$, par produit des limites on obtient : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Ainsi, l'axe des ordonnées ($x = 0$) est asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

2. La fonction f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$, comme quotient de fonctions dérivable sur $]0 ; +\infty[$, dont le dénominateur ne s'annulant pas sur cet intervalle. Pour tout réel $x \in]0 ; +\infty[$, on a :

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

3. Comme $\frac{e^x}{x^2}$ est positif, pour déterminer le signe de f' il suffit d'étudier le signe de $(x-1)$ sur $]0 ; +\infty[$. On a donc $f'(x) < 0$ pour $x \in]0, 1[$, $f'(x) > 0$ pour $x \in]1, +\infty[$ et $f'(1) = 0$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	e	$+\infty$

Avec $f(1) = \frac{e^1}{1} = e$

4. Grâce au tableau variations de la fonction f on constate que l'équation $f(x) = m$:

(i). n'admet pas de solution si $m < e$;

(ii). admet une solution unique $x = 1$, si $m = e$;

(iii). admet deux solutions, si $m > e$.

5. (a) Le coefficient directeur de la droite Δ est égale à -1 et celui de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a est $f'(a)$ donc ces deux droites sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. c'est à dire $f'(a) = -1$.

$$f'(a) = -1 \iff \frac{e^a(a-1)}{a^2} = -1 \iff e^a(a-1) = -a^2 \iff e^a(a-1) + a^2 = 0$$

Autrement dit le réel a est solution de l'équation $e^x(x-1) + x^2 = 0$.

(b) On note g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = e^x(x-1) + x^2$. g est dérivable sur $]0 ; +\infty[$

$$g'(x) = e^x \times (x-1) + e^x \times 1 + 2x = x e^x + 2x$$

On a pour $x \in]0 ; +\infty[$, $e^x > 0$ et donc $x e^x + 2x \geq 0$ on en déduit que $g'(x) \geq 0$. On calcule la limite de g en $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ par somme des limites on conclut que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

On dresse le tableau de variations de la fonction g sur $[0 ; +\infty[$:

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	0	+
$g(x)$	-1	$+\infty$

Avec $g(0) = e^0(0-1) + 0 = -1$

- (c) D'après ce tableau de variation ci-dessus, la fonction g est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Comme $g(0) < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et comme $0 \in [-1, +\infty[$ donc d'après le corollaire du TVI, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique a sur $[0 ; +\infty[$, par conséquent il existe un unique point A en lequel la tangente à $\mathcal{C}_f$ est parallèle à la droite Δ .

Exercice 4.6

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + 4 - 4 \ln(x) - \frac{3}{x}$$

où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

On note $\mathcal{C}$ la représentation graphique de f dans un repère orthonormé.

1. Déterminer la limite de la fonction f en $+\infty$.
2. On admet que la fonction f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée. Démontrer que, pour tout nombre réel $x > 0$, on a :

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2}.$$

3. (a) Donner le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.
On y fera figurer les valeurs exactes des extremums et les limites de f en 0 et en $+\infty$.
On admettra que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$.
- (b) Par simple lecture du tableau de variations, préciser le nombre de solutions de l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$.
4. étudier la convexité de la fonction f c'est-à-dire préciser les parties de l'intervalle $]0 ; +\infty[$ sur lesquelles f est convexe, et celles sur lesquelles f est concave.
On justifiera que la courbe $\mathcal{C}$ admet un unique point d'inflexion, dont on précisera les coordonnées.

Correction

1. Pour $x \in]0, +\infty[$, $f(x) = x \left(1 - 4 \frac{\ln(x)}{x}\right) + 4 - \frac{3}{x}$. D'après le cours $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \left(1 - 4 \frac{\ln(x)}{x}\right) + 4 - \frac{3}{x} \right) = +\infty$$

2. La fonction f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$

$$f'(x) = 1 + 0 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{x^2}$$

3. (a) Comme le dénominateur de $f'(x)$ est $x^2 > 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$, le signe de $f'(x)$ est celui de son numérateur $(x-1)(x-3)$. On a donc $f'(x) \leq 0$ pour $x \in [1, 3]$ et $f'(x) > 0$ pour $x \in]0 ; 1[\cup]3 ; +\infty[$.

On dresse le tableau des variations de f

x	0	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$	$-\infty$	2	$6 - 4 \ln(3)$	$+\infty$

Avec $f(1) = 2$, $f(3) = 6 - \ln(3) \approx 1,61$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$:

- (b) • Comme $\frac{5}{3} \in]-\infty ; 2]$, l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ admet donc une unique solution dans l'intervalle $]0 ; 1]$.
- $\frac{5}{3} \approx 1,67$ et $f(3) = 6 - 4 \ln 3 \approx 1,61$ donc $\frac{5}{3} \in [6 - 4 \ln 3 ; 2]$, donc l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ admet une solution unique dans l'intervalle $]1 ; 3]$.
- $\frac{5}{3} \in [6 - 4 \ln 3 ; +\infty[$, donc $f(x) = \frac{5}{3}$ admet une unique solution dans l'intervalle $]0 ; 1]$.

L'équation $f(x) = \frac{5}{3}$ admet donc trois solutions dans $]0 ; +\infty[$.

4. La convexité de la fonction f est déterminée par le signe sa dérivée seconde f'' ,

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2} \text{ donc}$$

$$f''(x) = \frac{(2x-4) \times x^2 - (x^2 - 4x + 3) \times 2x}{x^4} = \frac{(2x^2 - 4x - 2x^2 + 8x - 6) \times x}{x^4} = \frac{4x - 6}{x^3}$$

Sur l'intervalle $]0, +\infty[$ la dérivée seconde s'annule et change de signe pour $x = \frac{3}{2}$ donc la courbe

$\mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

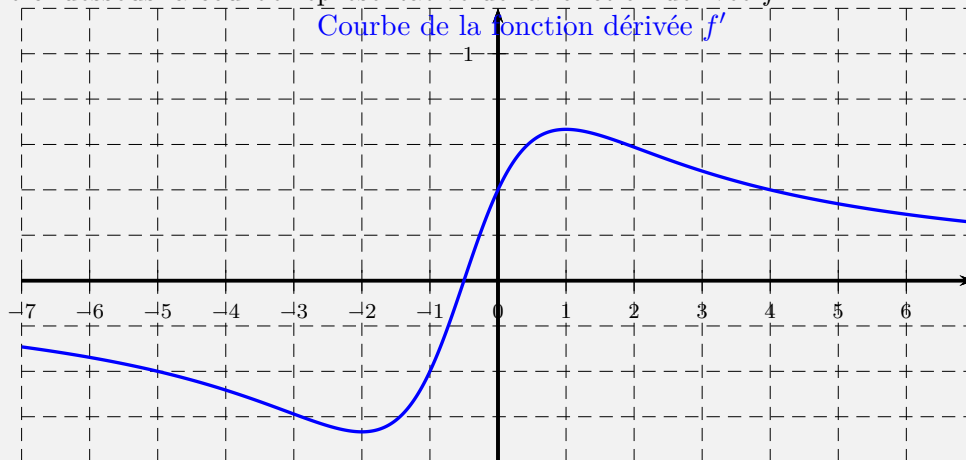
$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} + 4 - 4 \ln\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{3}{\frac{3}{2}} = \frac{11}{2} - 4 \ln\left(\frac{3}{2}\right) - 2 = \frac{7}{2} - 4 \ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

La courbe $\mathcal{C}$ admet un unique point d'inflexion de coordonnées $\left(\frac{3}{2} ; \frac{7}{2} - 4 \ln\left(\frac{3}{2}\right)\right)$.

Exercice 4.7**Partie I : lectures graphiques**

f désigne une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction dérivée f' .



Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes

1. Déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction f en 0.
2. (a) Donner les variations de la fonction dérivée f' .
(b) En déduire un intervalle sur lequel f est convexe.

Partie II : étude de fonction

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln \left(x^2 + x + \frac{5}{2} \right).$$

1. Calculer les limites de la fonction f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer une expression $f'(x)$ de la fonction dérivée de f pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En déduire le tableau des variations de f . On veillera à placer les limites dans ce tableau.
4. (a) Justifier que l'équation $f(x) = 2$ a une unique solution α dans l'intervalle $\left[-\frac{1}{2} ; +\infty \right]$.
(b) Donner une valeur approchée de α à 10^{-1} près.
5. La fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$. On admet que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f''(x) = \frac{-2x^2 - 2x + 4}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2} \right)^2}$$

Déterminer le nombre de points d'inflexion de la courbe représentative de f .

Correction

Partie I : lectures graphiques

- La courbe représentative de la fonction dérivée f' coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée $\frac{2}{5}$, donc $f'(0) = \frac{2}{5} = 0,4$.
- (a) D'après le graphique :
 - si $x \in]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$, f' est décroissante ;
 - Si $x \in [-2 ; 1]$, f' est croissante.
- (b) $f''(x) > 0$ sur l'intervalle $[-2 ; 1]$ car f' est croissante sur cet intervalle ; la fonction f est donc convexe sur l'intervalle $[-2 ; 1]$.

Partie II : étude de fonction

- Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + x + \frac{5}{2} = +\infty$, et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$ on alors par composition de limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 — Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = \ln x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2}\right) = \ln x^2 + \ln \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2}\right)$. On a donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{5}{2x^2}\right) = \ln 1 = 0$. Par somme de limites on obtient $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
- On pose $f(x) = \ln u(x)$, avec $u(x) = x^2 + x + \frac{5}{2}$.
 Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x) > 0$ (car $\Delta = -9 < 0$), f est donc définie sur $\mathbb{R}$ et elle est dérivable sur cet intervalle comme composée de fonctions dérivables : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = (\ln u)' = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x+\frac{5}{2}}$$

- Comme le dénominateur $x^2 + x + \frac{5}{2} > 0$ sur $\mathbb{R}$; le signe de $f'(x)$ est donc celui du numérateur $2x+1$:
 D'où le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
f	$+\infty$	$\ln \frac{9}{4}$	$+\infty$

$$\text{Avec } f\left(-\frac{1}{2}\right) = \ln \left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \right) = \ln \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \right) = \ln \frac{9}{4}.$$

- (a) La fonction f est continue car dérivable sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2} ; +\infty\right]$ et puisque $2 \in \left[\ln \frac{9}{4} ; +\infty\right]$ ($\ln \frac{9}{4} \approx 0,81$), il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique $\alpha \in \left[-\frac{1}{2} ; +\infty\right]$ tel que $f(\alpha) = 2$.
 (b) La calculatrice donne :
 Conclusion $\alpha \approx 1,7$ à 10^{-1} près et $\alpha \approx 1,76$ à 10^{-2} près.

x	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$	0,811	0,916	1,179	1,504	1,833	2,140

$$\alpha \in]1 ; 2[$$

x	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
$f(x)$	1,833	1,896	1,959	2,020	2,081	2,140

$$\alpha \in]1,7 ; 1,8[$$

x	1,7	1,71	1,72	1,73	1,74	1,75	1,76	1,77
$f(x)$	1,959	1,965	1,971	1,977	1,983	1,990	1,996	2,002

$$\alpha \in]1,76 ; 1,77[$$

5. Les points d'inflexion de la fonction f sont les points où la fonction dérivée seconde f'' s'annule en changeant de signe.

Comme quel que soit le réel x , $\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2 > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui du numérateur $-2x^2 - 2x + 4$, soit celui du trinôme $-2(x-1)(x+2)$ qui s'annule en $x = 1$ et $x = -2$ en changeant de signe.

Conclusion : La courbe représentative de la fonction f a deux points d'inflexion d'abscisses $x = 1$ et $x = -2$.

Exercice 4.8**Partie I : Etude d'une fonction auxiliaire**

Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$g(x) = \ln(x) + 2x - 2.$$

1. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et 0.
2. Déterminer le sens de variation de la fonction g sur $]0 ; +\infty[$.
3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0 ; +\infty[$.
4. Calculer $g(1)$ puis déterminer le signe de g sur $]0 ; +\infty[$.

Partie II : Étude d'une fonction f

On considère la fonction f , définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \left(2 - \frac{1}{x}\right) (\ln(x) - 1).$$

1. (a) On admet que la fonction f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et on note f' sa dérivée. Démontrer que, pour tout x de $]0 ; +\infty[$, on a :

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}.$$

- (b) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$. Le calcul des limites n'est pas demandé.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur $]0 ; +\infty[$ puis dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

Partie III : Étude d'une fonction F admettant pour dérivée la fonction f

On admet qu'il existe une fonction F dérivable sur $]0 ; +\infty[$ dont la dérivée F' est la fonction f .

Ainsi, on a : $F' = f$.

On note $\mathcal{C}_F$ la courbe représentative de la fonction F dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On ne cherchera pas à déterminer une expression de $F(x)$.

1. Étudier les variations de F sur $]0 ; +\infty[$.
2. La courbe $\mathcal{C}_F$ représentative de F admet-elle des tangentes parallèles à l'axe des abscisses ? Justifier la réponse.

Correction

Partie I : étude d'une fonction auxiliaire

1. La fonction g est définie sur $]0, +\infty[$, on détermine les limites de g en $+\infty$ et en 0.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 = +\infty$ d'où par somme des limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} 2x - 2 = -2$ d'où par somme des limites $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = -\infty$

2. La fonction g est somme de deux fonction dérivables sur $]0 ; +\infty[$, $g'(x) = \frac{1}{x} + 2 > 0$; donc la fonction g est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

3. On dresse le tableau des variations de la fonction g :

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

D'après ce tableau de variations, la fonction g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$ de plus $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0 ; +\infty[$.

4. $g(1) = \ln 1 + 2 - 2 = 0$ donc $\alpha = 1$.

On en déduit que $g(x) < 0$ sur $]0 ; 1[$, et que $g(x) > 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

Partie II : étude d'une fonction f

1. (a) Pour tout x de $]0 ; +\infty[$, on a :

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x^2}\right)(\ln(x) - 1) + \left(2 - \frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(x) - 1 + 2x - 1}{x^2} = \frac{\ln(x) + 2x - 2}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

(b) Quel que soit $x \in]0 ; +\infty[$, $x^2 > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $g(x)$ qu'on a établi dans la question I-4. On a $f(1) = \left(2 - \frac{1}{1}\right)(\ln(1) - 1) = -1$

On dresse le tableau de variations de f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		-1	

2. $f(x) = 0 \iff 2 - \frac{1}{x} \ln(x) - 1 = 0 \iff 2 - \frac{1}{x} = 0$ ou $\ln(x) - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$ ou $x = e$

L'équation $f(x) = 0$ admet donc deux solutions sur $]0 ; +\infty[$: $x = \frac{1}{2}$ et $x = e$.

On dresse le tableau de variations de la fonction f :

x	0	$\frac{1}{2}$	1	e	$+\infty$
$f(x)$		0	-1	0	

On en déduit le tableau de signes de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$:

x	0	$\frac{1}{2}$	e	$+\infty$		
$f(x)$		+	0	-	0	+

Partie III : étude d'une fonction F admettant pour dérivée la fonction f

1. Comme $F' = f$, les variations de la fonction F sont donc déterminées par le signe de $f(x)$ établi en II-2. On en déduit que F est croissante sur les intervalles $]0, \frac{1}{2}[$ et $]0, +\infty[$ et F est décroissante sur $[\frac{1}{2}, +\infty[$.
2. Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse $x = a$ à la courbe $\mathcal{C}_F$ est $f(a)$. Pour que $\mathcal{C}_F$ admette des tangentes parallèles à l'axe des abscisses, il faut trouver des valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$.
D'après la question II-2, $\mathcal{C}_F$ admet deux tangentes parallèles à l'axe des abscisses, en $x = \frac{1}{2}$ et en $x = e$.

Exercice 4.9

Partie 1

On désigne par h la fonction définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$h(x) = 1 + \frac{\ln(x)}{x^2}.$$

On admet que la fonction h est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et on note h' sa fonction dérivée.

1. Déterminez les limites de h en 0 et en $+\infty$.
2. Montrer que, pour tout nombre réel x de $]0 ; +\infty[$, $h'(x) = \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3}$.
3. En déduire les variations de la fonction h sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.
4. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique α appartenant à $]0 ; +\infty[$ et vérifier que : $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.
5. Déterminer le signe de $h(x)$ pour x appartenant à $]0 ; +\infty[$.

Partie 2

On désigne par f_1 et f_2 les fonctions définies sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f_1(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x^2} \quad \text{et} \quad f_2(x) = x - 2 - \frac{2\ln(x)}{x^2}.$$

On note $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ les représentations graphiques respectives de f_1 et f_2 dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montrer que, pour tout nombre réel x appartenant à $]0 ; +\infty[$, on a :

$$f_1(x) - f_2(x) = h(x).$$

2. Déduire des résultats de la Partie 1 la position relative des courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.
On justifiera que leur unique point d'intersection a pour coordonnées $(\alpha ; \alpha)$.
On rappelle que α est l'unique solution de l'équation $h(x) = 0$.

Correction

Partie 1

1. • Pour tout $x \in]0, +\infty[$, $h(x) = 1 + \frac{1}{x} \times \frac{\ln(x)}{x}$.

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$; donc par produit de limites $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = -\infty$.

• On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc par produit et somme de limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$.
Donc la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à la courbe représentative de h en $+\infty$.

2. On admet que la fonction est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et sur cet intervalle :

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - 2x \ln(x)}{x^4} = \frac{x - 2x \ln(x)}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln(x)}{x^3}$$

3. Sur $]0 ; +\infty[$, $x > 0$ donc $x^3 > 0$: le signe de $h'(x)$ est donc celui du numérateur $1 - 2 \ln x$.

$$1 - 2 \ln x > 0 \iff 1 > 2 \ln x \iff \frac{1}{2} > \ln x \iff \ln x < \frac{1}{2} \iff x < e^{\frac{1}{2}}$$

On en déduit le signe de $h'(x)$, si $x \in]0, e^{\frac{1}{2}}]$, $h'(x) \geq 0$ et si $x \in]e^{\frac{1}{2}}, +\infty[$, $h'(x) < 0$.

4. On dresse le tableau de variations de h sur $]0 ; +\infty[$.

$$\text{Avec, } h\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = 1 + \frac{\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(e^{\frac{1}{2}}\right)^2} = 1 + \frac{\frac{1}{2}}{e} = 1 + \frac{1}{2e} \approx 1,18$$

x	0	$e^{\frac{1}{2}}$	$+\infty$
$h'(x)$		+	-
$h(x)$	$-\infty$	$1 + \frac{1}{2e}$	1

D'après ce tableau de variations, l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]0 ; e^{\frac{1}{2}}[$.

On appelle α cette solution ; $h\left(\frac{1}{2}\right) \approx -1,8 < 0$ et $h(1) = 1 > 0$ donc $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.

5. D'après le tableau de variations et la question précédente $h(x) \leq 0$ pour $x \in]0, \alpha]$ et $h(x) > 0$ pour $x \in]\alpha ; +\infty[$.

Partie 2

1. Pour tout nombre réel x appartenant à $]0 ; +\infty[$, on a :

$$f_1(x) - f_2(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x^2} - \left(x - 2 - \frac{2 \ln(x)}{x^2}\right) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x^2} - x + 2 + \frac{2 \ln(x)}{x^2} = 1 + \frac{\ln(x)}{x^2} = h(x)$$

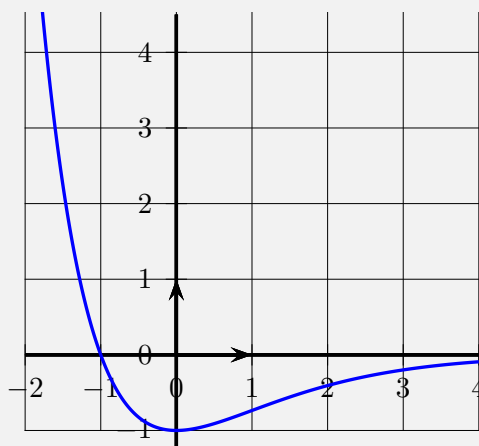
2. — Comme $h(x) < 0$ sur $]0 ; \alpha[$, on a alors sur cet intervalle $f_1(x) < f_2(x)$ donc $\mathcal{C}_1$ est en dessous de $\mathcal{C}_2$.
— $h(x) > 0$ sur $]\alpha ; +\infty[$, donc sur cet intervalle $f_1(x) > f_2(x)$ donc $\mathcal{C}_1$ est au dessus de $\mathcal{C}_2$.
— $h(\alpha) = f_1(\alpha) - f_2(\alpha) = 0$ donc $f_1(\alpha) = f_2(\alpha)$; donc $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupent au point d'abscisse α .

- L'ordonnée de ce point d'intersection est $f(\alpha) = \alpha - 1 - \frac{\ln(\alpha)}{\alpha^2} = \alpha - \left(1 + \frac{\ln(\alpha)}{\alpha^2}\right) = \alpha - h(\alpha) = \alpha$.
- Les deux courbes se coupent donc au point de coordonnées $(\alpha ; \alpha)$.

Exercice 4.10**Partie 1**

On donne ci-dessous, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, la courbe représentant la fonction dérivée f' d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$. À l'aide de cette courbe, conjecturer, en justifiant les réponses :

1. Le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
2. La convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$.



Courbe représentant la **dérivée** f' de la fonction f

Partie 2

On admet que la fonction f mentionnée dans la Partie 1 est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x + 2)e^{-x}.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, et on note f' et f'' les fonctions dérivées première et seconde de f respectivement.

1. Montrer que, pour tout nombre réel x ,

$$f(x) = \frac{x}{e^x} + 2e^{-x}.$$

En déduire la limite de f en $+\infty$.

Justifier que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote que l'on précisera.

On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2. (a) Montrer que, pour tout nombre réel x , $f'(x) = (-x - 1)e^{-x}$.
 (b) Étudier les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction f et dresser son tableau de variations.
 (c) Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[-2 ; -1]$ dont on donnera une valeur approchée à 10^{-1} près.
3. Déterminer, pour tout nombre réel x , l'expression de $f''(x)$ et étudier la convexité de la fonction f .
 Que représente pour la courbe $\mathcal{C}$ son point A d'abscisse 0 ?

Partie 1

- D'après la courbe représentative de la fonction dérivée f' :
 - pour $x \in]-\infty ; 1]$, $f'(x) \geq 0$ donc la fonction f est croissante sur cet intervalle ;
 - Pour $x \in]1 ; +\infty[$, $f'(x) < 0$ donc la fonction f est décroissante sur cet intervalle.
- D'après la courbe représentative de la fonction dérivée f' :
 - la fonction f' est décroissante sur $] -\infty ; 0[$ donc la fonction f est concave sur cet intervalle ;
 - la fonction f' est croissante sur $]0 ; +\infty[$ donc la fonction f est convexe sur cet intervalle.

Partie 2

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x+2)e^{-x} = xe^{-x} + 2e^{-x} = \frac{x}{e^x} + 2e^{-x}$.

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est donc asymptote horizontale en $+\infty$ de la courbe $\mathcal{C}$.

On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+2) \times (-1)e^{-x} = (1-x-2)e^{-x} = (-x-1)e^{-x}$.
 - Pour tout x , $e^{-x} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $-x-1$; donc $f'(-1) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x < -1$ et $f'(x) < 0$ pour $x > -1$.
 $f(-1) = (-1+2)e^1 = e$; on dresse le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	e	0

- Sur l'intervalle $[-2 ; -1]$, la fonction f est strictement croissante et continue car dérivable sur cet intervalle. $f(-2) = 0 < 2$ et $f(-1) = e > 2$ donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique sur l'intervalle $[-2 ; -1]$.
- $f''(x) = (-1) \times e^{-x} + (-x-1) \times (-1)e^{-x} = (-1+x+1)e^{-x} = xe^{-x}$
 $e^{-x} > 0$ pour tout x , donc $f''(x)$ est du signe de x .
 - Sur $] -\infty ; 0[$, $f''(x) < 0$ donc la fonction f est concave.
 - Sur $]0 ; +\infty[$, $f''(x) > 0$ donc la fonction f est convexe.
 - En $x = 0$, la dérivée seconde s'annule et change de signe donc le point A d'abscisse 0 de $\mathcal{C}$ est le point d'inflexion de cette courbe.

5 Primitives

1 Rappel de cours

1.1 Primitive d'une fonction :

Définition 1.1

Une fonction F est une primitive sur un intervalle I de la fonction f si F est dérivable sur I et $F' = f$.

Exemples

- $F : x \mapsto x^3$ est une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto 3x^2$
- $G : x \mapsto x^3 + 10$ est aussi une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto 3x^2$

Remarque

Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors l'ensemble des primitives de f est constitué des fonctions $F + C$, où C est une constante réelle.

Propriété :

f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I . Si F est une primitive de f et G est une primitive de g sur I alors :

$F + G$ est une primitive de $f + g$, λF est une primitive de λf avec λ réel.

1.2 Primitives des fonctions de référence.

Fonction	Primitive	Intervalle
$f(x) = a$	$F(x) = ax + C$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{x^2}{2} + C$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln(x) + C$	$\mathbb{R}_+^*$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + C$	$\mathbb{R}_+^*$
$f(x) = x^n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$	$F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$	$\mathbb{R}$ si $n \geq 0$ ou $\mathbb{R}^*$ si $n \leq -2$
$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + C$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + C$	$\mathbb{R}$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$	$\mathbb{R}$

1.3 Primitives de fonctions composées

Fonction	Primitive	Condition
$2u'u$	$u^2 + C$	$u > 0$ sur I
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u)$	$u > 0$ sur I
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C$	$u > 0$ sur I
$u'u^n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}$	$u \neq 0$ sur I si $n \leq -2$
$u'e^u + C$	$e^u + C$	
$u'\sin(u)$	$-\cos(u) + C$	
$u'\cos(u)$	$\sin(u) + C$	

Exercice 5.1 On considère la fonction f définie sur $[1, 10]$ par :

$$f(x) = x + 2 + 2 \ln x$$

Montrer que la fonction F définie par

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x \ln x$$

est une primitive de la fonction f sur $[1, 10]$.

Correction

Pour montrer que F est une primitive de f sur l'intervalle $[1 ; 10]$, il suffit montrer que $F' = f$.
 F est la somme de fonctions dérivables sur $[1 ; 10]$ donc F est dérivable sur cet intervalle.

La dérivée de la de la fonction $x \mapsto \frac{x^2}{2}$ est la fonction $x \mapsto x$.

Pour dériver la fonction $x \mapsto 2x \ln(x)$. On pose :

$u(x) = 2x$ et $v(x) = \ln(x)$ ce qui donne $u'(x) = 2$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

On obtient alors

$$u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2\ln(x) + 2x \times \frac{1}{x} = 2\ln(x) + 2$$

Par conséquent $F'(x) = x + 2\ln(x) + 2 = f(x)$.

Conclusion : La fonction F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[1 ; 10]$

Exercice 5.2

- On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \frac{1}{x} + 2x^2 + xe^{x^2}$
 - Déterminer une primitive de la fonction f ;
 - puis les primitives de f ;
 - et enfin la primitive de f qui s'annule pour $x = 1$.
- On considère les fonctions f et F définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$ et $F(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.
 - Vérifier que F est une primitive de f .
 - Déterminer toutes les primitives de f .
 - Déterminer la primitive de f qui prend la valeur 1 en 1.

Correction

- Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est la fonction $x \mapsto \ln(x)$.
 La fonction $x \mapsto 2x^2$ a pour primitive $x \mapsto \frac{2}{3}x^3$.
 Pour déterminer une primitive de $x \mapsto xe^{x^2}$, on pose $u(x) = x^2$ donc $u'(x) = 2x$.
 On a alors : $xe^{x^2} = \frac{1}{2}u'(x)e^{u(x)}$. La fonction $x \mapsto xe^{x^2}$ admet pour primitive $x \mapsto \frac{1}{2}e^{u(x)}$.
 Par conséquent la fonction $x \mapsto \ln(x) + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}e^{x^2}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}_+^*$.
 - Les primitives de f sont les fonctions : $x \mapsto \ln(x) + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}e^{x^2} + C$, avec C une constante réelle.
 - $F(1) = 0 \iff \ln(1) + \frac{2}{3} \times 1^3 + \frac{1}{2}e^{1^2} + C = 0 \iff C = -\frac{2}{3} - \frac{1}{2}e$. La primitive de f qui s'annule pour $x = 1$ est la fonction $x \mapsto \ln(x) + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}e^{x^2} - \frac{2}{3} - \frac{1}{2}e$.
- On considère les fonctions f et F définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$ et $F(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.
 - La fonction F est un quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ dont le dénominateur ne s'annule pas, F est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. On pose $u(x) = \ln(x)$ et $v(x) = x$ donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$. On obtient alors :

$$F'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x)}{x^2} = f(x)$$

On a vérifié que $F' = f$ sur $\mathbb{R}_+^*$, F est donc une primitive de f .

- (b) Les primitives de f sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $G(x) = \frac{\ln(x)}{x} + C$, avec C une constante réelle.
- (c) $G(1) = 1 \iff \frac{\ln(1)}{1} + C = 1 \iff C = 1$. La primitive de f qui vaut 1 en $x = 1$ est la fonction : $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x} + 1$.

6 Programmation Python

Exercice 6.1 On place un capital de 1000€ sur un compte rémunéré à 4% par an. Ecrire un programme Python qui calcule le nombre d'années au bout desquelles le capital sera doublé.

Correction

Programme	Résultat
<pre> 1 S=1000 2 a=0 3 while S < 2000 : 4 S=1.04*S 5 a=a+1 6 print ("Le capital doublera au bout de", a, "ans") </pre>	Le capital doublera au bout de 18 ans

Exercice 6.2 // Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2\sqrt{n} + 2$. Écrire un programme langage Python permettant de calculer pour un n donné la valeur de u_n . Afficher les termes u_0 à u_{100}

Correction

Programme	Exécution
<pre> 1 from math import * 2 3 4 def u(n): 5 u = 2 * sqrt(n) + 2 6 return u 7 8 9 for k in range(0, 101): 10 print("u(",k,") = ",u(k)) </pre>	<pre> u(0) = 2.0 u(1) = 4.0 u(2) = 4.82842712474619 u(3) = 5.464101615137754 u(4) = 6.0 u(5) = 6.47213595499958 u(6) = 6.898979485566356 u(7) = 7.291502622129181 u(8) = 7.656854249492381 u(9) = 8.0 u(10) = 8.32455532033676 </pre>

Exercice 6.3 // Écrire un programme Python qui calcule les termes de la suite (u_n) définie par l'expression $u_n = \frac{5n^2-3}{n^2+7}$. Afficher en particulier les termes u_{10} , u_{100} et u_{1000} . Qu'observe-t-on pour des valeurs de plus en plus grandes de n ?

Correction

Programme	Résultat
<pre> 1 def u(n): 2 return (5*n**2-3)/(n**2+7) 3 4 print("u(10) =",u(10)) 5 6 print("u(100) =",u(100)) 7 8 print("u(1000) =",u(1000)) </pre>	<pre> u(10) = 4.644859813084112 u(100) = 4.996202658139302 u(1000) = 4.999962000265998 </pre>

On remarque que pour des valeurs de plus en plus grandes de n , les termes de la suite se rapprochent de 5.

Exercice 6.4 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10500$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,99u_n + 150$. On admet que la suite u_n est positive et croissante. Écrire un programme langage Python qui donne la plus petite valeur de n à partir de laquelle u_n dépasse 12000.

Correction

Programme	Exécution
<pre> 1 u=10500 2 n=0 3 while u <= 12000: 4 u=0.99*u+150 5 n=n+1 6 print "n =",n </pre>	<pre> n = 41 </pre>

Le programme affiche la valeur de $n=41$.

Exercice 6.5 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \frac{n+3}{3n+5}u_n$. On admet que cette suite est positive et tend vers 0. Ecrire un programme Python qui affiche la plus petite valeur de n pour laquelle $0 \leq u_n \leq 10^{-3}$.

Correction

Les termes de la suites sont positifs, le programme commence le calcul de ces termes par $u = 1$, et continue tant que $u > 0,001$. Le programme s'arrête lorsque le terme u devient inférieur ou égal à 0,001 et renvoie le rang N correspondant.

Programme	Exécution
<pre> 1 u = 1 2 N = 0 3 while u > 0.001: 4 u = ((N + 3) / (3 * N + 5)) * u 5 N = N + 1 6 print " N =",N," , u=",u </pre>	<pre> N = 9 , u= 0.000549499006153 </pre>

Exercice 6.6 On considère la suite définie par : pour tout entier naturel n , $u_n = 400 \times 1,02^n$. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout naturel n . Donner le sens de variation de (u_n) ainsi que sa limite. Écrire un programme en Python permettant de déterminer la plus petite valeur n_0 telle que $u_{n_0} > 600$. Afficher la valeur de n_0

Correction

Pour tout naturel n : $u_n = 400 \times 1,02^n$. On reconnaît ici la formule explicite donnant le terme de rang n d'une suite géométrique de raison 1,02 de premier terme $u_0 = 400$. Par conséquent, on a la formule de récurrence suivante :

- pour tout naturel n : $u_{n+1} = 1,02 \times u_n$.
- Comme $1,02 > 1$, alors la suite $(1,02^n)$ est strictement croissante. Et comme $400 > 0$, la suite (u_n) est également strictement croissante. Par ailleurs, comme $1,02 > 1$, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1,02^n) = +\infty$
- Deux algorithmes : possibles
 - Un premier algorithme qui utilise la formule de récurrence : la variable N contient la valeur n_0 cherchée

Programme	Exécution
<pre> 1 N=0 2 u=400 3 while u <= 600: 4 u=1.02*u 5 N=N+1 6 print "N =",N </pre>	<pre> N = 21 </pre>

- Un deuxième algorithme qui utilise la formule explicite :

Programme	Exécution
<pre> 1 N=0 2 while 400*1.02**N <= 600: 3 N=N+1 4 print "N = ",N </pre>	<pre> N = 21 </pre>

Exercice 6.7

On lance un dé à six face non truqué 7 fois de suite. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de « 6 » obtenus. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 7$ et $p = \frac{1}{6}$. On a alors pour k entier et $0 \leq k \leq n$ la probabilité :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Écrire un programme python qui calcule la valeur de $P(X \leq k)$.

- Créer une première fonction `binomiale1` avec 3 arguments n, k, p qui calcule $P(X = k)$.
- une deuxième fonction `binomiale2` qui appelle les résultats de la première fonction et ajoute les valeurs $P(X = 0), P(X = 1), \dots, P(X = k)$.

Correction

Programme	Exécution
<pre> 1 from math import* 2 def binomiale1(n,p,k): 3 PX_k=factorial(n)/(factorial(k)\ 4 *factorial(n-k))*p**k*(1-p)**(n-k) 5 6 return PX_k 7 def binomiale2(n,p,k): 8 S=binomiale1(n,p,0) 9 for i in range(k): 10 S=S+binomiale1(n,p,i+1) 11 return S 12 print(binomiale2(7,1/6,1)) </pre>	0.669795953361

7 Sujet complet

Traiter 3 exercices : 1,2 et A ou bien B

Exercice 1

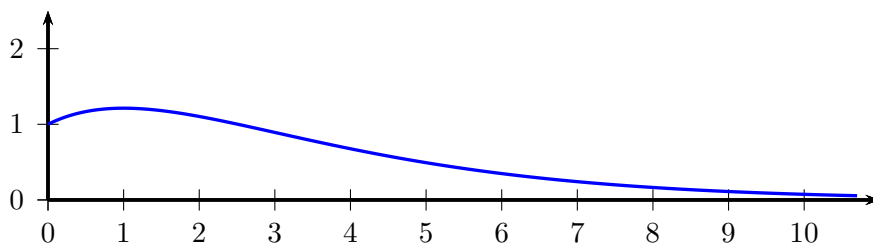
Partie A

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par

$$f(x) = (ax + b) e^{-\frac{1}{2}x},$$

où a et b désignent deux nombres réels. On admet que cette fonction est dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous.



Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1 et admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1.

1. Donner les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.
2. Démontrer que, pour tout réel positif x , $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}ax - \frac{1}{2}b + a\right) e^{-\frac{1}{2}x}$.
3. Déterminer les valeurs de a et b .

Partie B

Pour la suite de l'exercice, on admet que la fonction f est définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = (x + 1) e^{-\frac{1}{2}x}.$$

1. (a) Justifier que, pour tout réel x positif, $f(x) = 2 \left(\frac{\frac{1}{2}x}{e^{\frac{1}{2}x}} \right) + e^{-\frac{1}{2}x}$.
(b) Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$,
2. Étudier les variations de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$ et construire son tableau de variations.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0,07$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
4. Donner l'arrondi de α à l'unité.

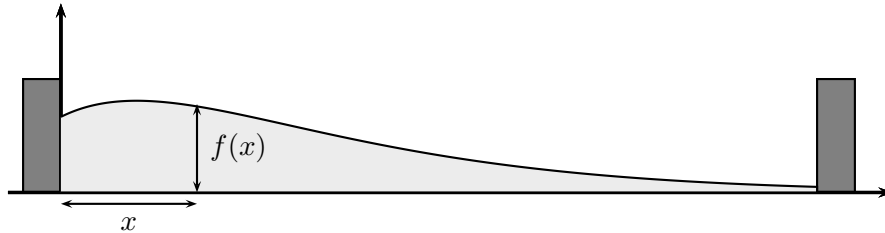
Partie C - Modélisation d'un tas de sable

Dans cette partie, on considère que la courbe de la fonction f modélise le profil d'un tas de sable. La longueur x et la hauteur $f(x)$ sont exprimées en mètres.

Ainsi, le fait que $f(0) = 1$ signifie qu'à son extrémité gauche, la hauteur du tas de sable est de 1 mètre.

On souhaite que le tas de sable soit limité par deux murs comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Le mur de gauche coïncide avec l'axe des ordonnées et le mur de droite est placé de telle sorte que la hauteur de sable à cet endroit est de 7 cm.



1. Pourquoi le mur de droite doit-il être placé à environ 10 mètres du mur de gauche ?
2. Vérifier que la fonction G définie sur $[0; 10]$ par $G(x) = (-2x - 4)e^{-\frac{1}{2}x}$ est une primitive de la fonction g définie sur $[0; 10]$ par $g(x) = xe^{-\frac{1}{2}x}$.
3. En déduire une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[0; 10]$.

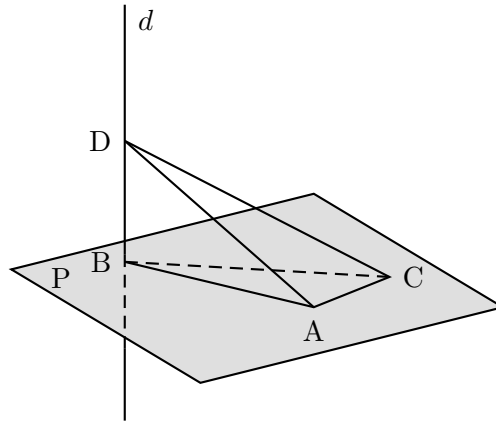
Exercice 2

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A

Dans un plan P , on considère un triangle ABC rectangle en A .

Soit d la droite orthogonale au plan P et passant par le point B . On considère un point D de cette droite distinct du point B .



1. Montrer que la droite (AC) est orthogonale au plan (BAD) .

On appelle *bicoïn* un tétraèdre dont les quatre faces sont des triangles rectangles.

2. Montrer que le tétraèdre $ABCD$ est un bicoïn.
3. (a) Justifier que l'arête $[CD]$ est la plus longue arête du bicoïn $ABCD$.
(b) On note I le milieu de l'arête $[CD]$. Montrer que le point I est équidistant des 4 sommets du bicoïn $ABCD$.

Partie B

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le point $A(3 ; 1 ; -5)$ et la droite d de

$$\text{représentation paramétrique } \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -2t + 9 \\ z = t - 3 \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}.$$

1. Déterminer une équation cartésienne du plan P orthogonal à la droite d et passant par le point A .
2. Montrer que le point d'intersection du plan P et de la droite d est le point $B(5 ; 5 ; -1)$,
3. Justifier que le point $C(7 ; 3 ; -9)$ appartient au plan P puis montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en A .
4. Soit t un réel différent de 2 et M le point de paramètre t appartenant à la droite d .
 - (a) Justifier que le triangle ABM est rectangle.
 - (b) Montrer que le triangle ABM est isocèle en B si et seulement si le réel t vérifie l'équation $t^2 - 4t = 0$.
 - (c) En déduire les coordonnées des points M_1 et M_2 de la droite d tels que les triangles rectangles ABM_1 et ABM_2 soient isocèles en B .

Exercice A

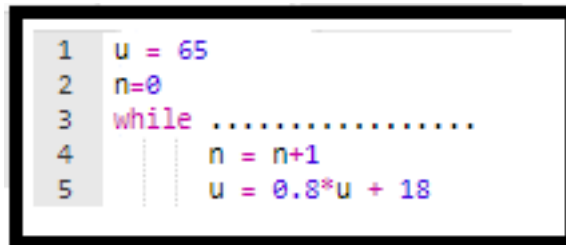
On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 65$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 18.$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Pour tout entier naturel n , on pose : $v_n = u_n - 90$.
 - (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $0,8$.
On précisera la valeur de v_0 .
 - (b) Démontrer que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 90 - 25 \times 0,8^n.$$

3. On considère le programme Python ci-dessous :



```

1 u = 65
2 n=0
3 while .....
4     n = n+1
5     u = 0.8*u + 18

```

- (a) Recopier et compléter la ligne 3 de cet algorithme afin qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 85$.
 - (b) Quelle est la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme ?
 - (c) Retrouver par le calcul le résultat de la question précédente en résolvant l'inéquation $u_n \geq 85$.
4. La société Biocagette propose la livraison hebdomadaire d'un panier bio qui contient des fruits et des légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement de 52 € par mois qui permet de recevoir chaque semaine ce panier bio.
En juillet 2017, 65 particuliers ont souscrit cet abonnement.
Les responsables de la société Biocagette font les hypothèses suivantes :
 - d'un mois à l'autre, environ 20 % des abonnements sont résiliés ;
 - chaque mois, 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement.
 - (a) Justifier que la suite (u_n) permet de modéliser le nombre d'abonnés au panier bio le n -ième mois qui suit le mois de juillet 2017.
 - (b) Selon ce modèle, la recette mensuelle de la société Biocagette va-t-elle dépasser 4 420 € durant l'année 2018 ? Justifier la réponse.
 - (c) Selon ce modèle, vers quelle valeur tend la recette mensuelle de la société Biocagette ? Argumenter la réponse.

Exercice B

Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes.

Chaque semaine, un agriculteur propose en vente directe à chacun de ses clients un panier de produits frais qui contient une seule bouteille de jus de fruits. Dans un esprit de développement durable, il fait le choix de bouteilles en verre incassable et demande à ce que chaque semaine, le client rapporte sa bouteille vide.

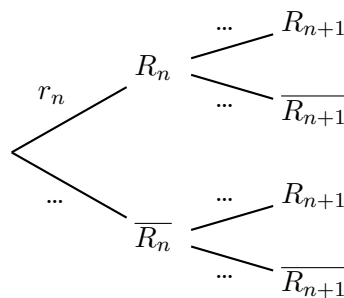
On suppose que le nombre de clients de l'agriculteur reste constant.

Une étude statistique réalisée donne les résultats suivants :

- à l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier est 0,9 ;
- si le client a rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante est 0,95 ;
- si le client n'a pas rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante est 0,2.

On choisit au hasard un client parmi la clientèle de l'agriculteur. Pour tout entier naturel n non nul, on note R_n l'évènement « le client rapporte la bouteille de son panier de la n -ième semaine ».

1. (a) Modéliser la situation étudiée pour les deux premières semaines à l'aide d'un arbre pondéré qui fera intervenir les évènements R_1 et R_2 .
- (b) Déterminer la probabilité que le client rapporte ses bouteilles des paniers de la première et de la deuxième semaine.
- (c) Montrer que la probabilité que le client rapporte la bouteille du panier de la deuxième semaine est égale à 0,875.
- (d) Sachant que le client a rapporté la bouteille de son panier de la deuxième semaine, quelle est la probabilité qu'il n'ait pas rapporté la bouteille de son panier de la première semaine ? On arrondira le résultat à 10^{-3} .
2. Pour tout entier naturel n non nul, on note r_n la probabilité que le client rapporte la bouteille du panier de la n -ième semaine. On a alors $r_n = p(R_n)$.
- (a) Recopier et compléter l'arbre pondéré (aucune justification n'est attendue) :



- (b) Justifier que pour tout entier naturel n non nul, $r_{n+1} = 0,75r_n + 0,2$.
- (c) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, $r_n = 0,1 \times 0,75^{n-1} + 0,8$.
- (d) Calculer la limite de la suite (r_n) . Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Correction

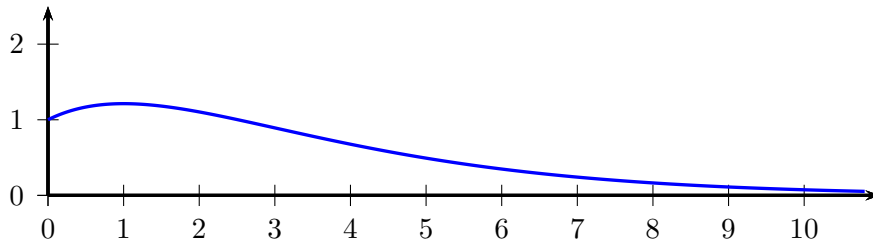
Exercice 1

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = (ax + b)e^{-\frac{1}{2}x}$,

où a et b désignent deux nombres réels. On admet que cette fonction est dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.

Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous.



Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1 et admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1.

1. $f(0) = 1$ et $f'(1) = 0$.
2. $f'(x) = a \times e^{-\frac{1}{2}x} + (ax + b) \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-\frac{1}{2}x} = \left(a - \frac{1}{2}ax - \frac{1}{2}b\right) e^{-\frac{1}{2}x} = \left(-\frac{1}{2}ax - \frac{1}{2}b + a\right) e^{-\frac{1}{2}x}$
3. $f(0) = 1 \iff (0 + b)e^0 = 1 \iff b = 1$ donc $f(x) = (ax + 1)e^{-\frac{1}{2}x}$ et $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}ax - \frac{1}{2} + a\right) e^{-\frac{1}{2}x}$.
 $f'(1) = 0 \iff \left(-\frac{1}{2}a - \frac{1}{2} + a\right) e^{-\frac{1}{2}} = 0 \iff \frac{1}{2}a - \frac{1}{2} = 0 \iff a = 1$
 Donc $a = b = 1$; on en déduit que $f(x) = (x + 1)e^{-\frac{1}{2}x}$ et que $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) e^{-\frac{1}{2}x}$.

Partie B

On admet que la fonction f est définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = (x + 1)e^{-\frac{1}{2}x}$.

1. (a) $f(x) = (x + 1)e^{-\frac{1}{2}x} = xe^{-\frac{1}{2}x} + e^{-\frac{1}{2}x} = \frac{x}{e^{\frac{1}{2}x}} + e^{-\frac{1}{2}x} = \frac{2\frac{1}{2}x}{e^{\frac{1}{2}x}} + e^{-\frac{1}{2}x} = 2\left(\frac{\frac{1}{2}x}{e^{\frac{1}{2}x}}\right) + e^{-\frac{1}{2}x}$
- (b) • On sait que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$ donc $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$.
 On pose $X = \frac{1}{2}x$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$. On peut donc dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2}x}{e^{\frac{1}{2}x}} = 0$.
- On sait que $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^{-X} = 0$.
 On pose $X = \frac{1}{2}x$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$. On peut donc dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{2}x} = 0$.
 On peut donc déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
2. $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) e^{-\frac{1}{2}x}$
 Or, pour tout x , $e^{-\frac{1}{2}x} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ qui s'annule et change de signe pour $x = 1$.
 $f(0) = 1$; $f(1) = 2e^{-\frac{1}{2}}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
 On établit le tableau des variations de f sur $[0 ; +\infty[$:

x	0	1	$+\infty$
$-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$	+	0	-
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	1	$2e^{-\frac{1}{2}}$	0

3. On complète le tableau de variations en plaçant le nombre 0,07 :

x	0	1	α	$+\infty$
$f(x)$	1	$2e^{-\frac{1}{2}}$	0,07	0

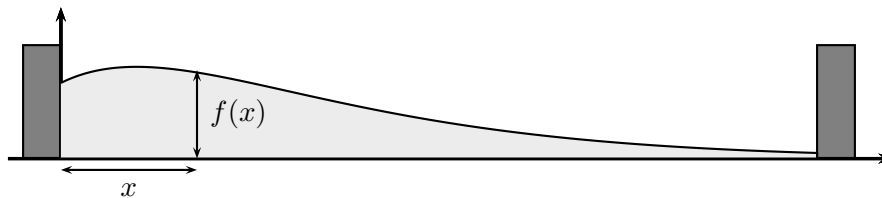
On en déduit que l'équation $f(x) = 0,07$ admet une solution unique dans $[0 ; +\infty[$.

4. En utilisant la calculatrice, on trouve $\alpha \approx 10,14$ ce qui donne 10 comme arrondi à l'unité.

Partie C - Modélisation d'un tas de sable

Dans cette partie, on considère que la courbe de la fonction f modélise le profil d'un tas de sable. La longueur x et la hauteur $f(x)$ sont exprimées en mètres.

Ainsi, le fait que $f(0) = 1$ signifie qu'à son extrémité gauche, la hauteur du tas de sable est de 1 mètre. On souhaite que le tas de sable soit limité par deux murs comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Le mur de gauche coïncide avec l'axe des ordonnées et le mur de droite est placé de telle sorte que la hauteur de sable à cet endroit est de 7 cm.



1. Une hauteur de 7 cm correspond à 0,07 m ; il faut donc savoir à quelle distance x du mur de gauche le mur de droite doit être placé pour que $f(x) = 0,07$. Cette distance est de α soit environ 10 mètres.

2. Soit G la fonction définie sur $[0 ; 10]$ par $G(x) = (-2x - 4)e^{-\frac{1}{2}x}$.

$$G'(x) = (-2) \times e^{-\frac{1}{2}x} + (-2x - 4) \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-\frac{1}{2}x} = (-2 + x + 2)e^{-\frac{1}{2}x} = x e^{-\frac{1}{2}x}$$

Donc la fonction G est une primitive de la fonction g définie sur $[0 ; 10]$ par $g(x) = x e^{-\frac{1}{2}x}$.

3. $f(x) = (x + 1)e^{-\frac{1}{2}x} = x e^{-\frac{1}{2}x} + e^{-\frac{1}{2}x} = g(x) + e^{-\frac{1}{2}x}$

La fonction G est une primitive de g . On cherche une primitive de la fonction $x \mapsto e^{-\frac{1}{2}x}$; c'est la fonction $x \mapsto \frac{e^{-\frac{1}{2}x}}{-\frac{1}{2}}$ soit la fonction $x \mapsto -2e^{-\frac{1}{2}x}$.

La fonction f a donc pour primitive la fonction F définie par

$$F(x) = G(x) - 2e^{-\frac{1}{2}x} = (-2x - 4)e^{-\frac{1}{2}x} - 2e^{-\frac{1}{2}x} = (-2x - 6)e^{-\frac{1}{2}x}.$$

Exercice 2

1.

d est orthogonale à P donc elle est orthogonale à toute droite de ce plan et en particulier à (AC) .
Donc (BD) est orthogonale (AC) .

(AC) est perpendiculaire à (AB) car ABC est rectangle en A .

(AC) est donc orthogonale à deux droites sécantes (BD) et (AB) du plan (BAD) , on en déduit que (AC) est orthogonale au plan (BAD) .

2.

d est perpendiculaire à P donc ABD et CBD sont rectangle en B .

ABC est rectangle en A d'après l'énoncé et on a montré dans la question précédente que (AC) est orthogonale au plan (BAD) donc à tout droite de ce plan, donc en particulier (AC) est perpendiculaire à (AD) en A . Le triangle ACD est rectangle comme le triangle ABC .

Finalement, toutes ses faces étant des triangles rectangles, $ABCD$ est bien un bicoïn.

3. (a)

$[CD]$ est l'hypoténuse de BCD , donc le côté le plus grand : $CD > CB$ et $CD > BD$;

$[CD]$ est l'hypoténuse de ACD , donc $CD > CA$, $CD > AD$.

Or $[AD]$ est l'hypoténuse de ABD donc $AD > AB$ et d'après le résultat précédent $CD > AD > AB$.

Finalement $[CD]$ est la plus longue arête du bicoïn car elle est plus longue que les cinq autres.

(b)

I milieu de l'hypoténuse de BCD rectangle en D est le centre du cercle circonscrit à BCD on a alors

$$IB = IC = ID.$$

De même dans ACD rectangle en A , I milieu de l'hypoténuse $[CD]$ est le centre du cercle circonscrit à ACD et on a $ID = IC = IA$.

Finalement $IA = IB = IC = ID$, donc I est équidistant des quatre sommets du bicoïn $ABCD$.

Partie B

1.

$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est directeur de d donc normal à P .

$$M(x ; y ; z) \in P \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\iff \begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \\ z+5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff 2(x-3) - 2(y-1) + z+5 = 0$$

Finalement on a $P : 2x - 2y + z + 1 = 0$

2.

En posant $t = 2$ dans la représentation paramétrique de d on obtient les coordonnées de B donc $B \in d$.

$$2x_B - 2y_B + z_B + 1 = 10 - 10 - 1 + 1 = 0 \text{ donc } B \in P.$$

Finalement d perce bien P en B

3.

$2x_C - 2y_C + z_C + 1 = 14 - 6 - 9 + 1 = 0$ donc $C \in P$.

$AC^2 = 4^2 + 2^2 + (-4)^2 = 36$, $AB^2 = 2^2 + 4^2 + 4^2 = 36$ et $BC^2 = 2^2 + (-2)^2 + (-8)^2 = 72$

On a alors $AC^2 + AB^2 = BC^2$ donc ABC est rectangle en A d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

4. (a)

$M \in d$ et $B \in d$ donc $d = (MB)$.

De plus B et A sont deux points distincts de P donc $(AB) \subset P$ et on sait que d est perpendiculaire à P donc orthogonale à toute droite de P . On en déduit que (MB) est perpendiculaire à (AB) .

Finalement on a donc bien ABM rectangle en B

(b)

ABM est isocèle en B si et seulement si $BM = AB$

$$BM = AB \iff BM^2 = AB^2$$

$$\iff (2t - 4)^2 + (-2t + 4)^2 + (t - 2)^2 = 36$$

$$\iff 4t^2 - 16t + 16 + 4t^2 - 16t + 16 + t^2 - 4t + 4 = 36$$

$$\iff 9t^2 - 36t = 0$$

$$\iff t^2 - 4t = 0$$

(c)

$$t^2 - 4t = 0 \iff t(t - 4) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ \text{ou} \\ t = 4 \end{cases}$$

Donc $M_1(1 ; 9 ; -3)$ et $M_2(9 ; 1 ; 1)$ sont les points de la droite d tels que les triangles rectangles ABM_1 et ABM_2 soient isocèles en B.

Exercice A

1. $u_1 = 0,8u_0 + 18 = 0,8 \times 65 + 18 = 52 + 18 = 70$ et $u_2 = 0,8u_1 + 18 = 0,8 \times 70 + 18 = 56 + 18 = 74$.
2. Pour tout entier naturel n , on pose : $v_n = u_n - 90$; donc $u_n = v_n + 90$.
 - (a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 90 = 0,8u_n + 18 - 90 = 0,8(v_n + 90) - 72 = 0,8v_n + 72 - 72 = 0,8v_n$
 $v_0 = u_0 - 90 = 65 - 90 = -25$.
 Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,8$ et de premier terme $v_0 = -25$.
 - (b) La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,8$ et de premier terme $v_0 = -25$ donc, pour tout entier naturel n , $v_n = v_0 \times q^n = -25 \times 0,8^n$.
 Or $u_n = v_n + 90$ donc, pour tout entier naturel n , $u_n = 90 - 25 \times 0,8^n$.
3. (a) Pour que le programme renvoie le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 85$, il faut qu'il calcule les termes de la suite (u_n) , représentés par u dans le programme, tant que u est strictement inférieur à 85 ; la ligne 3 est donc :

```
3 while u < 85 :
```

Avec une instruction d'affichage, le programme est donc

Programme	Résultat de l'exécution
<pre>1 u = 65 2 n=0 3 while u < 85 : 4 n = n+1 5 u = 0.8*u + 18 6 print "n = ",n</pre>	<pre>n = 8</pre>

- (b) Avec la calculatrice il suffit de taper 65 puis $\times 0,8 + 18$. La touche "EXE" donne $u_1 = 70$, les appuis successifs sur cette touche donnent u_1, u_2 , etc. On obtient $u_7 = 84,8$ et $u_8 = 85,8$. La valeur de n à la fin de l'exécution du programme est donc 8.
- (c) On résout l'inéquation $u_n \geq 85$:

$$u_n \geq 85 \iff 90 - 25 \times 0,8^n \geq 85 \iff 5 \geq 25 \times 0,8^n \iff 0,2 \geq 0,8^n$$

$$\iff \ln 0,2 \geq \ln(0,8^n) \iff \ln 0,2 \geq n \times \ln 0,8 \iff \frac{\ln 0,2}{\ln 0,8} \leq n \text{ car } \ln 0,8 < 0.$$
 On calcule $\frac{\ln 0,2}{\ln 0,8} \approx 7,2$.
 La plus petite valeur n pour laquelle u_n dépasse 85 est le premier entier supérieur à 7,2, donc on retrouve $n = 8$.
4. (a) En juillet 2017, il y avait 65 particuliers qui avaient souscrit l'abonnement, ce qui correspond au terme de rang 0 de la suite (u_n) .
 Chaque mois, 20 % des abonnements sont résiliés, donc il en reste 80 %.
 il faut donc multiplier le nombre d'abonnement du mois par 0,8.
 Comme 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement, il faut ensuite ajouter 18.
 On passe d'un mois n au mois suivant $n + 1$ en multipliant par 0,8 puis en ajoutant 18 donc la suite (u_n) définie par $u_0 = 65$ et, pour tout n , par $u_{n+1} = 0,8u_n + 18$ modélise le nombre d'abonnés au panier bio.
- (b) Chaque abonnement coûte 52 € par mois ; le recette mensuelle le mois n est donc en euro de $52u_n$.
 On cherche donc n pour que $52u_n$ dépasse 4420 €. On résout l'inéquation :
 $52u_n > 4420 \iff u_n > 85 \iff n \geq 8$ (voir questions précédentes).
 La recette mensuelle dépassera 4420 € à partir de $n = 8$.

Sachant que $n = 0$ correspond au mois de juillet 2017, c'est donc à partir de mars 2018 que la recette mensuelle dépassera 4 420 €.

- (c) La suite (v_n) est géométrique de raison $0,8$; or $0 < 0,8 < 1$ donc la suite (v_n) est convergente et a pour limite 0.

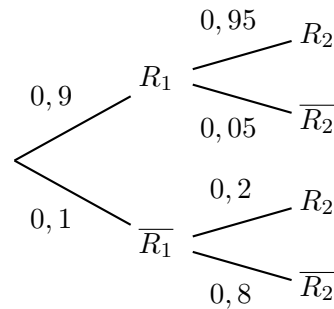
Pour tout n , $u_n = v_n + 90$ donc la suite (u_n) a pour limite 90.

La recette étant de $52u_n$ pour le mois n , la recette mensuelle tend vers $52 \times 90 = 4\,680$ €.

Exercice B

1. (a)

L'énoncé donne $p(R_1) = 0,9$, $p_{R_1}(R_2) = 0,95$ et $p_{\overline{R_1}}(R_2) = 0,2$.



(b)

On cherche $p(R_1 \cap R_2)$

$$p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p_{R_1}(R_2) = 0,9 \times 0,95 = 0,855$$

(c)

On cherche $p(R_2)$

R_1 et $\overline{R_1}$ forment une partition de l'univers donc, d'après les probabilités totales on a :

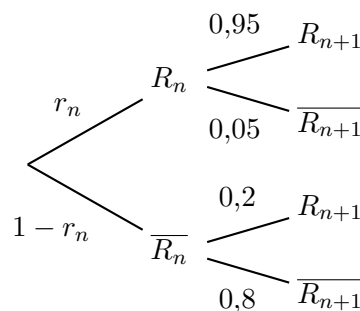
$$\begin{aligned}
 p(R_2) &= p(R_1 \cap R_2) + p(\overline{R_1} \cap R_2) \\
 &= 0,855 + p(\overline{R_1}) \times p_{\overline{R_1}}(R_2) \\
 &= 0,855 + 0,1 \times 0,2 \\
 &= 0,875
 \end{aligned}$$

(d)

On cherche $p_{R_2}(\overline{R_1})$

$$\begin{aligned}
 p_{R_2}(\overline{R_1}) &= \frac{p(\overline{R_1} \cap R_2)}{p(R_2)} \\
 p_{R_2}(\overline{R_1}) &= \frac{0,02}{0,875} = \frac{4}{175} \approx 0,023
 \end{aligned}$$

2. (a)



(b)

R_n et $\overline{R_n}$ forment une partition de l'univers donc, d'après les probabilités totales on a :

$$\begin{aligned}
 r_{n+1} &= p(R_{n+1}) \\
 &= p(R_n \cap R_{n+1}) + p(\overline{R_n} \cap R_{n+1}) \\
 &= p_{R_n}(R_{n+1}) \times p(R_n) + p_{\overline{R_n}}(R_{n+1}) \times p(\overline{R_n}) \\
 &= 0,95r_n + 0,2(1 - r_n) \\
 &= 0,75r_n + 0,2
 \end{aligned}$$

(c)

On procède par récurrence

Initialisation : $r_1 = p(R_1) = 0,9$ et $0,1 \times 0,75^0 + 0,8 = 0,9$

Hérédité : Soit n un entier naturel non nul tel que $r_n = 0,1 \times 0,75^{n-1} + 0,8$
 $r_{n+1} = 0,75r_n + 0,2$ d'après la question précédente
 $= 0,75(0,1 \times 0,75^{n-1} + 0,8) + 0,2$ d'après l'hypothèse de récurrence
 $= 0,1 \times 0,75^n + 0,6 + 0,2$
 $= 0,1 \times 0,75^n + 0,8$

On en déduit que la propriété est héréditaire à partir du rang 1 or elle est vérifiée à ce même rang.

Conclusion : D'après le principe de récurrence on peut donc conclure que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, r_n = 0,1 \times 0,75^{n-1} + 0,8$$

(d)

Comme $0 < 0,75 < 1$ on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,75^{n-1} = 0$ et par opération sur les limites on a
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = 0,8$

On en déduit qu'avec le temps, la probabilité pour un client de rendre la bouteille se stabilise à 0,8

1. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

2.

3.

4.

5.

6.

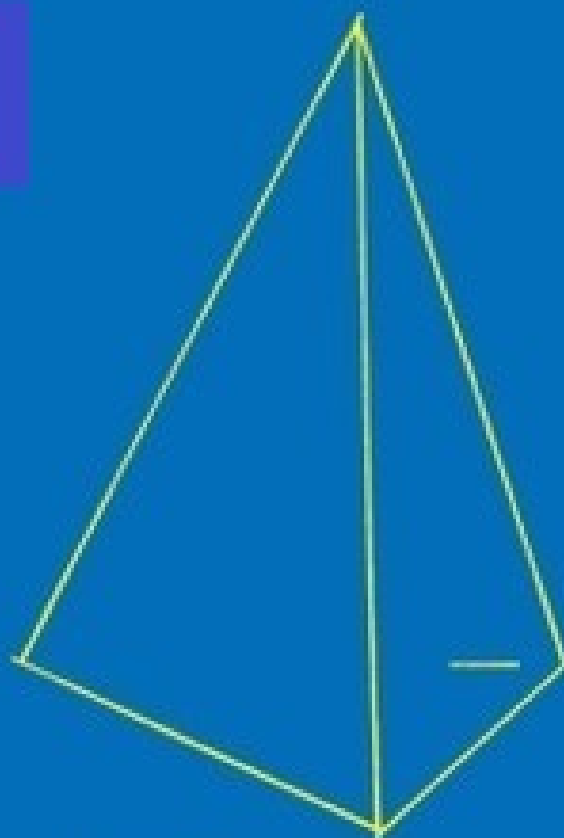
7.

8.

9.

10.

Bac 2022



Exercice 1